

Royaume du



أكادير سوس ماسة تهينة
ᵂᵂᵂᵂᵂᵂ ᵂᵂᵂᵂᵂᵂ ᵂᵂᵂᵂᵂᵂ
Agadir Souss Massa Aménagement

APPEL D'OFFRE OUVERT SUR OFFRES DE PRIX

N° : 69/2024/ S2A

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES**

Objet de l'Appel d'Offres

**AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE LA VILE D'AGADIR VIA DRARGUA-
TIKIOUINE**

**ENTRE GIRATOIRE TIKIOUINE ET GIRATOIRE BARREAU EST-OUEST
LOT 1 : TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ARROSAGE ET GENIE
CIVIL**

Lancé en application des dispositions des articles 18 et 19 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Société de Développement Local Agadir-Souss-Massa-Aménagement.

Royaume du Maroc

Société Agadir Souss Massa Aménagement

Marché N°/S2A/2025

Lancé en application des dispositions des articles 18 et 19 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Société de Développement Local Agadir-Souss-Massa-Aménagement

Entre les soussignés :

La **Société de Développement Local Agadir Souss Massa Aménagement SA**, représentée par son **Directeur Général**, ci-après désignée par les termes « **Maître d'Ouvrage** » ou « **M.O** » ou « **Agadir Souss Massa Aménagement** »

D'une part

ET :

Monsieur :.....

Agissant au nom et pour le compte de :.....

Inscrit au registre de commerce de :.....Sous le n°:

Affiliée à la caisse Nationale de sécurité sous le n° :

Patente :

IF :.....

Adresse du siège social de la société :

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés faisant élection de domicile à :
.....

Dénommé dans le présent Contrat par « L'Entrepreneur »

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

CHAPITRE- 1: CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES GENERALES.....	5
ARTICLE- 1: OBJET DU MARCHÉ.....	5
ARTICLE- 2: CONSISTANCE DES TRAVAUX.....	5
ARTICLE- 3: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ.....	6
ARTICLE- 4: MAITRISE D'OUVRAGE.....	6
ARTICLE- 5: DEFINITIONS.....	6
ARTICLE- 6: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ.....	6
ARTICLE- 7: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX.....	7
ARTICLE- 8: TEXTES SPECIAUX.....	7
ARTICLE- 9: VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ.....	8
ARTICLE- 10: PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR.....	8
ARTICLE- 11: DESIGNATION DES INTERVENANTS.....	8
ARTICLE- 12: PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHÉ.....	8
ARTICLE- 13: ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR.....	9
ARTICLE- 14: NANTISSEMENT.....	9
ARTICLE- 15: SOUS-TRAITANCE.....	9
ARTICLE- 16: DELAI D'EXECUTION OU D'ACHEVEMENT.....	10
ARTICLE- 17: PENALITES POUR RETARDS.....	10
ARTICLE- 18: NATURE DES PRIX.....	10
ARTICLE- 19: REVISION DES PRIX.....	11
ARTICLE- 20: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF.....	11
ARTICLE- 21: RETENUE DE GARANTIE.....	11
ARTICLE- 22: ASSURANCES – RESPONSABILITE.....	12
ARTICLE- 23: APPROVISIONNEMENTS.....	12
ARTICLE- 24: DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.....	12
ARTICLE- 25: RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER.....	12
ARTICLE- 26: MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE.....	12
ARTICLE- 27: RECEPTION PROVISOIRE.....	13
ARTICLE- 28: ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX.....	13
ARTICLE- 29: DELAI DE GARANTIE.....	13
ARTICLE- 30: MODALITES DE REGLEMENT.....	13
ARTICLE- 31: TAXES ET IMPOTS.....	13
ARTICLE- 32: FRAIS DE DOUANE.....	13
ARTICLE- 33: RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC.....	14
ARTICLE- 34: RECEPTION DEFINITIVE.....	14
ARTICLE- 35: RESILIATION DU MARCHÉ.....	14
ARTICLE- 36: REPRISE DU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS EN CAS DE RESILIATION.....	14
ARTICLE- 37: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES.....	14
ARTICLE- 38: DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR.....	15
ARTICLE- 39: LIMITE DE RESPONSABILITE.....	15
ARTICLE- 40: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS.....	15
ARTICLE- 41: PLANNING ET PROGRAMME D'EXECUTION.....	15
ARTICLE- 42: MALFAÇONS.....	16
ARTICLE- 43: MODIFICATIONS.....	16
ARTICLE- 44: MATERIEL DE CHANTIER.....	16
ARTICLE- 45: REMISE EN ETAT DES LIEUX.....	16
ARTICLE- 46: REPRESENTATION ET REUNIONS DE CHANTIER.....	16
ARTICLE- 47: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR.....	17
ARTICLE- 48: CONSTATATION D'ERREUR OU D'OMISSION DANS LES DOCUMENTS.....	17
 CHAPITRE- 2: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES ET PARTICULIERES.....	 18
ARTICLE- 49: MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE.....	18
ARTICLE- 50: TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE, DE PIQUETAGE ET DE MENSURATION.....	18
ARTICLE- 51: CAHIER DE CHANTIER.....	19

ARTICLE- 52: PROTECTION DES RESEAUX.....	19
ARTICLE- 53: RECEPTION DES MATERIAUX – CONTROLE D'ESSAIS.....	19

ARTICLE- 54: MODE D'EXECUTION DES ESSAIS.....	20
ARTICLE- 55: DEMOLITIONS.....	20
ARTICLE- 56: PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX.....	21
ARTICLE- 57: QUALITE DES MATERIAUX.....	22
ARTICLE- 58: REFECTION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS.....	38
ARTICLE- 59: ENLEVEMENT DES MATERIAUX.....	39
ARTICLE- 60: PROGRAMME ET RAPPORTS.....	39

CHAPITRE- 3: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX.....	40
ARTICLE- 61: TRAVAUX DE TERRASSEMENT DES PLATEFORMES DE VOIRIE.....	40
ARTICLE- 62: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT.....	43
ARTICLE- 63: MODE DE CONSTRUCTION DU CORPS DE CHAUSSEE.....	49
ARTICLE- 64: MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON.....	59
ARTICLE- 65: MODE D'EXECUTION DESIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE.....	65
ARTICLE- 66: FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS CIRCULAIRES.....	66
ARTICLE- 67: OUVRAGES ANNEXES.....	67
ARTICLE- 68: OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES.....	67
ARTICLE- 69: MISE EN ŒUVRE DES GABIONS.....	67
ARTICLE- 70: DRAINAGE ET OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT.....	69
ARTICLE- 71: TRAVAUX DIVERS.....	72

CHAPITRE- 4: MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES.....	74
ARTICLE- 72: CARACTERES GENERAUX DES PRIX.....	74
ARTICLE- 73: TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.....	74
ARTICLE- 74: TRAVAUX SANS AUTORISATION.....	74
ARTICLE- 75: TRAVAUX SUR INJONCTION ADMINISTRATIVE, DÉCISION JUDICIAIRE OU ARBITRAGE.....	75
ARTICLE- 76: TRAVAUX URGENTS INTÉRESSANT LA STABILITÉ.....	75
ARTICLE- 77: MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES.....	75
ARTICLE- 78: DÉCOMPTE PROVISOIRE (SELON LE C.C.A.G.T.).....	75
ARTICLE- 79: ATTACHEMENTS.....	75
ARTICLE- 80: DÉCOMPTE DÉFINITIF.....	76

CHAPITRE- 5: DEVIS DESCRIPTIF DES OUVRAGES.....	77
ARTICLE- 81: PRESCRIPTIONS GENERALES.....	77
BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF.....	125

CHAPITRE- 1: CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES GENERALES

ARTICLE- 1: OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la réalisation des :

**TRAVAUX D'AMENAGEMENTS URBAINS DE L'ENTREE DE LA VILLE
D'AGADIR
VIA DRARGA-TIKIOUINE
LOT 1 : TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ARROSAGE ET GENIE
CIVIL**

ARTICLE- 2: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les Travaux seront réalisés sur l'entrée de la ville d'Agadir via Drarga-Tikiouine.

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

- 1) Installation de chantier et signalisation temporaire jour et nuit.
- 2) La préparation du terrain intégrant :
 - L'aménagement et le repli ainsi que les dépenses d'entretien des diverses installations de terrassements, de bétonnage, etc. ...,
 - Nettoyage général des terrains concernés par les travaux, de manière à les débarrasser des gravats et autres matériaux impropres à une réutilisation en remblais, qui y auraient été déposés ainsi qu'au chargement, transport et évacuation de ces derniers à la décharge publique (ou tout autre endroit désigné par le Maître de l'Ouvrage) ;
 - Sondages manuels pour la détection des réseaux enterrés existants (emplacements et nature).
- 3) Implantation des ouvrages et levés topographiques :
 - La réalisation d'un levé topographique complet, de façade à façade, de la zone des travaux avec indication des regards et réseaux existants, par un topographe agréé à la charge de l'entreprise ;
 - Etablissement des plans d'exécution sur la base des plans établis par le bureau d'études ;
 - Toute modification du projet d'exécution est à la charge de l'entreprise ainsi sa validation par les services concernés ;
 - Implantation des ouvrages, le piquetage des axes des voies et des chemins piétons qui sera exécuté, aux frais de l'Entrepreneur, par un Géomètre agréé.
- 4) Les terrassements généraux.
- 5) Les travaux d'assainissement qui comprennent :
 - Les travaux de terrassement (fouilles en rigole, préparation du fond de fouille et remblaiement, blindage, assèchement et épuisement);
 - La fourniture et la pose de canalisations ;
 - L'exécution des regards de visite et bouches d'égout suivant ouvrages types y compris cadres, tampons et appareils siphoniques ;
 - La mise à la cote des regards existants et tout ouvrage existant ;

- Les essais d'étanchéité et d'écoulement.

6) Les travaux de voirie comprennent :

- Le réglage et compactage du fond de forme ;
- L'exécution des différentes couches de la voirie ;
- La fourniture et la pose de bordure de trottoirs ;
- Les revêtements en béton bitumineux des chaussées ;
- Le revêtement des trottoirs ;
- Le traitement des chaussées existantes.

7) Les travaux de signalisation Horizontale et verticale :

- Signalisation Horizontale
 - Fourniture et application des produits de marquage ;
 - Protection des bandes et des marquages spéciaux pendant la durée de séchage ;
 - Fourniture et pose des plots rétroréfléchissants
- Signalisation verticale
 - Fourniture et pose des panneaux de signalisation de police réglementaires et de signalisation directionnelle ;
 - Fourniture et pose des supports de panneaux adaptables à chaque type de panneaux fournis ;
 - Fourniture et pose des balises réglementaires conformément aux prescriptions du présent CPS ;

8) Les travaux pré installation des réseaux :

- Arrosage et AEP.

9) La remise en état des lieux et la fourniture des plans de récolement.

Cette liste est non exhaustive, la consistance des travaux résultant de l'ensemble des prescriptions objet du présent marché.

ARTICLE- 3: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé après appel d'offres ouvert, sur offres de prix, en application des dispositions du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement.

ARTICLE- 4: MAITRISE D'OUVRAGE

Le Maître d'Ouvrage du présent marché est la Société Agadir Souss Massa Aménagement.

ARTICLE- 5: DEFINITIONS

Dans ce qui suit, il sera attribué aux termes rencontrés dans le présent marché les définitions suivantes :

- « Le M.O » désigne le Maître d'Ouvrage ;
- « L'Entrepreneur » désigne le titulaire du présent marché ;
- « Le BET » désigne le bureau d'études technique ;
- « Le C.P.S » désigne le présent cahier de prescriptions spéciales.

ARTICLE- 6: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Conformément au Décret n°2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016), article 5 du CCAG-T, les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :

- 1- L'acte d'engagement ;**
- 2- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;**
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif ;**
- 4- L'offre technique ;**

5- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat (CCAG-Travaux).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière telle que décrite par l'article 27 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement et en tenant compte des stipulations de l'article 5 du CCAGT, ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

En cas de contradiction entre ces documents, le document portant le numéro le moins élevé primera.

ARTICLE- 7: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

L'entrepreneur du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

- Le Règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle approuvé en date **du 08 Mars 2024**.
- Loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015)
- Décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;
- Dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail ;
- Décret n°2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat. (CCAG-T)
- Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d'application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ;
- L'arrêté du chef du gouvernement n° 3-302-15 u 15 Safar 1437 (27 juin 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics ;
- Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia II 1407 (31 décembre 1986) portant promulgation de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés.
- Le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Le décret Royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture ;
- Dahir n° 170157 du 26 Joumada I 1390 (30 juillet 1970) relative à la normalisation Industrielle en vue de la recherche de qualité et l'amélioration de la productivité rendant obligatoire l'utilisation des produits normalisés ;

- Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l'Etat rendus applicables à la date de signature du présent marché.

ARTICLE- 8: TEXTES SPECIAUX

- Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministère de l'Equipement, du transport de la logistique et de l'eau et édité par lui en vertu de l'arrêté n° 451-83 du 06/12/82, tel qu'il a été modifié ou complété ;
- Le Guide Marocain des Terrassements Routiers (GMTR) ;
- Les normes marocaines homologuées, à défaut les normes internationales (article 5 du décret 2-12-349) ;
- Le catalogue marocain des structures types de chaussées neuves ;
- Le manuel de renforcement des chaussées revêtues ;
- Circulaire n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers de bâtiment et B.T.P ;
- Circulaire n°1.61/SGG du 30/01/1961 relative à l'utilisation des produits d'origine marocaine ;
- Règles et usages des organismes de distribution d'eau et d'électricité de la commune concernée par le projet ;
- L'ensemble des normes Marocaines ou à défaut les normes Françaises et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier de charge D.T.U (documents techniques unifiés) ;
- Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés rendus applicables à la date de signature du marché.

L'entrepreneur devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

L'énumération des textes référencés est indicative et non limitative. L'Entrepreneur reste soumis d'une manière générale aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE- 9: VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ

Le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu'après son approbation par la Société Agadir Souss Massa Aménagement.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de travaux. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de **60 jours** à compter de la date d'ouverture des plis.

Toutefois si le Maître d'Ouvrage décide de demander à l'attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE- 10: PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Aussitôt après la notification de l'approbation du marché, le Maître d'ouvrage remet gratuitement au Titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché.

Le Maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'après constitution du cautionnement définitif le cas échéant.

ARTICLE- 11: DESIGNATION DES INTERVENANTS

Les intervenants dans le présent marché sont :

- Le Bureau d'études techniques : **Excel Développement.**
- L'Architecte : **Adil El Hajibi.**
- Le Laboratoire : **LABOTEST.**

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de contracter d'autres intervenants pour les missions qu'il jugera nécessaire.

Tout changement ultérieur dans la désignation du maître d'œuvre et du bureau d'études ou dans l'étendue de leurs missions sera communiqué à l'entrepreneur par ordre de service du maître d'ouvrage.

ARTICLE- 12: PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE

Le suivi de l'exécution du marché est confié à un représentant désigné par le maître d'ouvrage.

Le nom ou la qualité de cette personne sera notifié à l'entrepreneur.

ARTICLE- 13: ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut d'avoir élu domicile au Maroc au niveau de l'acte d'engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au siège du Titulaire dont l'adresse est indiquée au présent CPS.

En cas de changement de domicile, l'Entrepreneur est tenu d'en aviser le Maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE- 14: NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que :

- 1- La liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du Monsieur le Directeur Général de la Société Agadir Souss Massa Aménagement ;
- 2- Au cours de l'exécution du marché, les documents cités à l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont

établis sous sa responsabilité.

- 3- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 112-13.
- 4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Directeur Général de la Société Agadir Souss Massa Aménagement seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE- 15: SOUS-TRAITANCE

En application des dispositions de l'article 102 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle, la sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers.

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au Maitre d'Ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 24 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle

Toutefois, lorsque le titulaire envisage de sous-traiter une partie de marché, il doit la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment des petites et des moyennes entreprises.

Le Maitre d'Ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 24 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le Maitre d'Ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Le Maitre d'Ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

ARTICLE- 16: DELAI D'EXECUTION OU D'ACHEVEMENT

L'entrepreneur devra exécuter les travaux objet du présent marché dans un délai de **Dix Mois (10 Mois)**, y compris le délai de préparation et d'installation de chantier.

Le délai d'exécution court à partir du lendemain de la date indiquée sur l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux et notifié par le maître d'œuvre à l'entrepreneur.

Ce délai s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier, la remise en état des terrains et lieux et la fourniture des plans de récolement, documents et notices d'entretien.

ARTICLE- 17: PENALITES POUR RETARDS

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l'Entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l'Entrepreneur.

L'application de ces pénalités ne libère en rien l'Entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à **huit pour cent (08%)** du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 69 du CCAG-Travaux.

Pénalités pour absence aux réunions de chantier :

L'Entrepreneur, ou son représentant, sera tenu d'assister au moins une fois par semaine aux visites de chantier faites par le Maître d'Œuvre (mais également aux réunions extraordinaires pour des motifs divers sur convocation de la maîtrise d'ouvrage). Pour chaque absence, il lui sera appliqué une pénalité non récupérable de trois mille dirhams (**3.000 DH**).

Pénalités pour retard ou non fourniture de dossiers de recollement :

L'entreprise est tenue de constituer les dossiers de recollement. Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni ces dossiers de recollement trente (30) jours après la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue d'un pour cent (1%) du montant du marché. Le règlement du décompte définitif reste subordonné à la fourniture des dossiers de recollement.

ARTICLE- 18: NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au Titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux y compris le bénéfice et tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché.

ARTICLE- 19: REVISION DES PRIX

En application des dispositions de l'article 12 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement, vu le délai du marché, les prix sont révisibles :

Travaux routiers :

$$P = P_0 (0.15 + 0.85 \times TR \ll X \gg / TR \ll X \gg_0)$$

- P_0 : le montant des travaux avant révision ;
- P : le montant révisé des travaux ;
- $TR \ll X \gg$: Valeur de l'index global à la date de l'ouverture des plis ;
- $TR \ll X \gg_0$: Valeur du même index à la date de l'exigibilité de la révision ;
- X : de 1 à 6bis.

Le taux de révision P/P_0 ainsi obtenu sera arrondi à la quatrième décimale.

ARTICLE- 20: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est celui fixé sur l'avis d'appel d'offres y afférent.

Conformément aux dispositions de l'article 15 du CCAG-T, le montant du cautionnement définitif est fixé à **trois pour cent (3%)** du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Si l'Entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de **20 jours** à compter de la date de la notification de l'approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis au Maître d'ouvrage.

Conformément à l'article 23 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement, le cautionnement provisoire fixé ci-dessus restera acquis à la société Agadir Souss Massa Aménagement dans les cas suivants :

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de sa validité ;
- Si un membre d'un groupement se désiste pendant la période de validité de son offre ;
- Si la déclaration sur l'honneur du soumissionnaire s'avère inexacte, par la production de faux renseignements ou pièces falsifiées ou autres ;

- Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse ne produit pas, dans le délai prescrit, les pièces du dossier administratif ;
- Si le soumissionnaire n'accepte pas les corrections à porter à l'acte d'engagement conformément à l'article 40 du Règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement ;
- Si le soumissionnaire modifie son offre financière ;
- Si l'attributaire se désiste pendant le délai de validité de son offre

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'ouvrage à la réception définitive du marché.

ARTICLE- 21: RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté du montant des avenants, le cas échéant.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'Entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE- 22: ASSURANCES - RESPONSABILITE

Par application de l'article 25 du CCAGT et avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au Maître d'ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux rapportant :

- Aux véhicules et engins utilisés sur le chantier ;
- Aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur ;
- À la responsabilité civile incombant : à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage,
- Tous Risques Chantier.
- A tout autre dommage ou préjudice causé par lui à l'occasion des travaux à toute personne et à toute propriété.

Aucun règlement ne sera effectué tant que l'entrepreneur n'aura pas adressé au maître d'ouvrage, copies certifiées conformes des polices d'assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe précité.

ARTICLE- 23: APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d'acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE- 24: DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Conformément à l'article 7 du CCAG-Travaux, l'Entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur

ARTICLE- 25: RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER

Conformément à l'article 32 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur veillera au bon ordre du chantier, assurera la coordination des travaux et la sécurité des travailleurs ainsi que les mesures à caractère commun.

Un planning général, portant sur l'ensemble de ces travaux, est établi à cet effet par le maître d'ouvrage et l'ensemble des entrepreneurs.

En vertu des clauses prévues par ledit cahier des prescriptions spéciales, les dépenses correspondantes font l'objet d'un prix spécifique au niveau de bordereau des prix.

ARTICLE- 26: MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE

L'entrepreneur s'engage à respecter les mesures de sécurité et d'hygiène conformément aux dispositions de l'article 33 du CCAG-Travaux. Il doit en particulier observer les mesures suivantes :

- Au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ;
- A l'hygiène : services de nettoyage quotidien, d'entretien du réseau d'égouts et d'alimentation, d'évacuation des ordures ménagères ;
- Au gardiennage et à la police de chantier : propreté, discipline, règlement de chantier ;
- Aux conditions de sécurité et de protection du personnel de chantier et des tiers.

ARTICLE- 27: RECEPTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 73 du CCAG-T, la réception provisoire des travaux sera prononcée après l'achèvement par l'Entrepreneur de tous les travaux et ces derniers répondent aux conditions stipulées dans le présent CPS.

ARTICLE- 28: ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

En application de l'article 44 du CCAG-Travaux, le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur doivent se faire au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

ARTICLE- 29: DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à **douze (12) mois** à compter de la date du PV de la réception provisoire.

Le titulaire est tenu de satisfaire les conditions des garanties contractuelles prévues par l'article 75 du CCAG-T.

ARTICLE- 30: MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le Maître d'ouvrage en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l'Entrepreneur après réception par le maître d'ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le Maître d'ouvrage.

Sur ordre du Maître d'ouvrage, les sommes dues à l'Entrepreneur seront versées au compte bancaire figurant sur son acte d'engagement dans un délai n'excédant pas **120 jours** à partir de la date de réception de la facture ainsi que tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification en 5 exemplaires au bureau d'ordre.

ARTICLE- 31: TAXES ET IMPOTS

Le titulaire du marché qui découlera de cet appel d'offre est réputé avoir parfaitement connaissance de la législation fiscale en vigueur au Maroc.

Pour les entreprises étrangères et conformément au code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, le titulaire doit accréditer auprès du ministère des finances du royaume de Maroc un représentant domicilié au Maroc pour effectuer pour son compte les formalités fiscales notamment :

L'établissement de sa déclaration d'existence au titre de la TVA.

La déclaration et le paiement de la TVA au trésor marocain.

A cet effet, le titulaire du marché devra remettre à la Société Agadir Souss Massa Aménagement, une attestation de représentation fiscale dûment signée et acceptée par le titulaire et son représentant fiscal, ainsi que le document attestant la déclaration d'existence au titre de la TVA.

ARTICLE- 32: FRAIS DE DOUANE

Le Titulaire est réputé s'être renseigné auprès de l'Administration des Douanes sur les conditions administratives et financières concernant l'admission temporaire ou définitive des fournitures et des matériels nécessaires à la réalisation du Marché. Il est précisé que les prestations suivantes seront effectuées par le Titulaire et à ses frais.

Le Titulaire se charge des formalités nécessaires à l'obtention du titre d'importation de la fourniture et de son matériel et de ses engins de chantier,

étant toutefois précisé que les formalités pour l'admission du dit matériel doivent être effectuées en temps utile par le Titulaire sous son entière responsabilité.

Toutes les autorisations, licences, permis, formalités, etc. sont à prendre en charge entièrement par le Titulaire.

Tout retard dû à l'importation du matériel et des engins de chantier incombe au Titulaire.

ARTICLE- 33: RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

En application des dispositions du code général des impôts, une retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

ARTICLE- 34: RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera effectuée en application des dispositions de l'article 76 du CCAG-Travaux.

ARTICLE- 35: RESILIATION DU MARCHE

Dans le cas où le titulaire du marché ferait preuve d'une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution des Clauses du présent marché le maître d'ouvrage peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne devra pas être inférieur à quinze (15) jours.

Passé ce délai, si la Clause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché pourra être résilié de plein droit et sans indemnité aucune, Tous les autres cas de résiliation prévus par le C.C.A.G.T sont applicables.

En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un Entrepreneur, selon le cas, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, sont prises :

Par décision de l'autorité compétente l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par la Société Agadir Souss Massa Aménagement.

Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché, aux frais et risques du titulaire défaillant. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au défaillant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.

Dans les cas prévus ci-dessus, l'Entrepreneur, auquel sont communiqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage, Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours.

ARTICLE- 36: REPRISE DU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS EN CAS DE RESILIATION

Les dispositions applicables à cet article sont stipulées par l'article 70 du CCAG-T

ARTICLE- 37: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d'exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec l'Entrepreneur, les parties s'engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 - 82 - 83 et 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le Maître d'ouvrage et l'Entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents d'Agadir.

ARTICLE- 38: DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent être remis à l'entrepreneur sur sa demande pour l'accomplissement de son travail sont :

- Les plans d'exécution : ces plans seront fournis à titre indicatif, l'entreprise doit réaliser à sa charge un levé topographique complet de la zone des travaux avec indication des regards et réseaux existants et toute contrainte sur chantier afin d'élaborer les plans d'adaptation et l'approuver par les services concernés avant le démarrage des travaux.

Le titulaire est tenu de faire connaître au maître d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans le délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents.

Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maître d'ouvrage pour servir à la réception des travaux.

ARTICLE- 39: LIMITE DE RESPONSABILITE

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnaît qu'il est seul responsable de tout accident ou dommage, matériel ou corporel, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objets du marché, ou causés par son personnel ou son matériel. Cette responsabilité s'entend pendant l'exécution des travaux et après leur achèvement, pendant la période de la responsabilité légale et à la complète décharge du Maître de l'Ouvrage.

L'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du Maître d'Ouvrage le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et d'hygiène pour répondre aux articles 21, 22, 23, 24, et 25 du CCAGT. Ces plans seront tenus à jour par le titulaire qui en signalera les modifications.

En conséquence, l'entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître d'Ouvrage contre les conséquences de tous dommages ou préjudice causé à l'occasion des travaux à toute personne et à toute propriété.

L'entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître d'Ouvrage contre toutes les réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais et dépenses de toutes nature pouvant surgir à l'occasion de ces travaux ou l'entretien de ces ouvrages.

ARTICLE- 40: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des 20, 21 et 22 du CCAG-T.

ARTICLE- 41: PLANNING ET PROGRAMME D'EXECUTION

L'entrepreneur doit remettre au Maître d'Ouvrage dès que possible et au plus tard dans le délai de 15 jours après la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux un programme donnant, dans le cadre des délais contractuels l'échelonnement détaillé dans le temps des principales opérations élémentaires que comporte l'exécution du marché.

Pour un meilleur suivi de l'avancement le délai des tâches élémentaires ne doit pas dépasser (2) semaines.

L'entrepreneur doit permettre au Maître d'Ouvrage de procéder, à son gré, aux vérifications de ces états et ceux qui peuvent donner lieu, à tout moment, sur la demande de l'une ou de l'autre des parties, à un examen en commun.

ARTICLE- 42: MALFAÇONS

Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'entrepreneur. Si à cause des travaux réalisés l'un des ouvrages existants est démoli ou détruit, l'entrepreneur supportera les charges de sa remise en état initial.

ARTICLE- 43: MODIFICATIONS

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie de l'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE- 44: MATERIEL DE CHANTIER

Tout le matériel et outillage nécessaire à l'exécution des travaux et à l'exploitation des cantonnements et installations générales, sont fournis par l'entrepreneur. Ce matériel est conduit, entretenu, réparé et remis en état par ses soins et à ses frais.

ARTICLE- 45: REMISE EN ETAT DES LIEUX

En application de l'article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur est de quinze (15) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particulière de Cinq cents dirhams (500 DHS) par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office sur les sommes encore dues à l'entrepreneur.

ARTICLE- 46: REPRESENTATION ET REUNIONS DE CHANTIER

Le conducteur de travaux désigné dans l'offre technique doit être en permanence sur le chantier. Il doit être qualifié et habilité à prendre toutes décisions engageant l'entreprise.

En cas de changement justifié de ce représentant, l'entrepreneur devra soumettre un ou plusieurs candidats à l'agrément du Maître d'Ouvrage.

L'entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations de Maître d'ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maître d'ouvrage qui pourrait dans les mêmes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion un procès-verbal qui sera contresigné par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas où l'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procès-verbal, celui-ci lui est notifié par ordre de service.

Ces procès-verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre le maître d'ouvrage et l'Entrepreneur, ce dernier veillera à y faire inscrire au fur et à mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves. L'inscription de ces dernières au cahier de chantier ne doit remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en œuvre.

ARTICLE- 47: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-après tels qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document	Délai maximal
Mémoire technique définitif et planning détaillé	15 jours après la notification de l'ordre de service de commencement des travaux
Cahier de chantier	Dès commencement travaux
Cahier de réception topographique	Dès commencement travaux
Plans d'adaptation	15 Jours après la remise du dossier d'exécution à l'entrepreneur
Plan de recollement	30 Jours après réception provisoire

Convention avec un topographe agréé définissant ses missions dans le projet	10 jours après la notification de l'ordre de service de commencement des travaux
Convention avec un laboratoire agréé définissant leurs missions dans le projet	10 jours après la notification de l'ordre de service de commencement des travaux

ARTICLE- 48: CONSTATATION D'ERREUR OU D'OMISSION DANS LES DOCUMENTS

Il est précisé que les pièces écrites primeront toujours sur les documents graphiques. Les plans remis à l'entrepreneur restent la base d'exécution mais ne peuvent en aucune manière enlever à l'entrepreneur l'entière responsabilité de ses ouvrages.

L'entrepreneur étant réputé homme de l'art, il lui appartient de soumettre tout détail d'exécution, à partir des plans de base, qui lui sembleront nécessaires pour la pérennité des ouvrages à exécuté.

L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler, par écrit et en temps voulu, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites qui lui seraient notifiés. La non-observation de cette prescription entraînera la responsabilité de l'entrepreneur qui endossera les frais nécessaires à la remise en ordre des ouvrages.

Aucune cote ne sera prise à l'échelle sur les plans, pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement par écrit, à la Maitrise d'Œuvre.

Si les désignations du devis particulier ou des plans ne sont pas jugées suffisantes, il demeure, bien entendu, que la signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par l'entrepreneur avant la remise de ses offres de prix.

L'entrepreneur sera tenu de demander les documents de base (plans et pièces écrites) par lettre recommandée. Il ne pourra ainsi jamais formuler une quelconque réclamation.

CHAPITRE- 2: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES ET PARTICULIERES

ARTICLE- 49: MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneu, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc.) seront ramassés et évacués en dépôt définitif par l'entrepreneur quelles que soient les difficultés d'accès pour leur récupération. La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation.

L'entrepreneur est responsable de l'exécution de ses obligations vis-à-vis des propriétaires des terrains.

S'il est dans l'intérêt du maître de l'ouvrage de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, le maître d'ouvrage pourra demander à l'entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors d'un repli.

L'entrepreneur préviendra le maître d'ouvrage de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un état des lieux contradictoire après travaux puisse être dressé. L'entrepreneur sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en état et des actions de dépollution complémentaires.

En vue de la validation de l'implantation de tout ouvrage, l'entrepreneur dressera impérativement un état récapitulatif des différentes plantes et/ou arbres tombant dans l'emplacement des constructions ou cheminements piétons. Le traitement réservé à ces sujets (arrachage, transplantation...) sera prescrit et validé par le maître d'ouvrage.

ARTICLE- 50: TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE, DE PIQUETAGE ET DE MENSURATION

Le Maître de l'Ouvrage mettra à la disposition de l'Entrepreneur les coordonnées des points nécessaires à l'implantation des ouvrages telles qu'elles ressortent des plans et des implantations préalables éventuelles effectuées pour son compte. Les repères de base, figurant sur les plans et ayant servi au calcul, ne sont donnés qu'à titre indicatif. L'Entrepreneur devra les contrôler.

Dans le cas où l'Entrepreneur aurait des objections à formuler au sujet des repères de base et des plans y relatifs, il est tenu d'en informer le Maître de l'Ouvrage dans un délai d'une semaine, après réception des documents. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre L'Entrepreneur et le Maître de l'Ouvrage. Les éléments définitifs, résultant de ces rectifications, feront l'objet d'un procès-verbal contradictoire.

L'Entrepreneur exécutera, sous son entière responsabilité, tous les travaux de mensuration et de piquetage nécessaires pour planter exactement les

ouvrages à construire. Il soumettra dans le Mémoire Technique, au Maître de l'Ouvrage, les méthodes qu'il envisage d'appliquer pour ces travaux.

Avant l'ouverture des travaux, l'Entrepreneur vérifiera, en présence de la maîtrise d'œuvre, le plan général d'implantation et les coordonnées de repères. Il sera dressé un procès-verbal relatant le détail de ces opérations.

L'Entrepreneur est responsable de la conservation des repères. Si en cours des travaux, certains d'entre eux sont détruits, il doit en remettre d'autres, sous sa responsabilité et à ses frais. Il établit, s'il y a lieu, des repères secondaires et effectuera les repiquetages nécessaires.

L'implantation, le nivellement et le bornage de l'axe de la voie sont à la charge de l'Entrepreneur.

Le bornage des sommets de polygones (axe de voie) seront réalisés à l'extérieur de la surface d'exécution des travaux. Les bornes seront placées de part et d'autre des points à matérialiser, sur la bissectrice de l'angle pour les sommets et sur la perpendiculaire à l'axe.

Les levés des cotes TN se feront contradictoirement entre le topographe agréé mandaté par l'Entrepreneur et le topographe agréé du Maître d'Ouvrage ; en présence des représentants de du BET et éventuellement de ceux du Maître de l'Ouvrage.

ARTICLE- 51: CAHIER DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de fournir un cahier tri-fold en couleur de bonne qualité à conserver au niveau de l'installation du chantier. Ce cahier est destiné à recevoir les instructions ou observations du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre concernant la bonne marche du chantier. Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre.

ARTICLE- 52: PROTECTION DES RESEAUX

Pour tous les réseaux, l'entreprise procédera à leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des représentants des organismes (en cas de besoin) concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux.

L'entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégâts causés à ces réseaux au moment de la réalisation des travaux quelle que soit la profondeur où sont logés les conduites et les câbles.

Le réseau d'éclairage public doit rester fonctionnel durant les travaux jusqu'à son déplacement (le cas échéant) par les entités concernées. Pour les réseaux d'éclairage public existants (aériens et souterrains d'une quelconque profondeur), l'entrepreneur affectera au chantier des surveillants avertis, chargé de leur sauvegarde et mettra à la disposition du chantier une brigade apte à intervenir pour la réfection et la réparation immédiate des câbles ou ensembles d'éclairage endommagés pendant les travaux. Tout dommage causé au réseau existant d'éclairage public est imputable à l'entrepreneur et toute intervention effectuée par un tiers lui sera facturée.

ARTICLE- 53: RECEPTION DES MATERIAUX - CONTROLE D'ESSAIS

Aucun des matériaux employés ne pourra être mis en œuvre avant d'avoir été vérifié et reçu par la MOE. Les approvisionnements sur le chantier ne devront être faits qu'après avoir reçu l'agrément de la MOE sur les matériaux proposés par l'Entreprise. Les matériaux approvisionnés devront être conformes aux échantillons agréés. Toutefois, la MOE pourra ordonner des essais supplémentaires sur le chantier ou en laboratoire, aux frais de l'Entreprise. Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par l'Entrepreneur dans un délai maximum de 24 heures.

La demande de réception des matériaux destinés aux bétons devra être faite par l'Entrepreneur Cinq (5) jours avant emploi. Chaque demande de réception des matériaux datée et numérotée sera rédigée par l'Entrepreneur.

Deux exemplaires dont l'original sera remis à la MOE et la copie, portant l'accusé de réception de l'original, sera jointe aux documents du chantier.

Si la MOE n'a pas formulé de réserve dans les délais prescrits les matériaux seront considérés comme acceptés. L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas, formuler de réclamations pour interruption ou retard occasionnés par les opérations de contrôle.

La MOE se réserve le droit de donner par écrit l'ordre d'interrompre les travaux dans le cas où l'Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient imposées, soit pour l'exécution d'un contrôle, soit à la suite de ce chantier.

La liste ci-après indique la nature des essais à effectuer. Il est à noter que les essais d'agrément, de formulations diverses sont à la charge de l'entreprise, les essais de contrôle sont à la charge du maître d'ouvrage.

La présente liste n'est ni limitative ni exhaustive. La MOE pourra effectuer tous les autres essais qui lui semblent nécessaires pour la bonne exécution des travaux. Les cadences minimales d'essais seront fixées en conformité avec les normes et règles de référence.

- Essais de contrôle et de recette :

Ces essais seront réalisés au fur et à mesure du déroulement des travaux. Ils seront réalisés par un laboratoire agréé par le maître d'ouvrage et la MOE.

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions pour faciliter les interventions des représentants du laboratoire.

- Essais sur les ouvrages d'assainissement.

Les essais à réaliser avant, pendant, et à la réception des travaux comprennent :

Essais de réception à l'usine selon les normes de références des différents produits (conduites, élément préfabriqué, couronnement en fonte ductile (cadre, tampon, grille etc.).

Essais d'écrasement.

Essais d'écoulement.

Essais d'étanchéité des conduites, des branchements et des regards selon les textes en vigueur.

Les différents fournisseurs doivent être agrémentés par le Maître d'ouvrage pour tous les produits livrés.

- **Tests d'écoulement des conduites et canalisations.**

Il sera procédé à des tests d'écoulement sur les canalisations d'assainissement. Le test portera sur la totalité du linéaire mis en œuvre. L'essai est effectué entre tuyaux assemblés de manière à vérifier l'écoulement des eaux de la partie amont vers la partie aval.

L'Entrepreneur fera son affaire de l'acquisition des éléments ainsi que de l'approvisionnement en eau nécessaire à ces essais. Les conditions et résultats de ces essais devront répondre aux normes en vigueur.

- **Tests d'étanchéité dans les canalisations.**

Les collecteurs, une fois en place, feront l'objet d'essais d'étanchéité. Le test le pourcentage du linéaire spécifié par le fascicule 70 édition 2003 et la norme en vigueur. L'essai est effectué entre tuyaux assemblés de manière à vérifier l'écoulement des eaux de la partie amont vers la partie aval.

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit d'augmenter le linéaire des conduites devant subir le test d'écoulement s'il le juge nécessaire.

L'Entrepreneur fera son affaire de l'acquisition des éléments ainsi que de l'approvisionnement en eau nécessaire à ces essais. Les conditions et résultats de ces essais devront répondre aux normes en vigueur.

Ces essais seront faits en présence du BET, du concessionnaire et du MO aux frais de l'Entrepreneur avant le remblaiement des tranchées.

ARTICLE- 54: MODE D'EXECUTION DES ESSAIS

Les points des essais seront arrêtés par le MOE. Les essais seront exécutés suivant les conditions et le mode opératoire fixés dans les documents suivants :

- Les normes marocaines ;
- Le cahier des prescriptions communes (CPC) ;
- D'autres normes équivalentes de référence internationale et approuvées par la MOE.

ARTICLE- 55: DEMOLITIONS

La démolition de constructions de toute nature, y compris les parties enterrées et situées à l'intérieur des zones de Travaux, sont à la charge de l'Entrepreneur.

Ces travaux comprennent :

- La démolition d'ouvrages maçonnés ou en béton armé isolés (murs, petits ouvrages maçonnés, puits, ponceaux, massifs, bordures, buses, dalots, etc...) ;
- Le nettoyage et la remise en état du terrain après comblement des vides ;

- L'évacuation des produits de démolition de toute nature en dépôts définitifs choisis par l'Entrepreneur et agréés par la MOE.

ARTICLE- 56: PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et des produits fabriqués doivent être conformes aux normes homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du présent CPS.

L'Entrepreneur est réputé connaître ces normes et il devra en tenir compte pour toutes les parties de la fourniture de ses travaux.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celle -ci ou de dérogations, justifiées notamment par des progrès techniques, les propositions de l'Entrepreneur seront soumises à la MOE et les services de concession qui statueront.

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans la construction des ouvrages faisant l'objet du présent Appel d'Offre proviendront de carrières ou d'usines agréées par le M.O. et la MOE. Toutes les fournitures, tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront être agréés par la MOE. Les matériaux seront d'origine marocaine chaque fois que cela est possible conformément à l'article 38.5 du C.C.A.G.T

L'Entrepreneur devra s'assurer auprès des fabricants et fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions du présent CPS tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et contre-indications éventuelles.

L'Entrepreneur indiquera pour chaque produit proposé, les spécifications techniques, le mode d'emploi ainsi les contre-indications éventuelles.

En cours de travaux, l'Entrepreneur ne pourra modifier des matériaux et produits qu'avec l'autorisation écrite de la MOE. Cette autorisation ne pourra être accordée que si les matériaux et les produits de remplacement sont de qualité équivalente et répondent aux mêmes prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.

En ce qui concerne les matériaux d'extraction, la MOE, pourra retirer l'agrément d'un emprunt de carrière si le gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable.

L'Entrepreneur reste seul responsable vis à vis de la MOE.

Le MOE pourra exiger l'éloignement du chantier des matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus, aux frais de l'entrepreneur.

Tous les matériaux doivent présenter des qualités des performances conformes aux normes en vigueur précitées au CCAP.

Les matériaux devant constituer les remblais proviendront en partie des déblais exécutés si leurs caractéristiques sont conformes aux spécifications exigées. Le complément devra être extrait à partir d'une zone désignée par l'entrepreneur et acceptée par la MOE et le Maître d'ouvrage, s'ils satisferont aux conditions indiquées au paragraphe ci-dessous.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations d'exploitation des zones d'emprunt.

L'Entrepreneur procédera à tous les essais et reconnaissances nécessaires pour s'assurer que les emprunts qu'il compte utiliser peuvent fournir une cubature suffisante pour l'exécution des travaux.

Tous les essais seront effectués par un Laboratoire agréé à la charge de l'entreprise après acceptation du Maître d'Ouvrage.

Les frais des essais énumérés sont supposés inclus dans les prix unitaires, il s'agit de:

- Essais préliminaires d'information.
- Essais d'agrément des matériaux (Conduite, Fonte ductile, Remblais, Corps de chaussé, Couche de roulement, liant Hydrocarboné).
- Essais préliminaire catégories A et de contrôle Catégorie B pour la fabrication et la mise en œuvre de la couche de base et de l'EB.
- Planches d'essais.
- Etudes de formulation de béton.
- Essais de convenance.
- Essais de réception à l'usine des conduites d'assainissement.
- Essais de réception à l'usine de la fonte ductile.
- Essais d'identification des matériaux pour voirie : Remblai, Fond de forme et corps de chaussé et couche de roulement.).
- Ainsi que tous les essais d'agrément des matériaux destinés aux différents ouvrages.

Modalités d'agrément et de réception des essais.

Avant leur approvisionnement, tous les matériaux seront présentés à l'agrément de la MOE.

La demande d'agrément indiquera :

- D'une part, la provenance des matériaux.
- D'autre part, leurs caractéristiques.
- La Quantité et stock disponible.

Elle sera accompagnée des échantillons éventuellement nécessaires et de tous les renseignements propres à justifier les propositions de l'entreprise.

Pour tout agrément, L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour les délais de demande d'agrément et essais soient suffisants pour ne pas retarder la bonne marche des travaux.

La décision d'agrément ou de refus sera prononcée dans un délai de 3 (trois) jours après l'obtention des résultats des essais d'agrément prescrit pour chacun des matériaux.

ARTICLE- 57: QUALITE DES MATERIAUX

A. Matériaux pour voirie :

- **Sols pour remblais**

Les matériaux devant constituer les remblais proviendront en partie des déblais exécutés si leurs caractéristiques sont conformes aux spécifications exigées. Le complément devra être extrait à partir d'une zone désignée par l'Entrepreneur et acceptée par la MOE et le Maître d'Ouvrage, s'ils satisferont aux conditions indiquées au paragraphe ci-dessous.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations d'exploitation des zones d'emprunt.

L'Entrepreneur procédera à tous les essais et reconnaissances nécessaires pour s'assurer que les emprunts qu'il compte utiliser peuvent fournir une cubature suffisante pour l'exécution des travaux.

Tous les matériaux à mettre en remblais devront être exempts d'éléments végétaux de toute nature, de toute quantité appréciable d'humus et d'éléments dont la plus grande dimension excède les 2/3 de l'épaisseur de la couche élémentaire du remblai. Toutefois, pour la couche supérieure du remblai, la plus grande dimension n'excédera pas 100 millimètres.

Les matériaux à utiliser en remblai doivent satisfaire les caractéristiques suivantes :

- CiBi ou D1 ou D2 selon le guide GTR ou GMTR.
- Le sol reconstitué doit être selon la classification G.M.T.R (Guide Marocain des Terrassements routiers) de type B5, B3, B2, B1 ou B4 les C1 correspondants.
- $VBS < 1.5$;
- Avant le commencement des travaux, une planche d'essais sera réalisée pour tester que le matériau doit satisfaire les conditions suivantes :
 - Modèle du 2^{ème} cycle : $EV2 \geq 50 \text{ MPa}$;
 - $EV2/EV1 < 2$.
- En outre il doit satisfaire les conditions suivantes :
 - Matière organique : moins de 2 % en pourcentage,
 - Analyse granulométrique : la granulométrie sera étendue,
 - Indice de plasticité inférieure à 20.

Les matériaux non utilisables :

- Les matériaux tirseux ;
- Les matériaux de classe Ai ou CiAi ;
- Les matériaux évolutifs ;
- Les matériaux très plastiques et / ou argileux ;
- Les matériaux schisteux ;
- Eau de Cylindrage.

L'Entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens et à ses frais l'eau nécessaire à l'exécution des travaux de compactage.

- **Matériaux pour corps de chaussée**

Les granulats pour corps de chaussée (couche de forme, GNF1, GNF2, GNF3, GNA, GBB, BBSG) doivent être conformes aux spécifications des matériaux indiquées aux documents publiés par la direction des routes et de la circulation routière notamment :

- (CPC applicables aux travaux routiers courants- FASCICULE 5- Cahiers N° :1 ;2 et 3 éditions 82 et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Catalogue des structures types de chaussée neuves (édition 95) et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Directive et publication applicable de la direction des routes et la circulation routière.
- Normes en vigueur.

- **Liants hydrocarbonés**

Les différents types de liant hydrocarbonés sont les bitumes purs à chaud, les émulsions de bitume, les cut-backs.

Les liants hydrocarbonés entrant dans la composition des enrobés bitumineux sont choisis dans l'une des classes suivantes : - bitume pur 35/50, bitume pur 60/70 et bitume pur 80/100.

- La qualité et les performances des liants doivent se conformer aux spécifications du :
- (CPC applicables aux travaux routiers courants- FASCICULE 5- Cahier N 5 édition 82 et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Catalogue des structures types de chaussée neuves (édition 95) et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Directive et publication applicable de la direction des routes et la circulation routière.

- **Gravillons pour Enrobé bitumineux type GBB (0/14), EME-2 (0/14), BBSG2, BBM TYPE A et EB (0/10).**

Les matériaux pour couche de base en GBB (0/14) et en EME-2 (0/14), et la couche de roulement en EB (0/10) et en BBSG2 (0/10) et en BBM TYPE A sont constitués d'un mélange de plusieurs fractions granulaires et seront conformes aux exigences et performances présentées au niveau du :

- (CPC applicables aux travaux routiers courants- FASCICULE 5- Cahier N 4 édition 82 et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Catalogue des structures types de chaussée neuves (édition 95) et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Directive et publication applicable de la direction des routes et la circulation routière.

La nature des essais sur les matériaux destinés du corps de chaussée ainsi que leur fréquence seront conformes aux prescriptions du Fascicule 5 cahiers N° :1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5.

o **Couche d'accrochage**

Réalisée avec une émulsion de bitume pur à rupture rapide ECR 65 ou ECR69, dosée à 250g de bitume résiduel par m2.

o **Température de répandage :**

La température de mise en œuvre doit être supérieure à 140°C.

o **Compactage :**

L'atelier de compactage défini par le PAQ de l'entreprise doit conduire à un pourcentage de vides inférieures à 6% pour la planche d'essais.

- **Préparation de "scarification"**

Cette préparation comporte le piochage du terrain en place, le brisement des mottes et la destruction de toute végétation. A défaut d'indication du CPS, la profondeur du piochage sera de 0,20 mètres. Il sera effectué avec les moyens agréés par le Maître d'Ouvrage.

- **Bordures de trottoirs Préfabriquées**

Les bordures de trottoirs seront préfabriquées en usine dont les installations mécaniques seront soumises à l'agrément du BET.

Elles seront du type TRAMBORD 1 ou similaire, T4, T3, T1, P1, CS3, CC1 et I2 de classe B2 et devront être conformes à la Norme Marocaine NM10.01. f 008.

B. Matériaux pour assainissement.

- **Conduite Béton Armé a joint Torique.**

Descriptions générales :

Les tuyaux en béton armé seront composés d'un mélange de ciment, de granulat, d'eau et éventuellement d'adjuvants. Conformément aux Normes Marocaines NM 10.1.027.

Ils seront fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacité élevée du béton, des surfaces régulières et lisses, des tolérances dimensionnelles prescrites ci-dessous et les positions des armatures telles qu'elles seront définies dans les calculs statiques effectués par le producteur des tuyaux et approuvés par la MOE.

Les conduites seront avec des joints TORIQUES en élastomère permettant un assemblage des tuyaux souples et étanches.

- **Conduite en PVC.**

Les conduites en PVC doivent provenir des usines agréées par la maîtrise d'œuvre et par la SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS MASSA -SRM/SM elles doivent être conformes à la norme NFP 16-352. Les collecteurs en PVC seront de diamètre nominal extérieur supérieur ou égal à DN 315 mm, série 1.

Les branchements individuels seront de diamètre nominal DN 315 mm en PVC série 1. La norme française NFP16-352 peut servir de référence pour définir les prescriptions techniques exigées pour les collecteurs en PVC.

- **Conduite en PEHD.**

Les tuyaux seront fabriqués à partir de

- Matière vierge en Polyéthylène.
- Matière rebroyée et régénérée provenant uniquement de tubes et de raccords conformes à la norme NF EN 13476.

Le MOE se réserve le droit de refuser les tuyaux fabriqués de matières premières qui ne garantissent pas une bonne qualité. Le choix des stabilisants est laissé au producteur des tuyaux. Le matériau des tuyaux aura les qualités exigées par le CPS.

Se conformer à la cadence exigée par la norme EN P13-476-3.

- **Conduites en Polypropylène (PP)**

Les tuyaux seront fabriqués à partir de

- Matière vierge en Polypropylène
- Matière rebroyée et régénérée provenant uniquement de tubes et de raccords conformes à la norme NF EN 13476-3+A1, NF EN 13476-3/IN1. Le MOE se réserve le droit de refuser les tuyaux fabriqués de matières premières qui ne garantissent pas une bonne qualité. Le choix des stabilisants est laissé au producteur des tuyaux. Le matériau des tuyaux aura les qualités exigées par le CPS.

- **La fonte ductile.**

Se conformer à la cadence exigée par la norme NM 10.9.001

- **Echantillonnage :**

Les procédures de prélèvement, d'échantillonnage et de prélèvement des conduites (BA, PVC et PEHD) ainsi que le type des essais de contrôle et de réceptions seront conformes à celles prescrites par le MOE.

- **Classification**

Les tuyaux seront classés en fonction de la pression à l'épreuve de rupture par pression intérieure. L'Entrepreneur indiquera pour chaque diamètre nominal et chaque classe de tuyau le recouvrement maximal et minimal admissible ainsi que le type de compactage, compte tenu des conditions du projet, particulièrement le type de sol.

- **Matériaux pour lit de pose**

Les couches de réglage et de fondation des collecteurs, devront provenir de préférence du sol excavé dont on aura extrait les éléments végétaux et les composants d'un diamètre supérieur à 6 millimètres, sauf en terrain rocheux où on mettra en place un lit de gravette 5/15.

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par une épaisseur minimale :

- De 20 cm en gravette 5/15 pour la conduite posée en terrain rocheux ou en présence de la nappe
- De 15 cm de sable 0/5 pour les conduites posées sur terrain meuble

- **Matériaux pour remblai des tranchées**

Les matériaux pour constitution de remblais compactés proviendront de zones d'emprunt situées le plus près possible des zones où ils doivent être mis en place. Toutes les fois que la nature des sols le permettra, ils seront constitués par la réutilisation prioritaire des déblais en place.

L'Entrepreneur procédera donc au préalable à une reconnaissance détaillée des zones où sont prévues les excavations des ouvrages ainsi que d'éventuelles zones d'emprunt complémentaires.

Suite à ces reconnaissances, il soumettra à l'accord de la MOE, avant le commencement des travaux de remblais de la section considérée, un dossier comprenant :

Pour chaque emprunt possible l'ensemble des renseignements géotechniques qu'il aura rassemblés : implantation des différentes reconnaissances, niveau des prélèvements, analyses granulométriques, limites d'Atterberg, teneur en eau, densité in situ, essais Proctor standard, recherche de sols solubles, teneur en gypse, éventuellement essais de cisaillement et essais œdométrique si besoin

Le mouvement des terres proposé avec indication du volume potentiel de chaque emprunt, de volume des matériaux transportés, de la distance de transport, et des axes de circulation.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser son accord, s'il juge insuffisantes les caractéristiques des matériaux proposés ou s'il considère que le schéma d'exploitation proposé n'est pas optimum.

Dans ce cas, l'Entrepreneur devra rechercher de nouvelles zones d'emprunt, dont les caractéristiques correspondraient à celles qui lui seront imposées par la MOE, et proposera un nouveau schéma d'exploitation.

L'ensemble des frais de reconnaissance, analyse, essais, et de constitution des dossiers définies ci-dessus, est à la charge de l'Entrepreneur qui doit en tenir compte dans l'établissement de ses prix.

La MOE pourra à tout moment ordonner l'arrêt d'une exploitation si les qualités du matériau ne correspondent plus à celles du matériau accepté initialement ou si les fouilles risquent de compromettre la stabilité des ouvrages.

Les décharges ne pourront être constituées qu'en des zones préalablement proposées par l'Entrepreneur à l'approbation de la MOE. Le matériau y sera mis en place par couches, réglé et régalié conformément aux instructions de la MOE.

- **Remblai Primaire**

Le matériau destiné au remblai primaire des canalisations doit être propre exempt des fractions argileuses ($I_p < 12$), tamisés, élément (inférieur à 5mm).

- **Remblai secondaire**

Le matériau destiné au remblai secondaire doit être propre exempt des fractions argileuses ($I_p < 12$), criblé, élément (inférieur à 30mm).

- **Echelles**

Les échelles sont des éléments en alliage d'aluminium. Ce sont des échelles d'appui simple à montants parallèles et qui répondent aux prescriptions des normes en vigueur

Les échelles répondent également aux prescriptions suivantes :

- Distance maximale entre le trappillon et le premier échelon : 400 mm
- Distance maximale entre le dernier échelon et la cunette : 400 mm
- Distance maximale par rapport à la paroi : 400 mm
- Entre distance maximale des étriers de fixation : 400 mm

La résistance à l'arrachement horizontal d'un point d'ancrage est d'au moins 3.5 KN.

Les échelles résistent aux bactéries, aux micro-organismes et à la corrosion.

Le système de fixation de l'échelle à la paroi en béton est en acier inoxydable.

L'ancrage des boulons dans le béton est réalisé par un dispositif d'expansion ou au moyen d'une cheville en PVC.

Les échelles en alliage d'aluminium ont les extrémités des montants protégées d'embouts plastiques.

L'alliage d'aluminium est conforme à la norme NBN P 21-001 et de la qualité 6005 T6. L'acier répond aux prescriptions de la norme ISO 3506-1, 2 et 3.

- **Echelons**

Les échelons ont une forme d'étrier et sont réalisés en fonte nodulaire, en acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, ou en alliage d'aluminium.

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

Largeur minimale : 300 mm

Largeur minimale de la paroi : 120 mm

La résistance à l'arrachement horizontal est d'au moins 3,5 kN.

Sous une charge verticale de 2 KN, la flèche des échelons ne dépasse pas 10 mm et la flèche rémanente 2 mm.

L'ancrage des échelons dans le béton est réalisé par un dispositif d'expansion ou au moyen d'une cheville en PVC.

- **Fonte ductile.**

Les essais de réception à l'usine selon les normes de référence.

La fonte sera de bonne qualité et exempte de tous défauts et sera de type fonte ductile. Ses caractéristiques seront conformes aux spécifications des normes marocaines NM 10.9.001 et conformes aux plans types joints au dossier d'exécution.

Les tampons doivent être capables de résister à la rupture à des charges concentrées de :

- 400 KN sous chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds (classe D400) ;
- 250 KN sous les trottoirs et dans les zones non accessibles aux poids lourds (Classe C250).

L'Entrepreneur garantira la résistance chimique des protections par peinture ou autre procédé pour un délai de 2 ans, ou il indiquera obligatoirement dans son offre les réserves qu'il juge nécessaires à ce sujet.

Les fontes de voiries pour grilles, et équipements d'entrées d'égouts devront satisfaire aux conditions définies par la norme marocaine NM 10.9.001.

L'identification doit être reprise sur les cadres et les couvercles et comprend :

- NM 10.9.001 (en tant que référence) ;
- La classe correspondante ;
- Marquages relatifs à l'utilisation et le concessionnaire ;
- L'identification du produit (nom et /ou référence du catalogue).

- **Matériaux pour mortier et béton**

- **Granulats**

Les gravettes destinées à la confection du béton présenteront les mêmes caractéristiques que celles prévues au cours de l'étude de formulation. Ils proviendront de carrière agréée par la maîtrise d'œuvre. Ils doivent satisfaire les exigences des normes en vigueur à savoir :

- **Ciment**

Le ciment à utiliser sera du ciment CPJ-45, il devra être livré en sac papier de 50 Kg et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac et stocké en silos, à l'abri des intempéries et contre l'humidité du sol.

Tout sac présentant des grumeaux sera mis au rebut. Toutefois d'autres ciments pourront être utilisés à condition qu'ils ne soient pas à prise rapide. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

Le Maître d'Ouvrage ou la MOE se réserve le droit d'effectuer un prélèvement conservatoire par 8 tonnes de ciment, sur lequel pourront être effectués des essais dans les conditions définies à l'article 10 du fascicule 3 du CPC. Les frais de ces essais seront à la charge de l'entreprise.

- Eaux de gâchage et d'humidification

L'eau nécessaire aux travaux proviendra des points d'eau qui seront choisis par l'Entrepreneur. Les prix du bordereau joint au présent CPS comprendront toutes les dépenses se rapportant à la prise, au transport et à l'emploi d'eau.

Cette eau de gâchage des bétons et mortiers sera obligatoirement de l'eau douce et ne contiendra pas plus de 0,2 % en poids de matières en suspension et pas plus de 1,5 pour mille de matières dissoutes, le pourcentage en sulfate ne dépassant jamais 1 pour 1000. Elle ne contiendra aucune matière organique en suspension ou dissoute.

Cette eau devra faire l'objet, préalablement à son emploi, d'une autorisation de la MOE qui se réserve le droit de faire procéder à des essais qui seront à la charge de l'Entrepreneur.

- Produits d'addition aux bétons

L'Entrepreneur ne pourra faire usage d'entraîneurs d'air ou de plastifiants qu'après avoir obtenu l'autorisation du Maître d'Ouvrage et la MOE lesquels statueront sur la vue des documents techniques justificatifs, présentés par l'Entrepreneur à l'appui de sa proposition, et après essais. Tous ces produits d'addition sont à la charge de l'Entrepreneur.

La MOE, se réserve le droit de faire à intervalles réguliers des prélèvements d'échantillons pour procéder à certains essais de contrôle dans un laboratoire autre que celui du producteur. Les essais seront à la charge de l'Entrepreneur.

C. Matériaux pour Signalisation Horizontale et verticale :

SIGNALISATION HORIZONTALE

1. Caractéristiques des matériaux :

o Les produit de base :

Les produits de bases proposés pour être utilisés devront avoir été homologués sur une chaussée revêtue en EB et présenter une durée de vie d'au moins **(18) mois**.

D'autre part, les certificats d'homologation des produits de marquage devront indiquer clairement les éléments qui suivent :

- Les caractéristiques d'identification du produit de base.
- Le mode, les caractéristiques et dosages pour l'application des produits de base et billes de verre.
- Les durées de vie des produits de marquage.
- Le type et dosage du diluant.

- Le nom et références du laboratoire ayant contrôlé la conformité des prescriptions des produits de marquage.
- L'organisme de contrôle ayant homologué ces produits.

Avant démarrage des travaux, l'entrepreneur soumettra au maître d'ouvrage, pour agrément, la liste des usines et des fournisseurs d'où proviendront les matériaux.

Les récipients et emballages, contenant les produits en stock ou prêts à l'emploi, porteront en plus de leur dénomination, le numéro d'homologation, la date de fabrication et la date limite d'utilisation sans brassage.

o Les microbilles :

Les microbilles doivent répondre aux spécifications suivantes :

- Les billes de verre doivent être conformes à la norme NM 10.2.205 (2008).
- La granulométrie des billes de verre doit respecter les dispositions de la norme NM 10.2.205 (2008).

• Défauts :

Le pourcentage pondéré des microbilles défectueuses doit être au maximum de 20% pour un diamètre inférieur à 1 mm et de 30% pour un diamètre égal ou supérieur à 1 mm, le pourcentage des grains et de particules étrangères étant au maximum 3% dans les deux cas.

Si une granularité s'étale de part et d'autre de 1 mm, les microbilles doivent être séparées au moyen d'un tamis dont l'ouverture nominale est de 1 mm et les deux fractions doivent être examinées séparément.

• Traitement :

L'entreprise doit proposer des billes traitées. Ces billes doivent être compatibles avec le produit de base. Ce traitement doit améliorer l'adhérence aux produits de marquage, et les protéger de l'humidité. Le pourcentage en poids de billes hydrofugées doit être supérieur à **80%**.

• Indice de réfraction :

L'indice de réfraction des microbilles doit être supérieur à **1,5**.

o Plots rétroréfléchissant :

Les plots rétroréfléchissants sur chaussée prévus dans le présent marché sont des dispositifs de sécurité permettant de baliser de nuit le tracé routier en réfléchissant les lumières des véhicules grâce à une face rétroréfléchissante.

Il devra disposer d'un pouvoir autonettoyant assez important. Le pouvoir de rétroréflexion du plot doit être au minimum :

-Type de réflecteurs :

Réflecteur	Type
Verre	1
Plastique	2
Plastique avec revêtement anti-abrasif	3
Note : le revêtement anti-abrasif est appliqué sur la surface exposée à la circulation	

-Pouvoir de rétro réflexion par type de réflecteur :

Angle d'éclairage B_h $B_v=0^\circ$	Angle d'observation A	R min mcd.lx ⁻¹		
		Type		
		1	2	3
$\pm 15^\circ$	2°	2	2.5	1,5
$\pm 10^\circ$	1°	10	25	10
$\pm 5^\circ$	$0,3^\circ$	20	220	150

Les caractéristiques détaillées de ces plots feront l'objet de l'offre de l'entrepreneur.

• Dimensions

Le volume du P.R doit s'inscrire dans un parallélépipède dont les dimensions approximatives sont d'environ 10 cm de longueur, 10 cm de largeur et 1,5 cm de hauteur.

Les faces rétro réfléchissantes doivent avoir une surface minimale d'environ 15 cm².

• Matériaux constitutifs des plots rétro réfléchissants :

La carcasse du PR et son produit de remplissage doivent constituer un complexe très robuste pour résister aux sollicitations du trafic (acrylique-styrène-acrylonitrite ou autre).

Les faces rétro réfléchissantes doivent être très résistantes à l'abrasion.

La base du P.R doit être conçue en un matériau permettant une parfaite adhérence entre le plot et la chaussée.

• Caractéristiques optiques des P.R

Les faces rétro réfléchissantes du P.R doivent pouvoir assurer la réflexion des lumières incidentes provenant d'une ou de plusieurs directions avec une intensité suffisante confirmée par les fiches techniques d'essai du P.R.

• Couleur de la face rétro réfléchissante

Les couleurs des faces rétro réfléchissantes des P.R objet du présent marché seront : Rouge, vert, bleu, blanc ou jaune (au choix du maître d'ouvrage selon l'axe à baliser).

• La pose des plots rétro réfléchissants :

▪ Produit de fixation des plots :

Le produit de fixation des plots sur la chaussée devra être de bonne qualité et prescrit par le fabricant. Le produit de fixation sera soumis à l'agrément du maître d'ouvrage.

▪ **Disposition des plots :**

Les plots seront fixés sur les giratoires et la section courante du réseau routier selon les dispositions prescrites par le maître d'ouvrage.

2. Caractéristiques du matériel :

Les machines d'application des produits auront les caractéristiques suivantes :

- **Machine automotrice à vitesse de déplacement de 4 à 12 km/h.**
- **Autonomie de travail permettant sans rechargement l'application des produits sur la plus grande longueur possible ; cuve d'une capacité supérieure à 250 litres (pour thermoplastique).**
- **Dispositifs permettant d'éviter les dépôts ou la ségrégation des divers constituants.**
- **Capacité d'appliquer les produits de marquage aux dosages d'homologation et aux largeurs réglementaires.**
- **Dispositifs permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande.**
- **Dispositif de saupoudrage, d'injection ou d'incorporation des billes de verre permettant une bonne répartition et un accrochage satisfaisant.**
- **Dispositif efficace permettant le changement de modulation.**
- **La machine doit comporter un indicateur de température du produit (pour résines thermoplastiques).**
- **Pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette exigence ne concerne pas les lignes d'effets de signaux, ni les travaux spéciaux.**
- **Mode d'application du produit doit être véhiculé par une pompe d'extrusion (technique de la vis sans fin). Cette dernière alimente une "tête" d'extrusion à largeur variable, qui permet la formation d'un film que l'on pose sur la chaussée sans qu'aucune partie ne frotte sur le support (pour résines thermoplastiques).**
- **Disposition de limitation de jets de produit de base permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande.**

Le matériel de mise en œuvre sera soumis à une vérification d'un laboratoire agréé par le Maître d'ouvrage. De même, avant le démarrage des travaux, l'applicateur fournira un certificat de moins d'une année délivrée par un laboratoire agréé par le ministère de l'équipement et de l'eau sur l'agrément de la machine.

3. Planche d'essai :

Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par l'exécution d'une planche d'essai portant sur 1000 m de chaussée et par laquelle l'entrepreneur fera preuve :

- **De la qualité et de l'état de son matériel,**
- **De la conformité des produits utilisés,**
- **Des dosages des différents produits,**

- **Des caractéristiques géométriques des bandes,**
- **De la régularité longitudinale et transversale des dosages en produits et microbilles.**
- **De la conformité des documents techniques des produits de marquages proposés par l'entreprise et de la machine applicatrice mobilisé (certificats d'homologation ou de durabilité, certificats d'agrément de la machine).**

Les frais de cette planche d'essai sont à la charge de l'Entreprise.

L'objectif de cette planche d'essai est d'agréer le matériel et de vérifier les produits de marquages ainsi que les modalités de son utilisation.

Le plan de contrôle de la planche d'essai est le suivant :

- **Rétro réflexion (RL) : 3 points par profil et tous les 100 ml,**
- **Classe d'adhérence/SRT : 3 points par profil et tous les 250 ml,**
- **Luminance sous éclairage diffus Qd : 3 points par profil et tous les 100 ml,**
- **Couleur (x,y) : 3 points par profil tous les 100 ml.**

95% des valeurs atteintes sur la planche d'essai doivent répondre aux exigences suivantes :

Pour Marquage en peinture deux composantes :

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS
Temps de séchage	15 à 20 min
Teneur en cendre à 900 °	$\geq 45 \%$
Extrait sec	$\geq 80.0 \%$
Dioxyde de titane	$6\% \leq \dots \leq 15 \%$
Hygrométrie maximale :	$\leq 80.0 \%$
Dosage peinture	$2 \geq \dots \geq 2.5 \text{ kg /m}^2$
Facteur de luminance Beta :	$\beta \geq 80$
Vieillessement à l'UV	$\Delta \beta$ entre avant et après inférieure à 5 %
L'adhérence	S1 : SRT $\leq 0,45$

Pour Marquage en peinture thermoplastique préfabriquée :

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS
Dosage de l'enduit à chaud	Entre 2100 à 3000 g/m ²
Point de ramollissement (PR)	PR $\geq 95^\circ\text{C}$
Résistance à l'écoulement	Variation hcono $\leq 5\%$
Point d'éclair (t ^a)	t ^a $\geq 235^\circ\text{C}$
Couleur (coordonnées de chromaticité x , y)	Les coordonnées x, y dans la couleur du polygone respectif spécifié dans UNE 135200-2
Facteur de Luminance (de β)	$\beta \geq 0,80 \pm 0,02$ de la valeur déclarée
Stabilité Thermique	Variation $\beta \leq 0,03$. x,y dans sa couleur de polygone. Appliqué film sans défaut de surface.
Vieillessement artificiel accéléré	Variation $\beta \leq 0,05$. x,y dans sa couleur de polygone
Résistance aux alcalis	Sans défauts superficiels

Suite à la réception de la planche d'essai, le Maître d'ouvrage déclenchera l'acceptation définitive de l'ensemble de la chaîne : fourniture, fabrication, transport, répandage et mise en œuvre.

Le Maître d'ouvrage notifiera à l'Entrepreneur l'acceptation (autorisant le démarrage des travaux), les réserves ou refus de la planche d'essai.

Les essais de contrôle de la planche d'essai sont à la charge de l'Entrepreneur.

SIGNALISATION VERTICALE

Tous les panneaux prévus dans le cadre du présent marché doivent être conçus et fabriqués suivant les règles, les standards et normes en vigueur selon les prescriptions du présent marché.

2.1 Spécifications générales

a) En matière de panneaux :

Les panneaux de signaux à éléments interchangeables doivent :

- Pouvoir être fixés sur tous les types de supports autorisés ou agréés ;
- Avoir une face facile à nettoyer, en particulier, elle ne doit pas être rugueuse ;
- Ne pas présenter de bords tranchants ou d'angles vifs.

En plus des prescriptions énumérées ci-dessus, ils doivent :

- Être soumis aux essais avec leur support et système de fixation ;
- Être difficilement démontable après assemblage par une personne non munie d'outillages spécialisés ;
- Être suffisamment stables pour ne pas vibrer sous l'action du vent ou du souffle produit par les véhicules passant à leur proximité.

b) En matière de supports :

Les supports des panneaux de signalisation doivent satisfaire aux exigences ci-après :

- Être non agressifs vis à vis de la circulation des piétons ;
- Résister aux chocs éventuels des véhicules sans pouvoir être la cause de dommages corporels à leurs occupants ;
- Être suffisamment stables pour résister aux vibrations dues à la circulation automobile ;
- Avoir une durabilité satisfaisante ;
- Être galvanisés à chaud.

La hauteur des supports sera définie par l'Entrepreneur de façon à dégager un gabarit libre de 2,30 m sous panneau pour ne pas gêner la circulation des piétons, tout en intégrant l'enfouissement de la semelle.

c) En matière de système de fixation :

Le système de fixation du panneau sur le support doit :

- Pouvoir s'adapter à tous les types de supports autorisés (ou agréés) ;
- Présenter un blocage suffisant pour résister aux actes de vandalisme et aux vibrations dues à la circulation automobile à leur proximité.
- Être efficacement protégé, boulonnerie comprise, contre la corrosion et tout contact avec un métal d'autre nature.

2.2 Spécifications techniques concernant les panneaux et panonceaux

a) Matériaux de base

Les matériaux constitutifs et la structure des panneaux et des panonceaux sont laissés à l'initiative du fabricant qui doit en préciser la nature, les caractéristiques physiques et chimiques qu'il est tenu de remettre à l'appui de toute demande d'agrément, tout en respectant les prescriptions techniques du

présent marché.

Les panneaux devront être personnalisables et pourront comporter sur le dos des inscriptions comme des logos, des noms, etc. Ces inscriptions à apposer sur les panneaux, le cas échéant, seront précisées à l'Entrepreneur par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre.

b) Panneaux courants de signalisation routière

Les panneaux courants de signalisation routière seront de la **gamme petite** selon la catégorie des panneaux et suivant les spécifications du guide « Signalisation routière - Instruction générale : Texte et annexes » de la Direction des routes.

Les formes et les dimensions des panneaux de police et de signalisation directionnelle doivent être conformes aux normes et à la réglementation en vigueur.

Les panneaux de signalisation de police ainsi que les panneaux de direction et de localisation seront en aluminium d'épaisseur 15/10.

c) Géométrie des produits transformés

Les dimensions des panneaux et panonceaux sont fixés pour chaque gamme par l'instruction sur la signalisation routière ou résultant de l'application de ses prescriptions.

La tolérance admise sur les côtes extérieures de la face avant est de plus au moins cinq millimètres (5 mm) quelle que soit la dimension mesurée. Le côté du pliage du bord tombé est considéré hors côtes du décor.

La planéité de la surface du panneau ou du panonceau ne devra faire apparaître aucune flèche supérieure à un millimètre (1 mm) et dans aucun sens. Le pliage du bord tombé est considéré hors côte du décor.

Tous les panneaux et panonceaux comporteront un bord bombé de vingt-cinq millimètre (25 mm) de largeur minimale sauf dans les arrondis où cette mesure pourra être ramenée progressivement et au minimum à quinze millimètre (15 mm) sur une longueur maximale de vingt centimètre (20 cm).

Lorsqu'un bord tombé comporte un retour utilisé en patte de fixation du panneau, la largeur de retour devra tenir compte des dimensions du système de fixation.

Les retours de bord tombé soudés sont interdits.

Les panneaux à structure modulaire ne comportant pas de bord tombé latéral seront entourés d'un jonc rivé qui ne devra pas modifier les dimensions extérieures fixées ci-dessus.

2.3 Spécifications techniques concernant les revêtements

a) Revêtement de protection

Les produits utilisés pour la protection anticorrosion des matières utilisées (galvanisation, métallisation, peinture, émaillage, etc.) sont laissés à l'initiative du fabricant qui doit les préciser dans le dossier technique sus visé : la nature, les

caractéristiques, la composition, les épaisseurs minimales et le mode d'application tous en restant conformes aux prescriptions du présent CPS.

La protection anticorrosion doit conduire à une durabilité du produit fini supérieure à dix ans (10).

b) Revêtement constituant le message

Les produits utilisés pour la confection du message sont laissés à l'initiative du fabricant à l'exclusion des parties rétro réfléchissantes qui doivent obligatoirement être réalisées au moyen de films agréés.

La réalisation d'une même couleur au moyen de procédés différents sur une même face avant du panneau est interdite.

Les dessins des symboles doivent être conformes à ceux figurant dans l'instruction Ministérielle.

Pour la visibilité de jour, les couleurs des revêtements non rétro réfléchissantes constituant le message, comparées à l'œil sous un éclairage naturel diffus (soleil voilé), doivent correspondre, sauf pour ce qui concerne leur brillance spéculaire qui n'est pas imposée à celle des étalons dont les coordonnées tri-chromatiques sont indiquées ci-dessous :

Couleurs	x	y	z	85%
Bleu foncé	0,186	0,159	0,009	85
Bleu	0,175	0,143	0,031	85
Vert	0,205	0,408	0,084	85
Jaune	0,496	0,457	0,474	85
Rouge	0,651	0,329	0,10	85
Gris (clair)	0,316	0,335	0,123	85
Blanc	0,310	0,322	0,777	85
Marron	0,465	0,378	0,070	85

Les tolérances admises pour la détermination de la couleur sont les suivantes :

POUR LA CHROMATICITE

COULEURS		COORDONNEES DES POINTS D'INTERSECTION DES LIGNES DELIMITANT DES DOMAINES DES CHROMATICITES			
		1	2	3	4
BLEU FONCE	X	0.12	0.221	0.24	0.176
	Y	0.16	0.229	0.21	0.104
BLEU	X	0.12	0.221	0.24	0.176
	Y	0.16	0.229	0.21	0.104
VERT	X	0.24	0.25	0.208	0.162

	Y	0.46	0.41	0.383	0.408
JAUNE	X	0.731	0.715	0.46	0.465
	Y	0.468	0.402	0.45	0.534
ROUGE	X	0.69	0.645	0.6	0.658
	Y	0.31	0.815	0.34	0.342
GRIS	X	0.325	0.3	0.28	0.315
	Y	0.335	0.31	0.32	0.345
MARRON	X	0.45	0.45	0.01	0.51
	Y	0.37	0.4	0.4	0.37

POUR LES FACTEURS DE LUMINANCE

COULEUR	BLEU FONC E	BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE	GRIS	BLANC	MARRO N
FACTEUR DE LUMINANCE	0.03	0.03	0.008	0.45	0.07	0.12 A 0.24	0.75	0.07

Pour la visibilité de nuit, la rétro-réflexion des panneaux est obtenue par l'emploi de films rétroréfléchissants de haute intensité, ayant fait l'objet d'un agrément. Les panneaux doivent présenter le même aspect du jour comme de nuit. Il est rappelé que la rétro-réflexion porte sur toute la surface du panneau à l'exception des parties bleues, bleues foncées ou grises.

2.4 Spécifications techniques concernant le panneau terminé

Le panneau terminé doit répondre aux spécifications ci-après lorsqu'il est soumis aux essais de laboratoire et en site naturel définis.

a) Vieillessement artificiel

Cet essai réalisé conformément à la norme NF 30-040, porte sur le panneau et le système de fixation.

Après huit (8) cycles hebdomadaires de vieillissement artificiel, aucun élément du panneau ne doit :

- Montrer à l'examen visuel des dégradations telles que perte de brillance, décollement par cloquage, écaillage, fissuration, corrosion, faïençage ni d'évolution des couleurs.
- Obtenir une autre note que zéro (0) à l'essai d'adhérence par quadrillage.

b) Résistance au brouillard salin

Cet essai porte sur le panneau et sur le système de fixation.

Après mille deux cents (1200) heures d'exploitation les panneaux ne doivent présenter ni écaillage ni cloquage, ni corrosion, ni décoloration, ni fissuration.

Au niveau d'une rayure réalisée jusqu'à la surface sous-jacente sur l'éprouvette, il ne doit pas y avoir développement du produit de corrosion ni décollement du

revêtement.

c) Résistance au choc par protection

Cet essai ne doit occasionner aucun dommage susceptible d'affaiblir l'adhérence d'un revêtement. Aucun écaillage n'est admis à l'issue de l'essai de résistance au choc.

d) Résistance au lessivage

Aucune modification d'aspect ou décollement du revêtement ne sont admises après l'essai de lessivage.

e) Résistance au vandalisme

Aucune déformation permanente n'est admise après l'essai suivant :

Le panneau étant fixé sur son support, une force de traction cent (100) kg lui est appliquée à ses différentes extrémités et sur les deux faces successivement.

f) Vieillesse naturelle

L'essai de vieillissement naturel porte sur le panneau et sur le système de fixation. Un panneau est exposé en position verticale sur le site d'essai pendant une durée de 7 ans.

Aucune modification sensible à l'œil ne devra se manifester pendant les (5) premières années.

Lorsque la comparaison visuelle avec les étalons n'est pas déterminante, des mesures colorimétriques sont réalisées pour s'assurer que les exigences fixées ci-avant sont respectées.

Des tolérances sont admises au-delà de la cinquième année d'exposition.

2.5 Spécifications techniques concernant les supports de panneaux

a) Matériaux de base

Les matériaux constitutifs des supports de panneaux sont les suivants :

- Pour l'acier, les caractéristiques garanties sont au minimum celles de la classe E 24.1 (telle qu'elle est définie dans la norme NF A 35.501) et le métal devra être chimiquement apte à la galvanisation au trempé à chaud, son épaisseur ne sera inférieure à deux (2) mm.
- L'ensemble des supports de panneaux seront thermolaqués avec la teinte RAL 7015 ou 7024 à préciser avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre.

b) Géométrie des produits transformés

b-1 Supports de signaux à éléments indépendants

Pour les signaux à éléments indépendants, seules sont autorisés les supports réalisés à partir du tube lisse fermé, sans soudure ou soudés avec mise en œuvre de toute protection.

Leur section peut être circulaire, carré ou rectangulaire.

L'extrémité supérieure est obturée par une calotte solidement fixée.

Les dimensions maximales sont fixées par les normes en vigueur.

b-2 Supports de signaux à éléments non interchangeables

Ces supports ne peuvent en aucun cas être présentés isolément pour examen et leur agrément éventuel s'effectue simultanément avec les panneaux et les systèmes d'attache.

c) Revêtement de protection

Les supports en acier sont galvanisés à chaud par immersion dans le zinc fondu conformément aux prescriptions de la norme française NF A-9-121 après forage et mise à longueur d'utilisation.

La qualité du zinc devra être conforme à celle prévue par la norme NF 55 - 101 pour du zinc de première fusion et d'une classe au moins égale à la classe Z.6. L'épaisseur masse ou charge nominale est de 5.70 g/dm² simple face avec une masse minimale de 4.25 g/dm².

La couche de zinc doit avoir une bonne adhérence.

Le revêtement doit avoir un aspect homogène et lisse exempt d'imperfection telles que soufflures, piqûres, bavures d'égouttage, traces de chocs.

Les éléments en acier galvanisé à chaud seront **thermo laqués et traités bord de mer** (couleur au choix du maître d'ouvrage), par des entreprises certifiées. Ce traitement de surface comprendra, à minima :

- Une opération de préparation mécanique de la surface par ponçage après la galvanisation.
- Un dérochage chimique et mécanique ;
- Un lavage rinçage du candélabre dans des bains appropriés ;
- Un rinçage du candélabre dans un bain d'Eau déminéralisée et séchage ;
- Application d'un apprêt époxy 80 Microns et passage au four à 120°C ;
- Pulvérisation électrostatique d'une couche de peinture en poudre polyester thermodurcissable (couleur au choix du maître d'ouvrage) et polymérisation au four à 180/200°C.

d) Implantation des supports de panneaux

Les supports de panneaux seront implantés de façon à dégager, notamment, le gabarit des voies de circulation et des pistes et bandes cyclables.

La distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m sauf dans le cas de contraintes physiques ou géométriques importantes où une distance plus faible pourra être acceptée et déterminée en fonction des contraintes.

Pour les pistes cyclables, un gabarit libre de 1,5 m sera dégagé pour les pistes à sens unique et de 2,5 m pour les pistes à double sens.

2.6 Contrôles et essais en laboratoire

L'Entrepreneur est tenu de fournir les résultats des essais effectués par le laboratoire sur les panneaux soumis aux essais de contrôle suivants :

- Visibilité de jour colorimétrie ;
- Visibilité artificielle ;
- Résistance au brouillard salin ;
- Résistance au choc ;
- Résistance au lessivage ;
- Résistance mécanique au vandalisme ;
- Résistance mécanique aux efforts dus aux vents ;
- Résistance au choc simulant un véhicule.

2.7 Inscriptions sur les panneaux et panonceaux

a) Type de caractères et hauteur des inscriptions :

Les inscriptions en arabe sur les panneaux sont prévues en caractères du module 6-8-10-15-20-25-30-40-60, correspondant aux caractères latins de module 4-6-8-10-15-20-25-30-35-45-50.

Les caractères arabes à utiliser sont les caractères standards écriture demi-grosse, du système ASVCODAR.

Pour les lettres on utilisera le caractère dit réduit et pour les chiffres le caractère normal.

b) Lisibilité des panneaux :

L'intervalle entre deux mots doit être égal ou supérieur à la largeur de la lettre « YA » finale du type de caractère utilisé pour l'écriture arabe. La largeur de la lettre M du type de caractère utilisé pour l'écriture latine

En largeur, entre le mot et le listel du panneau, un intervalle égal ou supérieur à la barre de jonction du type de caractère utilisé pour l'écriture arabe et à la largeur de la lettre N du type de caractère utilisé pour l'écriture latine.

Lorsque des quantités portées sur les panonceaux il existe des décimales, le chiffre décimal appartient à la gamme en dessous de celle du chiffre principal.

c) Cas des panneaux de pré signalisation, de direction, de confirmation et de localisation :

Les panneaux de pré signalisation seront bilingues, pour les panneaux de direction, de confirmation et de localisations, les inscriptions dans chaque langue se feront sur des panneaux distincts quel que soit le nombre de lignes.

Les lettres et chiffres à utiliser sont celles telles que définies ci-dessus.

Les modules de lettres à utiliser sont les suivants :

PANNEAUX DE PRESIGNALISATION	CARACTERES ARABES 8-10-15-20	CARACTERES LATINS ET CHIFFRES 6-8-10-15
-------------------------------------	-------------------------------------	--

AUTRES

.6-8-10

.4-6-8

Chaque module est défini par la hauteur du rectangle circonscrit qui devra être de :

- **10.00 cm pour les caractères du module 4 ;**
- **15.00 cm pour les caractères du module 6 ;**
- **20.00 cm pour les caractères du module 8 ;**
- **25.00 cm pour les caractères du module 10 ;**
- **37.00 cm pour les caractères du module 15 ;**
- **50.00 cm pour les caractères du module 20.**

ARTICLE- 58: REFECTION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS

Les emprises des tranchées des conduites traversant les chaussées et les trottoirs existants seront réfectionnées selon les règles d'art.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que la structure de la chaussée après réfection doit être au minimum conforme à la structure initiale selon les prescriptions de l'organisme concerné.

L'Entrepreneur doit donner au MO un relevé exact des réfections à exécuter, tant du point de vue importance qu'emplacement des travaux.

Tous les matériaux d'empierrement, tels que pavés, blocages en pierres cassées, revêtements en carreaux de ciment, dalles de pierre taillées, sont récupérés, triés et mis soigneusement de côté pour être réutilisés.

L'Entrepreneur doit surveiller l'état des réfections exécutées par ses soins et remédier de sa propre initiative à tous les tassements qui pourraient survenir pendant la durée de garantie.

En cas de contestation à l'issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des sondages de contrôle peuvent être commandés. Si la réfection de chaussée n'est pas conforme à la structure initiale, celle-ci est refaite aux frais de l'Entrepreneur qui doit en outre supporter le coût des opérations de contrôle.

ARTICLE- 59: ENLEVEMENT DES MATERIAUX

Le délai d'enlèvement des matériaux refusés est de trois (3) jours par tranches de 10 000 DH de valeur d'approvisionnement des matériaux évaluée aux conditions du sous détail des prix dans l'hypothèse où ils auraient été acceptés par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE- 60: PROGRAMME ET RAPPORTS

Pendant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra fournir un état d'avancement donnant toutes l'information utile à l'actualisation du planning.

Ces documents seront remis, toutes les semaines et à 24h avant la tenue de la réunion de coordination, au maître d'ouvrage en trois exemplaires avec une copie sous support informatique.

CHAPITRE- 3: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE- 61: TRAVAUX DE TERRASSEMENT DES PLATEFORMES DE VOIRIE.

Avant de commencer les travaux de terrassement, l'entreprise doit procéder d'une part au levé des côtes TN des profils en travers des différentes voies. Les côtes relevées serviront à l'établissement des métrés définitifs des travaux objet du marché qui résultera du présent appel d'offres.

Les travaux de terrassements devront tenir compte des contraintes définies au CPS et des éléments suivants :

- Remblai de hauteur telle que spécifié par les plans d'exécution ;
- Les remblais seront réalisés en priorité à partir des déblais réutilisables ;
- Le volume de terre végétale extrait, et ceux réutilisés dans le cadre du marché qui résultera du présent appel d'offres ;
- Des provenances et des spécifications des matériaux (remblais, PST, matériaux drainant, etc....) ;
- Des prescriptions particulières d'exécution de certains déblais et de certains remblais que l'Entreprise aura mis en évidence.

A- Terrassement en déblais

▪ Définition et nature des déblais

Sont considérés comme déblais, les déblais des plateformes et extensions et des déviations provisoires et divers modelages.

Font également partie de cette catégorie :

- Les décaissements et travaux de déblais divers,
- Les curages de talus,
- Les substitutions nécessaires au reclassement du sol support lorsque celui-ci a une portance insuffisante constatée par la Maîtrise Technique du Projet.

L'Entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier à partir des données géotechniques (plans, profils en long, sondages, ...) ou par les études prévues au marché qui résultera du présent appel d'offres.

Les matériaux à déblayer sont classés en une seule catégorie, toutes natures de terrain confondues, y compris les terrains rippables et les terrains rocheux nécessitant le recours à l'explosif et/ou aux engins équipés de brise roche.

Le compactage du sol des plates-formes des voies et parkings sera conduit de façon à obtenir, sur une épaisseur de 20 cm au moins, une densité sèche au moins égale à 95 % de la densité sèche de l'Optimum Proctor Modifié.

Dans le cas où cette valeur de la densité sèche ne pourrait être obtenue, pour des raisons d'hétérogénéité locale des terrains, l'Entrepreneur devra procéder aux purges nécessaires.

Les déblais seront arrêtés, aux cotes précisées dans les plans d'exécution. Les cotes de niveau de ces déblais ne devront pas différer sur chaque point mesuré de plus de 2 cm en plus ou en moins de la cote théorique. Les talus (hors emprise des voies) seront 3H/2V sauf inaction contraire au niveau des plans d'exécution.

Les volumes des déblais mis en place en dehors des limites définies par les plans d'exécution fournis par le Maître de l'œuvre (hors profils).

▪ **Méthodes et moyens d'exécution des déblais**

Les déblais seront exécutés par des moyens laissés à l'initiative de l'Entrepreneur pour chaque type de matériau rencontré. Ces moyens devront tenir compte de toutes les contraintes imposées au CPS.

La MOE conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé de l'Entrepreneur qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la qualité de produits (en vue de leur réutilisation), que de la cadence ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer.

▪ **Prescriptions générales applicables à l'exécution des déblais**

Partout où les conditions d'accès le permettent, l'extraction des déblais aura lieu par couches en évitant, autant que faire se peut, le mélange de matériaux de caractéristiques différentes, quitte éventuellement à réaliser ultérieurement les remblais selon le mode "sandwich" (alternance de couches de matériaux de caractéristiques différentes).

▪ **Écoulement des eaux et drainage interne**

Dans le cas où des déblais recoupent des écoulements naturels intermittents en surface et en profondeur, l'Entrepreneur fera en sorte de recueillir les eaux à cet endroit pour être acheminés vers des exutoires désignés par la MOE ou proposés par l'entreprise et acceptés par la maîtrise technique du projet.

▪ **Prescriptions avant déblaiement**

Préalablement à l'opération de déblai, l'Entrepreneur devra réaliser celles des opérations de décapage qui sont relatives aux déblais. De plus, il devra exécuter les travaux d'assainissement définitifs prévus au projet, tels que fossés de crêtes, banquettes, captage des écoulements naturels, exutoires, etc...

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter à sa charge les ouvrages provisoires qui sont nécessaires à la bonne exécution des travaux, tels que les raccordements des dispositifs d'écoulement (qu'ils soient permanents ou provisoires) sur des fossés existants.

Les raccordements et, plus généralement tous les exutoires de ces ouvrages seront soumis au préalable à l'approbation de la maîtrise technique du projet.

▪ **Prescriptions en cours de déblaiement**

La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant l'écoulement gravitaire des eaux, l'Entrepreneur doit les maintenir en cours de travaux, c'est à dire reconstituer à chaque arrêt de chantier une pente transversale supérieure à un (1) pour cent à la surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs d'assainissement (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes d'eau, etc.). Au cas où, en cours de travaux, il serait conduit à procéder par pompages, les frais correspondants resteraient à sa charge.

▪ **Exécution des travaux de drainage prévus au projet**

Les travaux de drainage (collecte et évacuation des eaux internes) au cas où c'est nécessaire seront à réaliser conformément aux plans approuvés par la MOE.

Les déblais seront mis en dépôt provisoire pour toute éventuelle réutilisation ultérieure dans des zones proposés par l'entreprise et accepté par la maîtrise technique du projet.

En fin d'exécution de déblai, l'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires à la protection du fond de forme, par exécution du drainage latéral définitif prévu au projet et/ou réalisation de fossés latéraux provisoires, dont la réalisation et l'entretien sont à la charge de l'Entrepreneur.

B- Terrassement en remblais

Les remblais des plates-formes de voiries seront exécutés par des matériaux respectant les exigences du présent marché.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres à la mise en remblais éventuels seront transportés aux décharges telles que les aura choisies l'Entrepreneur, en accord avec le Maître de l'Ouvrage ou de son représentant.

La tolérance de côte par rapport à la ligne projet du fond de forme sera, au plus, **égale à deux centimètres**.

Tous les ouvrages existants rencontrés lors de l'exécution des terrassements doivent être conservés et mis à la côte avec protection nécessaire. Il s'agit notamment des réseaux d'eau incendie, d'eau potable, d'assainissement, d'électricité ; rencontrés lors des fouilles. On ne devra pas observer de présence d'eau sur les chantiers de terrassements ; l'Entrepreneur en assurera l'écoulement à ses frais.

▪ **Prescriptions particulières applicables à l'exécution des remblais**

Avant l'exécution des travaux des remblais, des planches d'essai dont les frais sont à la charge de l'Entreprise sont exigées.

La nature des remblais à employer aura les caractéristiques suivantes :

- Caractéristiques précisées ci avant.

- Pas d'éléments supérieurs à 20 centimètres dans la dernière couche.

Tous les remblais éventuels devront être méthodiquement compactés. Le contrôle de compactage des remblais sera effectué en se référant principalement aux résultats de densité sèche en place.

Les essais de compactage seront effectués selon la cadence précisée ci avant.

Il est à rappeler que, pour la mise en œuvre des remblais, il sera prévu de :

- Décaper les remblais remaniés ;
- Réaliser des redans d'accrochage ;
- Drainer les parties amont et latérales de la plateforme ;
- Réaliser le remblai avec des matériaux sains et homogènes tel que décrit auparavant ;
- Compacter le remblai couche par couche avec des épaisseurs de 30 cm maximum après compactage (les essais de compactage seront effectués selon la cadence précisée ci-avant).
- La teneur en eau,
- La densité en place (la densité à obtenir étant au moins égale à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié sur chaque couche de remblais). Les épaisseurs de ces couches devront être déterminées par des planches d'essai, mais ne peuvent en aucun cas être supérieures en moyenne à 30 cm (épaisseur maximale) après compactage.

Des essais à la plaque devront être réalisés tous les 0,80 ml de matériaux rapportés. Un contrôle à l'avancement sera réalisé.

Les critères de réception sont comme suit :

Sur l'arase supérieure :

- Modèle du 2^{ème} cycle : $EV2 \geq 50 \text{ MPa}$;
- $EV2/EV1 < 2$.

▪ Terrains instables :

Si lors de l'exécution des travaux, les talus exécutés, suivant les pentes fixées par les plans du marché ou par la MOE ou son représentant, présentent un risque manifeste de glissement, l'Entrepreneur doit les moduler après accord écrit préalable de la MOE ou de son représentant.

▪ Réception des fonds de formes :

Les fonds de formes seront soigneusement dressés puis réceptionnés par la MOE ou son représentant.

Le fond de forme devra être parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau à pneu ou vibrant jusqu'à disparition des travers de passage des engins de compactage avec contrôle permanent à la cerce, à la règle et au niveau. Les talus (hors emprise) en emblai seront 3H/2V.

La réception de conformité de la couche de forme sera jugée à l'aide de l'essai de chargement à la plaque, le critère de réception sera :

- Modèle du 2^{ème} cycle : $EV_2 > \text{ou} = 50 \text{ MPa}$
- $K = EV_2/EV_1 < 2$

▪ **Documents à produire avant l'exécution.**

Avant le début de l'exécution des travaux de remblai, l'Entrepreneur devra obligatoirement remettre un descriptif prévisionnel de constitution des remblais mentionnant la nature, la localisation, la provenance et les conditions d'utilisation et de mise en œuvre de chaque type de matériau entrant dans la construction de chaque type de remblai.

ARTICLE- 62: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

▪ **Généralités**

Les travaux de terrassements en déblais nécessaires à la réalisation des collecteurs seront réalisés avec un matériel approprié agréé par le maître d'ouvrage et/ou la maîtrise d'œuvre

Les terrains rencontrés sont divisés en deux catégories :

- Le terrain non rocheux ;
- Le terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau pneumatique (brise roche ou autre engin pneumatique spécialisé) ou d'explosif ;
- Le terrain en présence de la nappe.

Les terrassements en déblais pour travaux d'assainissement – au cas où les collecteurs des EU et EP se trouvent l'un à côté de l'autre (ayant même sens de pente) – seront exécutés selon le principe de la tranchée commune comme indiqué dans les plans d'exécutions établis par le BET.

Les fouilles en tranchée ou en souterrain en tout terrain, sauf le rocher, seront exécutées conformément aux prescriptions du D.G.T.A.

Les terrassements éventuels dans le rocher en tranchée éventuelle, seront exécutés, en principe, au marteau pneumatique.

Les terrassements dans le rocher en souterrain seront exécutés conformément aux normes en vigueur.

Tous les déblais excédentaires seront évacués à l'emplacement accepté par le Maître d'Ouvrage et le BET à la charge de l'entreprise.

Les fouilles pour les regards, les butées et massifs d'ouvrages etc. devront être réalisées aux alignements et aux pentes requises, tout en laissant suffisamment d'espace pour la construction, la vérification et l'enlèvement des coffrages.

Le fond des fouilles devra avoir la profondeur exacte puisque le remplissage au moyen de matériaux en terre est absolument proscrit. Toute fouille en excès, s'il y en a, devra être remplie avec du béton 150 kg selon les directives de la maîtrise du chantier et aux frais de l'Entrepreneur.

▪ **Dimensions des tranchées**

Les largeurs des tranchées pour la pose de canalisations circulaires seront celles mentionnés au niveau des plans. Les surlargeurs et ou surprofondeurs réalisées par l'entrepreneur ne sont pas pris en attachement.

▪ **Ouverture des tranchées**

Les fouilles pour ouverture des tranchées en tout terrain, seront exécutées conformément aux prescriptions suivantes :

- Contrôle des terrassements et de pose des canalisations

Les travaux de terrassement et de pose de canalisations seront réceptionnés selon les étapes suivantes :

- o Tracé de la tranchée sur terrain par la chaux et implantation des regards.
- o Déblaiement et mise à niveau du fond de fouille.

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées ; et ce quel que soit la nature du terrain.

Si cette condition n'est pas remplie ou si les fouilles sont en excavation ou en butte :

Les parois doivent être aménagées de façon à prévenir les éboulements, ou des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place.

- o Etalage du lit de pose ;
- o Pose de la canalisation ;
- o Ouvrages annexes ;
- o Remblai primaire et compactage ;
- o Remblai secondaire et compactage ;
- o Réfection des trottoirs et des chaussées le cas échéant ;
- o Récolement.

La réception de chaque étape fera l'objet d'un procès-verbal signé par les représentants respectifs de la MOE et de l'Entreprise.

Une planche d'essai des sols devra être réalisée par l'entrepreneur au démarrage des travaux du chantier pour valider la méthode de compactage utilisée pour chaque type des sols remblayés. Les résultats de chaque planche d'essai seront visés par un Laboratoire agréé qui validera le (ou les) méthodes de compactage proposées par l'entrepreneur.

L'Entrepreneur ne pourra entamer les travaux d'une étape que si les travaux de l'étape précédente sont réceptionnés.

▪ **Conditions d'exécution des fouilles**

Les terrassements seront conduits suivant les règles de l'art et conformément aux règlements en vigueur.

Les fouilles seront creusées suivant les formes et aux dimensions prescrites, les faces seront bien dressées et le fond nivelé avec soin. Si la fouille se trouve en

terrain rocheux, il ne devra subsister dans le fond de celle-ci aucune « tête de chat ».

D'une manière générale, tout tronçon de tranchée devra obligatoirement être réceptionné par les services de concession avant la pose de la canalisation.

L'Entreprise assurera l'entretien et la surveillance des tranchées ouvertes, établies à leur profil définitif, jusqu'au moment de la mise en place des canalisations.

L'Entreprise demeurera responsable des frais de réparation des canalisations d'eau, des câbles électriques souterrains de l'ONEE, ONE et des installations publiques ou privées de tout autre opérateur qui auraient subi des avaries du fait de l'exécution des travaux.

Aucune des sujétions ci-dessus ne peut être un sujet de réclamation ou de demande de la part de l'Entreprise.

▪ **Finition du fond de fouille**

L'attention de l'Entreprise est attirée sur le fait qu'avant toute pose de canalisations d'assainissement, le fond de la tranchée sera à ($\emptyset/10 + 0,10\text{m}$), avec un minimum de 15 cm, au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure du tuyau. Sur cette épaisseur il sera réalisé un lit de pose en conformité avec les spécifications du Guide Technique de Remblayage des tranchées.

En terrain aquifère ou rocheux, le lit de pose devra être constitué, en fonction des conditions de résistance des sols et d'évacuation des eaux de nappe, de sorte à garantir une bonne tenue et une bonne stabilité de l'ouvrage à réaliser.

En terrain meuble le lit de pose est constitué en sable ou en terre tamisée.

En terrain rocheux le lit de pose est constitué en matériaux gravette quartzite ou sable selon la nature de la canalisation utilisée.

Dans tous les cas le matériau employé en lit de pose devra être agréé par la MOE. Pour les canalisations de grands diamètres et à partir de $\emptyset$ 1000 mm, le lit de pose sera défini en accord avec la MOE.

Dans certains cas, un compactage de fond de fouille pourra être demandé si la portance n'est pas suffisante. Suivant les diamètres de canalisation à poser, le compactage permettra d'atteindre les portances requises par les notes techniques des fournisseurs de canalisations.

Si le fond de fouille est instable, même après drainage éventuel, la mise en place ou l'exécution d'un tapis anti-contaminant, de berceaux ou d'un béton de propreté, en vue d'assurer un nivellement précis, ou de dalles de répartition dans les terrains peu consistants, peut être imposée par la MOE.

Pour les terrains remblayés, les canalisations devront être posées sur des murs de soutènement ou sur des remblais compactés à 95% Proctor de l'OPM.

Dans le cas de béton de propreté ou de dalles de répartition, le tuyau est posé sur un lit de pose (gravette quartzite), pour lui éviter tout contact avec le béton de propreté ou les dalles. Dans le cas de berceaux, leur dimensionnement doit être compatible avec la classe de résistance des tuyaux retenus.

▪ **Remblaiement des fouilles**

L'Entreprise est chargée de remblayer toutes tranchées ou fouilles ouvertes par elle. Le remblaiement ne pourra s'effectuer que sur l'ordre de la MOE.

Les remblais seront effectués avec les matériaux provenant de la fouille après analyse granulométrique et dans le cas où le remblai est reconnu valable. Toutefois, la première couche de remblais, latéralement à la canalisation et sur une hauteur de 0,30 m au-dessus des canalisations posées sera exécutée avec de la terre tamisée pilonnée énergiquement (latéralement et par-dessus).

Les mailles du tamis ne devront pas excéder 1,5 cm x 1,5 cm. Le restant de la fouille sera comblé avec les matériaux tout venants, criblés des grosses pierres (diamètre supérieur à 8 cm).

Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives conformément aux spécifications des règles d'art et aux orientations de la MOE.

L'Entreprise sera tenue d'exécuter en n'importe quel moment la première couche de remblais sitôt les canalisations posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable des dégâts occasionnés à ces canalisations pendant la nuit ou tout autre moment de la journée.

▪ **Enlèvement des déblais**

L'Entreprise est chargée de faire transporter aux décharges publiques les terres restant en excédent après le remblaiement des fouilles.

L'évacuation totale de ces déblais devra être effectuée dans un délai de 48 heures après le remblaiement.

▪ **Soutènement des fouilles**

Au cours des travaux de fouille à ciel ouvert, l'entreprise devra particulièrement veiller à ce que le dépôt des déblais, les équipements la circulation des engins de chantier ainsi que les vibrations dues aux bétonnières placées à proximité de la fouille et à la circulation publique voisine (camions, trains, etc...) ne puissent provoquer l'éboulement.

La MOE pourra imposer le type de blindage de fouille à mettre en œuvre. Dans le cas de mise en œuvre de blindage semi-jointif, l'espacement entre éléments sera soumis à l'agrément de la MOE.

Etayage des fouilles

Pendant les opérations de creusement, l'Entrepreneur sera responsable de la stabilité des pentes en talus provisoires, des fouilles et de leur étayage correct, comme cela sera nécessaire pour l'exécution de la construction définitive conforme aux plans, nonobstant les pentes indiquées sur les plans ou approuvées et nonobstant l'approbation de la méthode d'exécution.

Il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues d'eau quels qu'en soient l'origine, la nature et le débit.

▪ **Terrains instables**

Si lors de l'exécution des travaux, les talus exécutés suivant les pentes fixées par les plans du Contrat ou par le Maître d'Œuvre présentent un risque manifeste de

glissement, l'Entrepreneur doit les modifier après accord écrit préalable du Maître d'Ouvrage.

▪ **Fouilles en rocher**

Des précautions particulières devront être prises pour s'assurer que les fouilles en rocher, pour les surfaces exposées en permanence, seraient exécutées aux cotes et sections transversales exigées. La sécurité et la stabilité de toutes les pentes et fouilles en rocher devront être assurées, sans s'occuper de savoir si ces pentes sont provisoires ou définitives.

▪ **Fouilles pour les ouvrages**

Les fouilles pour les ouvrages doivent être réalisées aux alignements requis, tout en laissant suffisamment d'espace pour la construction, la vérification et l'enlèvement des coffrages.

Aux endroits où le béton doit être mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit être aussi régulière que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes les cavités dans la roche contre laquelle le béton doit être mis en place doivent être remplies de béton.

▪ **Epuisements des fouilles et drainages**

L'Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour débarrasser le chantier et les fouilles en particulier, des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux souterraines ou nappes phréatiques, eaux de fuites des canalisations d'eau potable et d'assainissement, des fosses septiques, etc..). Les épuisements et pompages d'eaux dans les fouilles devront être pratiqués au moment d'exécution des ouvrages sur approbation de la maîtrise du chantier. S'il en est requis, l'Entrepreneur devra étudier, fournir et faire fonctionner des systèmes d'assèchement. Les systèmes comprendront tous les dispositifs nécessaires pour la collecte et l'évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones à assécher.

Toutes les prestations et fournitures nécessaires à l'étude, la fourniture, l'installation et la mise en œuvre du système de drainage, d'évacuation des eaux de surface ou de rabattement de la nappe, seront payées au forfait pour tous les ouvrages entrant dans le cadre du marché qui résultera du présent appel d'offres.

▪ **Réglage et compactage des fonds de fouilles**

La surface des fonds des fouilles en terre devra être préparée dans des conditions d'humidification suffisante pour pouvoir être parfaitement compactée au taux de 95% de l'OPM au moyen d'outils ou de matériels appropriés afin de former des fondations fermes sur lesquelles le béton de l'ouvrage sera mis en œuvre. Aux endroits où le béton doit être mis en place sur ou contre la roche, la fouille devra être suffisante pour permettre au béton d'avoir l'épaisseur minimum en tous points et l'épaisseur moyenne exigée devra être dépassée le moins possible. Toutes les cavités dans la roche contre laquelle ou sur laquelle le béton doit être mis en place devront être solidement remplies de béton.

Toutes les fondations en rocher devront être poursuivies jusqu'à une couche ou une paroi latérale solide à la satisfaction de la maîtrise du chantier. Les forages,

piochages, abattages au moyen de barres ou méthodes similaires qui laissent la roche en condition de parfaite solidité et non éclatée devront être utilisées sur les surfaces de fondations rocheuses contre lesquelles un béton, un remplissage ou un rebouchage doivent être coulés.

▪ **Utilisation des déblais**

L'utilisation de tous les matériaux excavés doit être faite avec l'approbation de la maîtrise d'œuvre.

▪ **Matériaux utilisables**

Tout matériau excavé déclaré convenable par la maîtrise du chantier doit être utilisé dans le remblai permanent. Les excédents sont :

- Soit employés au remblai des tranchées dans lesquelles les déblais ont été reconnus impropres ;
- Soit régaliés sur les lieux mêmes de leur stockage (après remblai). Cette disposition doit être soumise préalablement à l'accord de la maîtrise du chantier ;
- Soit évacués à la décharge.

▪ **Matériaux inutilisables**

Les matériaux inutilisables ou réutilisables à d'autres fins autres que le remblai (tels que gravillons, pierres sèches, déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du projet.

Ils sont soit mis en dépôt dans les décharges autorisées, soit utilisés à d'autres fins dont les modalités d'emploi et d'utilisation sont prescrites ou approuvées par la maîtrise d'œuvre.

▪ **Mise en place des canalisations au fond de fouille**

Les tuyaux seront manutentionnés et descendus dans la tranchée avec précaution. Il est interdit de les soumettre à des chocs ou de les rouler sur des pierres, sur un sol rocheux ou sur des pièces déjà en place. On s'assurera qu'ils sont intérieurement propres et lisses et ne renferment aucun objet étranger. Ils seront correctement alignés, soigneusement emboîtés et la pente bien respectée.

La pose des canalisations en tranchée sera effectuée conformément aux prescriptions du fascicule 70 et du Cahier des Charges Techniques des services de la concession.

Les tuyaux seront posés, sauf spécifications contraires, sur un lit de pose soigneusement compacté, dans des tranchées entièrement asséchées ; les tronçons de canalisations devront présenter en plan des alignements parfaitement droits et, en profil en long, respecter la pente précisée sur les plans d'exécution.

Les tuyaux seront posés à partir de l'aval et l'emboîtement, lorsqu'il existe, sera dirigé vers l'amont (canalisations gravitaires).

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose seront provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

▪ **Remblaiement autour des ouvrages de génie civil**

Le remblayage des ouvrages et Aménagements ne doit pas être entrepris avant que ces derniers n'aient été approuvés et éventuellement mis à l'essai.

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent être mis en place sur ou contre les surfaces en béton avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de remblayage peuvent cependant commencer avant l'expiration du délai de 28 jours. Pendant cette période, aucun matériel de compactage ou de transport n'est autorisé à passer au-dessus du béton et à moins de 60 cm d'une quelconque de ses parties.

Le remblayage des ouvrages doit être effectué avec des déblais sélectionnés. Il est exécuté par couches horizontales de 30cm d'épaisseur maximum, convenablement humidifiées et damées à l'aide d'un matériel adapté aux dimensions des fouilles. La densité sèche du terrain après compactage doit être au moins égale à 95% de l'Optimum Proctor modifié.

▪ **Conduites d'assainissement**

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par une épaisseur minimale de 20 cm de gravette ou gravillon 5/15 pour les conduites posées sur terrain rocheux ou en présence de nappe et 15 cm en sable 0/5 pour les conduites posées sur terrain meuble.

Le remblayage de la conduite doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit être faite uniquement en présence du représentant de la maîtrise du chantier. Après l'inspection, les essais et l'approbation des travaux de la conduite exécutés en fouilles, l'Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce remblai n'est composé que de remblai sélectionné. Dans le cas où des roches ou des autres objets durs viennent à être décelés dans le remblai, le long d'un tronçon quelconque de la conduite, ce remblai doit être passé au crible avant d'être déposé autour des conduites. L'Entrepreneur peut toutefois choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans d'autres parties du tracé de la conduite. Le transport de ce matériau se fait à ses frais.

▪ **Remblai primaire**

Le remblai primaire de fouilles s'effectuera à l'aide de matériaux présentant des caractéristiques conformes au CPS sur une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation et entoure les deux flancs de celle-ci, Le compactage se fera à l'optimum Proctor de 92 % de l'OPM

En présence de nappe le remblai primaire s'effectuera à l'aide de gravette 5/10, sur une hauteur de 30 cm au-dessus du niveau de la nappe, dans le cas d'un terrain faiblement porteur le lit de pose et les remblais en gravette seront enrobé dans un géotextile type BIDIM.

Le remblayage doit être exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement de la conduite. Le compactage doit être exécuté avec le matériel approuvé par la maîtrise d'œuvre.

▪ **Remblai secondaire**

Le remblai secondaire des fouilles sous chaussées de sa part sera exécuté avec des matériaux conformes au CPS, le remblai sera arrosé et compacté par couche d'épaisseur maximale de 25cm à l'OPM 95%.

Le remblayage de la conduite doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux.

ARTICLE- 63: MODE DE CONSTRUCTION DU CORPS DE CHAUSSEE

Couche de fondation.

Après réception du fond de forme par la MOE et le laboratoire, l'Entrepreneur procédera à l'approvisionnement de la couche de fondation en tas

Le matériau pour couche de fondation sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène. Les épaisseurs de couches de fondation et leurs largeurs seront conformes à celles portées aux profils en travers types.

Pendant le répandage on procédera à un arrosage adéquat de telle manière à ce qu'au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra être maintenue à celle correspondante à l'OPM.

L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir un taux de compactage égal à 95% de l'OPM mesuré au laboratoire.

Après achèvement de la mise en œuvre de la couche de fondation aucune ségrégation ne doit apparaître en surface et le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs à 2 cm avec le profil théorique. De même, les profils en travers devront être conformes aux profils types avec une tolérance de 2 cm maximum.

Couche de base en GNA

Après réception de la couche de fondation par la MOE et le maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur procédera à l'approvisionnement de la couche de base en tas.

Le matériau pour couche de base sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène. Les épaisseurs de couches de base et leurs largeurs seront conformes à celles portées aux profils en travers types.

Pendant le répandage on procédera à un arrosage adéquat de telle manière à ce qu'au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra être maintenue à celle correspondante à l'OPM.

L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir un taux de compactage égal à 98% de l'OPM mesuré au laboratoire.

Après achèvement de la mise en œuvre de la couche de base aucune ségrégation ne doit apparaître en surface et le profil en long ne devra pas

présenter des écarts supérieurs à 10 mm avec le profil théorique. De même, les profils en travers devront être conformes aux profils types avec une tolérance de 10 mm maximum.

COUCHE D'IMPREGNATION :

Une couche d'impregnation sera réalisée sur les assises en graves non traitées.

Liants

Les liants utilisés seront en émulsions de bitume.

Ils seront fournis par l'Entrepreneur et devront satisfaire aux normes marocaines NM 03-4-003 et NM 03-4-029.

Les liants utilisés seront des émulsions cationiques de bitume pur dosées à 55 % .

Dosage

Le dosage sera arrêté après une planche d'essai.

Planche d'essai

Préalablement au démarrage des travaux, une planche d'essai sera réalisée.

A partir de la composition moyenne, l'Entrepreneur sera amené à procéder à des ajustements de dosage, en fonction :

1. de l'état et de la nature des couches,
2. des conditions climatiques de répandage.

Ces ajustements de dosage seront exécutés en fonction des résultats de trois planches d'essais d'une surface unitaire de cent (100) m² chacune, sur lesquelles on répandra le liant à des dosages variables encadrant le dosage moyen théorique.

A l'issue de ces planches d'essai, le Maître d'ouvrage notifiera à l'Entrepreneur la ou les dosages retenus.

Répandage

Le répandage du liant et des gravillons est effectué mécaniquement.

La température ambiante et la température superficielle de la chaussée doivent être au minimum de cinq (5) degrés Celsius et la chaussée est suffisamment sèche.

Les dosages en liant répandu et en granulats seront contrôlés suivant les normes marocaines en vigueur.

Gravillonnage

Un gravillonnage 3/8 à raison de six (6) à huit (8) l/m² pourra être demandé par le Maître d'ouvrage dans le cas particulier où la couche de fondation devrait être temporairement circulée.

Contrôle de conformité des composants

Les liants provenant de raffinerie ou d'usine de fabrication d'émulsion de bitume soumis à un contrôle permanent ne font pas l'objet de réception en usine.

Ces contrôles réalisés dans le cadre du contrôle interne seront vérifiés/ validés par des contrôles inopinés du contrôle extérieur.

Contrôle d'exécution

Il s'effectue comme suit :

Contrôle interne :

- régularité du répandage du liant et des granulats,
- Température du répandage,
- Etat de surface avant répandage.
- Contrôle des dosages mis en œuvre pour le liant et les granulats en rapportant les quantités répandues aux surfaces enduites par journée de travail.

Contrôle extérieur : Le Maître d'ouvrage effectuera des contrôles inopinés.

Contrôle de conformité

La conformité des travaux est prononcée par le Maître d'Ouvrage :

- au vu des résultats des essais de contrôle interne et extérieur mentionnés ci-dessus.
- suite à l'inspection visuelle de la qualité de l'enduit lors de la réception définitive.

L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter, dans le délai qui lui sera imparti par le Maître d'Ouvrage, les travaux de réparations jugés utiles par celui-ci, notamment en cas de plumage, pelade ou peignage de l'enduit, constatés.

Ces réparations seront exécutées après grattage des matériaux adhérents dans les zones défectueuses dans les délais impartis par le Maître d'Ouvrage.

GRAVE BITUME GB

COMPOSITION

Les graves bitumes seront conformes aux normes **NM 13.1.210** et **NF P 18-545** la plus récente Couches d'assises : Graves-bitume GB) et suivant les spécifications ci-dessous. La grave bitume est de **granulométrie 0/14 de classe 3** au sens de la norme précitée.

A signaler que les paramètres et exigences à prendre en considération sont ceux les plus performants entre les normes marocaine et française et les exigences du CPS.

Le bitume sera de la classe 35/50. Il devra satisfaire à la norme marocaine **NM 03.4.158**.

La grave bitume aura un module de richesse égal à **2.8**.

La formule de composition est déterminée par l'Entrepreneur qui doit fournir une composition par type d'enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire deux mois avant le début de la fabrication.

L'étude de formulation sera établie conformément à la **norme marocaine NM 13.1.210 pour le niveau 4**.

Les résultats de cette étude comporteront :

- Les dosages des différents constituants,
- Les seuils d'alerte et de refus pour le dosage en liant,
- Le pourcentage des vides selon l'essai PCG,
- Les résultats d'essais à l'ornièreur.
- Les résultats d'essais de caractérisation des performances mécaniques par essai de module complexe ou par essai de traction directe.

❖ **MISE EN ŒUVRE**

Cette préparation sera réalisée immédiatement devant l'atelier de répannage du grave bitume. Préalablement à la mise en œuvre des enrobés, la surface à revêtir sera balayée et nettoyée.

Il sera répandu une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume au dosage de bitume résiduel agréé par le maître d'ouvrage. Elle sera mise en œuvre à la répandeuse équipée d'une rampe qui sera affectée en permanence au chantier.

Le répannage des enrobés doit être effectué en une seule passe avec un seul finisseur pleine largeur guidée sur fil.

Le finisseur doit être équipé d'un dispositif d'alimentation en continu assuré par une trémie tampon.

Le finisseur monté sur chenilles sera équipé de tables vibrantes lourdes à haut pouvoir de compactage,

Le finisseur sera équipé de bavettes anti - ségrégation.

L'atelier de mise en œuvre proposé par l'Entrepreneur fera l'objet d'une acceptation provisoire par le Maître d'Ouvrage.

Les dispositions du compactage seront conformes à l'article 4.14.4 de la norme NM13.1.213 complété par:

▪ **Equipement des engins**

L'atelier de compactage sera soumis à l'agrément du Maître d'Ouvrage.

Les rouleaux à pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques conçues pour limiter leur refroidissement sous l'action du vent et de la pluie. Ils seront également équipés d'une roulette de compactage latérale amovible, assurant la bonne compacité des bords de couche.

L'ensemble du matériel sera équipé de contrôlographes.

▪ **Prescription de compactage**

Le plan de balayage des engins devra être conçu de façon qu'il y ait un recouvrement des zones compactées par deux engins d'au moins 50 cm.

Le matériau bitumineux sera compacté en partant de l'extérieur de la couche et en revenant vers son centre.

Le compactage des matériaux sera réalisé directement après le répandage et l'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour que la longueur d'évolution de l'atelier de compactage soit minimale.

Cette longueur qui sera déterminée lors de la planche de référence, et qui sera liée aux conditions climatiques, devra être telle que la distance entre la table du finisseur et le dernier compacteur ne dépasse pas 60 mètres.

▪ **Température**

La température du matériau enrobé mesurée derrière la table sera supérieure à **140 °C.**

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en cas de vent ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus à une température insuffisante seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge acceptée par le Maître d'Ouvrage.

▪ **Conditions météorologiques**

Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant des flaques d'eau.

Le répandage, lorsque la température relevée le matin à 7 heures sera inférieure à 5 degrés, est subordonné à l'accord préalable du Maître d'Ouvrage.

Le répandage des enrobés sera interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues. Il pourra être autorisé par le Maître d'Ouvrage, en cas de pluie fine.

Le répandage des enrobés est arrêté dès lors que la vitesse du vent atteint 60 Km/h.

▪ **Joints transversaux**

Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge acceptée par le Maître d'Ouvrage.

PLANCHES D'ESSAI

Une planche d'essai sera réalisée par l'Entrepreneur, selon les normes NM13.1.213.

L'Entrepreneur proposera au Maître d'Ouvrage un programme de réalisation de la planche d'essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par le contrôle extérieur (le laboratoire chargé du contrôle extérieur).

Le lieu de réalisation de la planche qui sera proposé par l'Entrepreneur à l'acceptation du Maître d'Ouvrage devra être similaire à la section courante du point de vue des caractéristiques géométriques ; la couche de chaussée correspondant à cette planche pourra être conservée après accord du Maître d'Ouvrage.

La durée maximale d'une planche d'essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder cinq (5) jours ouvrables (répandage et compactage), et sa longueur est fixée à 200 mètres minimum.

La validation de la planche d'essai déclenchera l'acceptation de l'ensemble de la chaîne fabrication, transport, répandage, compactage.

CONTROLE DE CONFORMITE LORS DE LA MISE EN OEUVRE :

Dans le cadre de son contrôle **interne**, l'Entrepreneur s'assurera de :

- La conformité des Granulats, Filler, Bitume, adjuvants etc conformément aux normes en vigueur ;
- Bon fonctionnement de l'ensemble de l'atelier de compactage conformément à la planche d'essai (table du finisseur, nombre et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc.)
- L'épaisseur de matériau non compacté derrière la table du finisseur et la quantité moyenne par le rapport du volume mis en œuvre sur la surface réalisée.
- Bon positionnement en plan de l'assise par rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en œuvre.
- Contrôle de conformité du mélange conformément aux dispositions de l'article 4.16.5.1 de la norme NF P 98-150. Les tolérances s'appliquent aux dosages définis par l'étude de **formulation agréée par le Maître d'Ouvrage**.

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé à un contrôle de réglage de la centrale et la production ne pourra reprendre qu'après réalisation d'une nouvelle planche de référence au cours de laquelle l'Entrepreneur s'assurera de la conformité du mélange.

- La conformité du compactage sera évaluée par la méthode de l'intervalle définie par la norme XP P 98-151 en respectant les conditions suivantes :
 - + Le contrôle de conformité s'effectuera par la mesure des épaisseurs relevées sur les carottes prélevées dans la chaussée tous les 50 ml par lot de 1000 ml.
 - + La valeur moyenne du % de vide de 20 mesures devra être inférieure à 9 %
 - + 95% des mesures comprises entre les valeurs Vs et Vi (bornes comprises) obtenues sur la planche de référence.
 - + 95 % des points supérieurs à 90% e cm avec e = épaisseur définie par les plans d'exécution et la moyenne des points ne doit pas être inférieure à l'épaisseur théorique du projet.

Si le niveau de compactage n'est pas atteint, le Maître d'Ouvrage pourra prescrire la démolition et l'évacuation à la décharge des parties de couches correspondantes et la reconstruction aux frais exclusifs de l'Entrepreneur.

- La vérification de la régularité de surfacage par un contrôle des flaches à la règle de 3 mètres conformément à la norme NF P 98.2.181 et ce tous les 30 m et ce comme suit :

- o Le contrôle longitudinal est effectué dans l'axe de chaque bande de répandage.
- o Le contrôle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur d'une bande de répandage.
- o Les valeurs maximales des Flaches par rapport à la règle de 3 m sont les suivantes :
 - 1 cm en profil en long.
 - 1,5 cm en profil en travers

En sus de la section courante, le contrôle de flaches aura lieu systématiquement :

- Au droit des P.I,
- Au droit des zones de variation de dévers,
- Aux zones de démarrage et arrêt de chantier.

La vérification des tolérances planimétriques suivantes :

- ± 3 cm par rapport aux bords théoriques de la couche ;
- 0 à 5 cm pour la largeur de la couche ;
- La vérification sera faite à chaque profil en travers du projet d'exécution et aux emplacements fixés par le Maître d'Ouvrage au cours des travaux (voie d'insertion et de déboîtement, courbes, etc.).

NB : Interprétation des résultats de contrôle de surfaçage et de planimétrie

L'interprétation des résultats du contrôle de conformité des caractéristiques géométriques se fera de la manière suivante :

- Si, pour deux (2) journées consécutives de travail, plus de quinze (15) pour cent des points vérifiés sortent des tolérances imposées, le Maître d'Ouvrage prescrira un arrêt de chantier, l'examen des méthodes et des matériels utilisés, leur révision ou leur remplacement si besoin est,
 - Si ces tolérances ne sont satisfaites que pour un pourcentage de points contrôlés dans la journée, inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %), le Maître d'Ouvrage pourra prescrire la démolition et l'évacuation à la décharge des parties de couches correspondantes et la reconstruction aux frais exclusifs de l'Entrepreneur.
- Contrôle de collage des couches s'effectuera sur les carottes effectuées pour le contrôle de l'épaisseur, ou à défaut de carottes effectuées à raison

d'une tous les 250 ml de chaussée. 100 % des carottes devront clairement faire apparaître le bon collage entre les couches et ceci pendant toute la durée de garantie.

NB : La remise en état de la chaussée après carottage (pendant la période des travaux) fait partie des travaux de l'entreprise.

BETON BITUMINEUX

COMPOSITION

Les graves bitumes seront conformes à la norme marocaine NM13.1.214 Couches de roulement et couches de liaison : béton bitumineux semi-grenus (BBSG 0/14 de classe 3.) et suivant les spécifications ci-dessous. Le Béton Bitumineux au sens de la norme précitée.

A signaler que les paramètres et exigences à prendre en considération sont ceux les plus performants entre la norme marocaine et les exigences du CPS.

Les fuseaux de spécification et de régularité pour les différentes fractions approvisionnées doivent respecter les articles 7.2 et 7.3 de la norme NF P 18 545 :

Le Fillers et éléments <0.125mm pour sable et grave doivent respecter la NF P 18-545 la plus récente.

Le bitume sera de la classe **35/50**. Il devra satisfaire à la norme marocaine NM 03.4.158 de 2017.

Les enrobés bitumineux auront un module de richesse supérieur ou égal à 3.2

La formule de composition sera déterminée par l'Entrepreneur qui doit fournir une composition par type d'enrobés et les résultats de chaque étude de laboratoire deux mois avant le début de la fabrication.

Cette composition sera étudiée conformément à la norme marocaine NM 13.1.214 pour le niveau d'épreuve n°4

Un dope d'adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire.

Les formules présentées par l'Entrepreneur feront l'objet d'une acceptation provisoire par le Maître d'Ouvrage

Les résultats de cette étude comporteront :

- Les dosages des différents constituants,
- Les seuils d'alerte et de refus pour le dosage en liant,
- Les résultats de l'essai Duriez à 18°C
- La compacité selon l'essai PCG,
- Les résultats d'essais à l'orniéreur.
- Les résultats d'essai de fatigue.

❖ MISE EN ŒUVRE :

Cette préparation sera réalisée immédiatement devant l'atelier de répandage de l'enrobé.

Préalablement à la mise en œuvre des enrobés, la surface à revêtir sera balayée et nettoyée.

Il sera mis en place une couche d'accrochage sur l'ensemble de la surface à revêtir au moyen d'une répandeuse à rampe qui sera affectée en permanence au chantier.

A titre indicatif on peut estimer son dosage à 400 g/m² de bitume résiduel. Le dosage définitif sera arrêté après une planche d'essai.

Le répandage des enrobés doit être effectué en une seule passe avec un seul finisseur pleine largeur à vis calées.

Le finisseur doit être équipé d'un dispositif d'alimentation en continu assuré par une trémie tampon.

Le finisseur monté sur chenilles sera équipé de tables vibrantes lourdes à haut pouvoir de compactage et de bavettes anti - ségrégation.

L'atelier de mise en œuvre proposé par l'Entrepreneur fera l'objet d'une acceptation provisoire par le Maître d'Ouvrage.

Les dispositions du compactage seront conformes à l'article 4.14.4 de la norme NM13.1.213 complété par:

- **Equipement des engins**

L'atelier de compactage sera soumis à l'agrément du Maître d'Ouvrage.

Les rouleaux à pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques conçues pour limiter leur refroidissement sous l'action du vent et de la pluie. Ils seront également équipés d'une roulette de compactage latérale amovible, assurant la bonne compacité des bords de couche.

L'ensemble du matériel sera équipé de contrôlographes.

- **Prescription de compactage**

Le plan de balayage des engins devra être conçu de façon qu'il y ait un recouvrement des zones compactées par deux engins d'au moins 50 cm.

Le matériau bitumineux sera compacté en partant de l'extérieur de la couche et en revenant vers son centre.

Le compactage des matériaux sera réalisé directement après le répandage et l'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour que la longueur d'évolution de l'atelier de compactage soit minimale. Cette longueur qui sera déterminée lors de la planche de référence, et qui sera liée aux conditions climatiques, devra être telle que la distance entre la table du finisseur et le dernier compacteur ne dépasse pas 60 mètres.

La température du matériau enrobé mesurée derrière la table sera supérieure à **130 °C**.

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en cas de vent ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus à une température insuffisante seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge acceptée par le Maître d'Ouvrage.

Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant des flaques d'eau.

Le répandage, lorsque la température relevée le matin à 7 heures sera inférieure à 5 degrés, est subordonné à l'accord préalable du Maître d'Ouvrage

Le répandage des enrobés sera interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues. Il pourra être autorisé par le Maître d'Ouvrage, en cas de pluie fine.

Le répandage des enrobés est arrêté dès lors que la vitesse du vent atteint 60 Km/h.

Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge acceptée par le Maître d'Ouvrage.

❖ **PLANCHES D'ESSAI** Les planches d'essai sont réalisées selon les normes NM13.1.213.

Elles sont soumises aux dispositions de la Directive pour Matériaux Enrobés à chaud et aux règles suivantes :

- L'Entrepreneur proposera au Maître d'Ouvrage un programme de réalisation de la planche d'essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par le laboratoire chargé du contrôle extérieur.
- Le lieu de réalisation de la planche qui sera proposé par l'Entrepreneur à l'acceptation du Maître d'Ouvrage devra être similaire à la section courante du point de vue des caractéristiques géométriques ; la couche de chaussée correspondant à cette planche pourra être conservée après accord du Maître d'Ouvrage
- La durée maximale d'une planche d'essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder cinq (5) jours ouvrables (répandage et compactage), et sa longueur est fixée à 200 mètres minimum.

La validation de la planche d'essais déclenchera l'acceptation de l'ensemble de la chaîne fabrication, transport, répandage, compactage.

A la suite de la validation de la planche d'essais, l'Entrepreneur procédera à l'exécution d'une planche de référence.

Une telle planche sera réalisée le premier jour de production à cadence normale du chantier.

Elle a pour objet :

- D'assurer l'adéquation entre les débits des ateliers de fabrication et de mise en œuvre,

- D'atteindre les spécifications de pourcentage de vide ci-après sur 30 échantillons prélevés par carottage, régulièrement répartis :
 - ✓ Pourcentage de vide moyen mesuré sur carottes compris entre 4 et 8%
 - ✓ Totalité des valeurs comprises dans l'intervalle suivant : moyenne $\pm$ 2% de vides
 - ✓ Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5%
- De définir les valeurs Vs et Vi du pourcentage des vides à l'intérieur desquelles, bornes comprises, les mesures effectuées lors de la mise en œuvre devront être comprises pour 95% d'entre elles.
- D'atteindre les spécifications citées ci-après (hors pourcentage de vides) et de vérifier que les modalités de fonctionnement adoptées permettent d'atteindre les objectifs fixés.

Si cette planche de référence ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés, l'Entrepreneur ne pourra poursuivre les travaux qu'après avoir proposé au Maître d'Ouvrage les modifications à apporter au processus de mise en œuvre. Si la composition de l'atelier de mise en œuvre est modifiée, ce dernier pourra imposer à l'Entrepreneur de réaliser une nouvelle planche d'essai.

Si cette planche de référence ne permet pas de définir une population de % de vide conforme aux exigences spécifiées, elle devra être refaite après avoir apporté les modifications au processus de mise en œuvre.

Si à l'issue de cette 2^{ème} planche de référence, la population de % de vides ne peut être obtenue, l'entrepreneur devra reprendre le processus depuis la planche d'essai et au besoin depuis l'étude de formulation.

❖ **CONTROLE LORS DE LA MISE EN ŒUVRE :**

Dans le cadre de son contrôle **interne**, l'Entrepreneur s'assurera de :

- La conformité des Granulats, Filler, Bitume, adjuvants etc conformément aux normes en vigueur ;
- Bon fonctionnement de l'ensemble de l'atelier de compactage conformément à la planche d'essai (table du finisseur, nombre et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc.)
- L'épaisseur de matériau non compacté derrière la table du finisseur et la quantité moyenne par le rapport du volume mis en œuvre sur la surface réalisée.
- Bon positionnement en plan de l'assise par rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en œuvre.
- Contrôle de conformité du mélange conformément aux dispositions de l'article 4.16.5.1 de la norme NF P 98-150. Les tolérances s'appliquent aux dosages définis par l'étude de formulation agréée par le Maître d'Ouvrage.

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé à un contrôle de réglage de la centrale et la production ne pourra reprendre qu'après réalisation d'une

nouvelle planche de référence au cours de laquelle l'Entrepreneur s'assurera de la conformité du mélange.

- La conformité du compactage sera évaluée par la méthode de l'intervalle définie par la norme XP P 98-151 en respectant les conditions suivantes :
 - + Le contrôle de conformité s'effectuera par la mesure des épaisseurs relevées sur les carottes prélevées dans la chaussée tous les 50 ml par lot de 1000 ml.
 - + La valeur moyenne du % de vide de 20 mesures devra être impérativement comprise entre 4 et 8%
 - + 95% des mesures comprises entre les valeurs Vs et Vi (bornes comprises) obtenues sur la planche de référence
 - + 95 % des points supérieurs à 90% e cm. Avec e = épaisseur définie par les plans d'exécution et la moyenne des points ne doit pas être inférieure à l'épaisseur théorique du projet.

Si le niveau de compactage n'est pas atteint, le Maître d'Ouvrage pourra prescrire la démolition et l'évacuation à la décharge des parties de couches correspondantes et la reconstruction aux frais exclusifs de l'Entrepreneur.

- La vérification de la régularité de surfacage par un contrôle des flaches à la règle de 3 mètres conformément à la norme NF P 98.2.181 et ce tous les 30 m et ce comme suit :
 - o Le contrôle longitudinal est effectué dans l'axe de chaque bande de répandage.
 - o Le contrôle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur d'une bande de répandage.
 - o Les valeurs maximales des Flaches par rapport à la règle de 3 m conformément à la norme NF EN 13036-7 Avril 2004 sont les suivantes :
 - 0,3 cm en profil en long.
 - 0,5 cm en profil en travers

En sus de la section courante, le contrôle de flaches aura lieu systématiquement :

- Au droit des P.I,
 - Au droit des zones de variation de dévers,
 - Aux zones de démarrage et arrêt de chantier.
- La vérification des tolérances planimétriques suivantes :
 - ± 3 cm par rapport aux bords théoriques de la couche ;
 - 0 à 5 cm pour la largeur de la couche ;
 - La vérification sera faite à chaque profil en travers du projet d'exécution et aux emplacements fixés par le Maître d'Ouvrage au cours des travaux (voie d'insertion et de déboîtement, courbes, etc.).

NB : Interprétation des résultats de contrôle de surfacage et de planimétrie

L'interprétation des résultats du contrôle de conformité des caractéristiques géométriques se fera de la manière suivante :

- Si, pour deux journées consécutives de travail plus de dix pour-cent (10%) des points vérifiés sortent des tolérances imposées, le Maître d'Ouvrage prescrira un arrêt du chantier, l'examen des méthodes et des matériels utilisés, leur révision ou leur remplacement si besoin est,
- Si les tolérances ne sont satisfaites que pour un pourcentage de points contrôlés dans la journée, inférieur à quatre-vingt-dix pour cent (90 %), le Maître d'Ouvrage pourra prescrire la démolition et l'évacuation à la décharge des parties de couches correspondantes et la reconstruction aux frais exclusifs de l'Entrepreneur.
- Contrôle de collage des couches s'effectuera sur les carottes effectuées pour le contrôle de l'épaisseur, ou à défaut de carottes effectuées à raison d'une tous les 250 ml de chaussée. 100 % des carottes devront clairement faire apparaître le bon collage entre les couches et ceci pendant toute la durée de garantie.

NB : La remise en état de la chaussée après carottage (pendant la période des travaux) fait partie des travaux de l'entreprise.

- Contrôle de la macro-texture conformément à la norme NF EN 13036-1.

Bordures des trottoirs

Les bordures de trottoirs en béton préfabriqué seront scellées sur un béton dosé à 250 Kg d'une épaisseur de 0,10 m. Elles devront former un alignement rigoureux.

Les joints auront 10 mm d'épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d'une longueur de 0,30 m seront obligatoirement utilisés dans les courbes. Ces éléments de 0,30 m seront préfabriqués. Tout élément provenant d'une bordure cassée sera refusé. La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport à la ligne de pose. Les bordures seront du type TRAMBORD, T4, T3, T1, P1, CS3, CC2 et I2 placées le long des voies, cheminements ou jardinières. Les bordures type américain seront placées au niveau des carrefours.

ARTICLE- 64: MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON

N.B : Au cas où l'Entrepreneur optera pour une fabrication du béton sur place, il devra se plier avec rigueur à tous les contrôles d'usage et en cas de défaillances répétées, le MO exigerait le recours au béton prêt à l'emploi sans plus-value d'aucune sorte.

Il doit présenter au Maître d'Ouvrage dans les délais impartis, une étude de formulation des bétons qui seront utilisés pour la confection des ouvrages en béton.

▪ Programme

Les différentes opérations de bétonnage devront être réalisées conformément au programme général établi par l'Entrepreneur et soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage et le BET, dans un délai maximum de 7 jours après la notification du marché.

En outre, des programmes partiels seront établis par l'Entrepreneur en cours de travaux et présentés à l'agrément du Maître d'Ouvrage et le BET, 7 jours avant tout début des travaux correspondants.

▪ Composition des bétons et mortiers

- Béton

Les gravettes destinées à la confection du béton présenteront les mêmes caractéristiques que celles prévues au cours de l'étude de formulation. Ils proviendront de carrière agréée par la maîtrise d'œuvre. Ils doivent satisfaire les exigences des normes en vigueur à savoir :

- **Matériaux de construction granulométrie des agrégats** **NM 10.01F.0.05**
- **Bétons de ciment usuels** **NM 10.01F0.09**
- **Technique des essais pour granulats, eau de gâchage** **NM10.01B.025**
- **Contrôle des bétons**
- **Liants hydrauliques** **NM10.01.F.004**

L'entrepreneur devra en outre demander l'agrément du maître d'œuvre ou de son représentant pour l'usine chargé de livrer le béton.

La classification selon la norme marocaine NM10.1.008 du 4 juin 2010 PUBLIEE au bulletin officiel n° 5740 du 4-juin 2009 se présente comme suit :

Désignatio n de la classe du béton	Résistance nominale à 28 jours (bars)	Dosage minimum en Kg/m ³ en CPJ 45	Désignation dans le cadre du projet
B30	30	400	Résistance mécanique élevée
B25	25	350	Résistance mécanique assez élevée, Eléments des ouvrages en béton courant
B20	20	300	Résistance mécanique moyenne
B15	15	250	Résistance mécanique peu élevée
B10	10	150	Résistance mécanique faible

béton de propreté.

- **Mortier sec**

Ce mortier se compose d'un mélange d'une partie de ciment CPJ 45 pour 2,5 parties de sable (volume sec).

La quantité d'eau utilisée sera juste suffisante pour la production d'un mortier formulant une boule cohérente au malaxage dans la main. Le matériau ne devra pas présenter de retrait excessif.

Le mortier sec sera mis en place par couches de faible épaisseur, chacune étant compactée solidement au moyen d'une baguette de bois dur et d'un marteau.

Les surfaces destinées à recevoir un enduit sont soigneusement nettoyées et, au besoin, jours à partir de leur exécution. Par temps chaud, elles sont maintenues humides par arrosages continuels pendant la même durée.

Les enduits fissurés ou cloqués doivent être repris aux frais de l'Entrepreneur. Pour un même ouvrage, les enduits doivent être faits avec des agrégats de même provenance, de même préparation et de même granulométrie et avec des ciments provenance, de la même livraison.

Ceci afin que l'aspect des enduits soit rigoureusement uniforme.

Les reprises ou raccords, d'enduits doivent être faits suivant les règles de l'art en prenant toutes les précautions, afin qu'ils ne demeurent pas apparents.

Les enduits appliqués à la jonction de matériaux de natures différentes (béton-brique, béton- agglomérés, etc.) doivent être localement consolidés par un grillage servant d'armature à la sous-couche.

Le mortier devra être employé aussitôt après sa confection, tout mortier qui aurait commencé sa prise sera rejeté hors du chantier.

- **Fabrication et mise en œuvre des bétons armés**

Les spécifications ci-après concernent les ouvrages tels que regards, canalisations coulées en place, et d'une manière plus générale tous les ouvrages en béton armé que l'Entrepreneur doit exécuter.

o **Fabrication des bétons**

Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en œuvre par vibration ou pervibration. Il doit être possible de faire varier leur composition à volonté, dans d'exactes proportions. Les appareils de fabrication doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et l'eau à 1% près.

L'eau de malaxage n'est que le complément de l'eau éventuellement contenue dans le sable, A cet effet, la teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu'un changement de l'humidité du matériau peut intervenir et au maximum deux fois par jour en période de bétonnage important. La quantité d'eau à rajouter dans la bétonnière est alors fixée immuablement jusqu'au constat de l'effective modification de teneur en eau du stock.

Les dosseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions sont fixées en poids. Elles doivent pouvoir être modifiées en cours d'exécution par réglage des bascules.

Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés à la centrale à béton ou à la bétonnière. Le malaxage doit commencer immédiatement après que tous les ingrédients ont été versés (à l'exception de l'eau). Elle se poursuit ensuite pendant trois minutes.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'augmenter le temps de malaxage lorsque les opérations de dosage et de malaxage produisent une gâchée de béton :

Dans laquelle les composants ne sont pas uniformément répartis,

Dont l'uniformité de consistance d'une gâchée à l'autre n'est pas constante.

o Transport des bétons

Le béton doit être transportés dans les conditions qui ne donnent lieu ni à la ségrégation des éléments, ni à un commencement de prise avant sa mise en œuvre. Toutes les précautions sont prises en cours de transport pour éviter une évaporation excessive ou l'intrusion de matières étrangères. Dans les cas exceptionnels où le délai de transport excède vingt minutes par temps chaud, ou trente minutes pour les températures inférieures à 20°C, il convient de s'assurer par des essais de laboratoire que le béton peut être admis.

Le béton ne peut être transporté à la pompe qu'avec l'accord du Maître d'Ouvrage. Dans ce cas les canalisations exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou branchages périodiquement arrosés.

o Mise en œuvre des bétons

Le béton ne doit pas tomber d'une hauteur supérieure à 1,50m, sauf autorisation écrite du Maître d'Ouvrage.

Toute surface devant être reprise est décoffrée dès que possible et soigneusement nettoyée par des moyens mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant pour la saturer d'eau et elle est maintenue dans cet état de saturation jusqu'au bétonnage.

S'il y a un commencement de prise, la surface doit être repiquée de manière :

A faire disparaître tout glacié de laitance et toutes parties friables pouvant nuire à la soudure du nouveau béton et de l'ancien,

A faire apparaître les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées immédiatement avant le bétonnage.

Tout béton ancien est recouvert sur dix centimètres d'épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais dont la catégorie supérieure d'éléments pierreux a été supprimée.

Tous les bétons, qui doivent être étanches sans nécessiter d'enduit, sont vibrés ou pervibrés au moyen d'appareils agréés par le Maître d'Ouvrage.

En aucun cas le béton armé ne doit être vibré au moyen de ses armatures.

Les ligatures et assemblages de coffrages doivent être renforcés pour tenir compte des contraintes provoquées par la vibration.

On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d'assurer une séparation suffisante entre ces dernières.

o Coffrages

Il est précisé que, sauf indications contraires des plans, le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit général après décoffrage.

Tous les coffrages seront obligatoirement métalliques ou à enveloppe extérieure métallique.

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur doit soumettre à l'agrément du Maître d'ouvrage, les dispositions détaillées concernant les coffrages.

Les études des moules retenues doivent être conformes aux règles de Sécurité de Travail et être agréées par le Maître d'Ouvrage. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité civile de l'Entrepreneur.

Les coffrages doivent être conçus de manière à résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute nature qu'ils sont exposés à subir pendant l'exécution du travail (charges, chocs, déformation) et jusqu'au décoffrage. Ils ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de durcissement.

Le coffrage est réceptionné avant bétonnage par le Maître d'Ouvrage (aucun bétonnage ne peut être effectué sans cette réception).

Immédiatement avant la mise en place du béton, l'intérieur des coffrages doit être nettoyé avec soin, de façon à être débarrassé des poussières et débris de toute nature.

Des fenêtres à obturation mobile sont réservées en cas de besoin pour faciliter le nettoyage et l'inspection des parties difficilement accessibles, telles que fonds et angles.

L'Entrepreneur peut être tenu d'exécuter la finition de nettoyage à l'air comprimé.

L'Utilisation de produits destinés à régulariser la surface ou à faciliter le décoffrage doit être soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage.

Ces produits ne doivent ni teinter, ni tâcher les parements. Ils doivent être compatibles avec les peintures qui seront appliquées.

Pour chaque ouvrage ou partie d'Ouvrage, le décoffrage s'effectue après accord écrit du Maître d'Ouvrage.

L'Opération est effectuée avec soin pour éviter toute détérioration.

Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation à l'intérieur du béton, ce dispositif doit être conçu de telle sorte qu'après décoffrage, aucun élément de fixation n'apparaisse en surface.

Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec une pastille au mortier de même teinte que le béton voisin. L'emploi d'attaches comportant des fils

assemblés par torsion ou autrement est interdit pour les bétons en contact avec l'eau.

Les coffrages doivent présenter des faces intérieures bien dressées, sans irrégularités localisées. Après décoffrages, les écarts au-delà des tolérances indiquées ci-dessus doivent être corrigés.

Dans le cas où les coffrages auraient fléchi, ou si après décoffrage les parements ne présentent pas les qualités requises, la démolition des parties défectueuses et leur remise en état, peuvent être ordonnées par le Maître d'Ouvrage aux frais de l'Entrepreneur. Aucun ragréage ne peut être entrepris sans l'autorisation du Maître d'Ouvrage.

Ces ragréages doivent être exécutés selon ses indications et avec un mortier de même couleur que les bétons voisins. Appliqué en couche mince, le mortier est ensuite bouchardé et lissé à la brosse douce.

Toutes les reprises, tâches ragréages, etc. Doivent être meulés après séchage, de manière à livrer une surface régulière de teinte et l'aspect uniforme.

Si des armatures doivent traverser le coffrage, on assurera des joints étanches autour de chaque barre.

Les étais ou supports métalliques utilisés au maintien du coffrage et abandonnés ensuite dans le béton, ne se trouveront en aucun cas à moins de 10 cm des parements destinés à être exposés à l'eau et à moins de 5 cm des autres.

L'emploi d'attaches comportant des fils torsadés ou de groupes de fils parallèles traversant le béton est interdit.

o **Armatures pour bétons armés**

Les armatures sont façonnées à froid. Les aciers longitudinaux sont autant que possible, d'une seule longueur.

Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres à adhérence améliorée n'est autorisé qu'après production d'une fiche technique assurant la nature soudable de l'acier employé.

Les barres ployées ne doivent pas être redressées. Leur utilisation n'est autorisée qu'après découpage de la partie ployée qui doit être mise au rebut.

Il est bien spécifié que les fers d'armatures en acier mi-dur doivent être cintrés en respectant rigoureusement les normes de cintrage qui leur sont applicables.

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant modifier les caractéristiques du métal.

Sauf indication contraire des dessins d'exécution, la distance minimale des armatures aux parements sera de 5 cm pour les parements exposés à l'eau et de 3 cm dans les autres cas. La valeur de l'enrobage figure sur les plans de ferraillage établis par l'Entrepreneur.

Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et en nombre suffisant. Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en place du béton et pendant sa pervibration.

Au moment de la mise en œuvre du béton, les armatures en place doivent être propres, sans souillures de graisse, d'huile ou de terre.

Les chutes ne sont pas prises en compte dans les attachements. Seules les quantités figurant dans les nomenclatures des plans de ferrailage sont prises en compte.

Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures doivent faire l'objet d'une réception par le Maître d'ouvrage.

- **Traitement des surfaces de reprise des surfaces finies et de réparation éventuelle**
- **Reprise**

La surface de reprise sera traitée au mélange air-eau à haute pression aussitôt après la prise initiale, mais avant le début de durcissement. Le jet devra enlever toute trace de laitance et mettre à nu les granulats. Il ne devra cependant pas attaquer les granulats de façon à les desceller ; si cela se produisait, tous les éléments descellés seraient enlevés. Après nettoyage, la surface sera lavée jusqu'à ce que l'eau de lavage reste absolument propre.

La surface des reprises sera humidifiée avant nouveau bétonnage, puis recouverte d'une couche de béton enrichi spécial de 10 cm d'épaisseur dosé à 450 Kg par m³, selon les indications du Maître d'Œuvre.

- **Parements**

Tous les parements de béton seront au profil demandé.

- **Conservation des traitements**

Toutes les précautions seront prises pour éviter le délavage ou l'érosion par la pluie ou par écoulement de l'eau.

Pour éviter une dessiccation prématurée du béton, tous les parements et surfaces de reprises seront maintenus humides dès la fin de la prise (ou dès le décoffrage).

Si l'Entrepreneur décide d'employer un enduit temporaire imperméable, la composition, la marque et la qualité du produit constitutif de l'enduit devront être agréées par le Maître d'Ouvrage et le BET. Ce produit ne devra pas teinter le béton.

Toutes précautions seront prises pour éviter l'application de charges sur le béton avant que, de l'avis du Maître d'Œuvre, il n'ait suffisamment durci.

- **Cure du béton**

La cure des bétons coulés à l'air libre se fera par application d'un produit de cure (CURING COMPOUND) type SIKA ou autre. Ce produit doit être agréé par le BET.

- **Décoffrage**

Il se fera le plus tôt possible pour éviter tout retard dans le début du traitement des parements et permettre au plus tôt les réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant que le béton ait atteint une résistance suffisante

pour ne faire craindre ni affaissement ni dommage quelconque du fait des contraintes qu'on lui imposerait.

Il interviendra, en principe, au moins 36 heures après le bétonnage.

L'enlèvement des étais ou les opérations de décoffrage s'effectueront suivant des règles rigoureusement établies avec l'accord du BET.

Après décoffrage, les balèvres sont enlevées, mais des ragréages ne peuvent être autorisés par le BET que dans des cas exceptionnels ; ils sont alors exécutés suivant les instructions de celui-ci et avec un mortier permettant d'obtenir les qualités demandées ; adhérence, teinte identique à celle du béton voisin, état de surface, etc.

- **Etat des surfaces**

Tolérances de position

La tolérance de position des surfaces du béton, par rapport aux surfaces définies dans le projet, sera d'un (1) centimètre.

Toute notation de tolérance sur les plans d'exécution devra être considérée comme complétant ou amendant le présent paragraphe.

Réfection et réparations

Les tâches de toutes natures devront être enlevées soigneusement dès leur découverte.

La réparation du béton ne sera effectuée que par des ouvriers qualifiés. Toute réparation du béton ne pourra être accomplie qu'en présence du Maître d'Œuvre, à moins que ce dernier n'ait renoncé à cette inspection dans un cas particulier.

Les procédés employés seront adaptés de cas en cas avec l'approbation de la maîtrise d'œuvre.

Les réparations devront être exécutées de la façon suivante :

- **Repiquage par sablage de la surface à réparer et de ses alentours.**
- **Nettoyage soigné au jet d'eau et d'air sous pression, de façon à éliminer de la surface toute trace de laitance, toute poussière, matière organique, huile, graisse, etc... nuisible à l'accrochage du mortier de rapport.**
- **Application primaire d'une couche de colle appropriée.**
- **Application d'un mortier à liant de résine, époxyde ou similaire.**
- **Après traitement de cure et durcissement de mortier, moulage de la surface.**

Les spécifications relatives à la mise en œuvre et au traitement après mise en œuvre (ou cure) du mortier d'époxyde (ou similaire) seront conformes à celles indiquées par le fabricant de la résine.

La provenance de la résine, la composition du mortier, et d'une façon générale, toute documentation technique relative à ce produit, devront être fournies par l'Entrepreneur pour obtenir l'autorisation d'emploi du BET. Celui-ci pourra, en outre, imposer un produit différent, en indiquant le mode de mise en œuvre.

- **Enduit**

Un enduit au mortier pourra être réalisé à la demande du BET, si celui-ci le juge nécessaire.

Cet enduit composé d'un mortier dosé à 600 Kg de ciment par mètre cube de sable aura une épaisseur minimum de 2,0 cm passé en deux couches.

La surface d'application sera préalablement soigneusement repiquée et nettoyée.

Ces travaux seront entièrement à la charge de l'Entrepreneur.

ARTICLE- 65: MODE D'EXECUTION DESIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

1- Travaux de signalisation horizontale

Les travaux seront exécutés selon le mode opératoire suivant :

a) Nettoyage de la chaussée

Le nettoyage initial de la chaussée se fera par arrosage sous pression et/ou balayage et sera exécuté par l'entrepreneur. Pendant les travaux, l'entrepreneur procédera aux éventuels nettoyages des sections de la chaussée salie.

L'Entrepreneur procédera immédiatement avant l'application des peintures au dépoussiérage des parties de chaussées devant recevoir les lignes et marquages spéciaux. Chacune des lignes est nettoyée en continu sur toute sa largeur augmentée d'une garde de cinq (5) cm de part et d'autre.

b) Prémarquage des bandes

Le prémarquage des bandes sera effectué par filet continu. Il représentera soit l'axe, soit le bord de la bande, l'Entrepreneur ne devant en aucun cas changer d'axe de référence en cours de travaux.

Le prémarquage porte sur les bandes axiales et les bandes de rives. Toutefois, il peut n'être effectué que sur la bande axiale, si le matériel d'application du produit permet d'effectuer plusieurs bandes simultanément.

L'entrepreneur procédera au prémarquage des bandes et devra disposer, pendant la durée de cette opération, d'un géomètre agréé, susceptible de réimplanter les axes des bandes à tracer, à partir du piquetage effectué par le Maître d'Ouvrage dont il sera tenu d'assumer la conservation.

La vérification du prémarquage est effectuée par le Maître d'Ouvrage ; les éventuelles modifications qui seront demandées à l'Entrepreneur doivent être faites dans un délai de quarante-huit (48) heures.

L'application des produits ne peut intervenir qu'après cette vérification.

c) Application des produits

La largeur et le module des lignes, la forme et les dimensions des marquages spéciaux, flèches, nez géométriques, etc... sont précisés par les plans types.

L'application sur chaussée humide est interdite.

Pendant le délai de séchage des peintures, l'entrepreneur est tenu de les protéger contre la circulation au moyen de procédés à soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage.

d) Dosages

Les produits étant prêts à l'emploi, toute dilution est interdite.

Les dosages au mètre carré des produits proposés par l'Entrepreneur pour chaque section devront être au minimum égal à ceux prévus aux certificats d'homologation, même si ces derniers dosages correspondent, à une durée de vie supérieure à Dix Huit et Vingt Quatre mois.

e) Rétroflexion

Le dosage en microbilles appliqué sera au moins égal à celui porté sur le certificat d'homologation.

2- Travaux de signalisation verticale

Les panneaux devront être conformes à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, et devront au préalable être soumis à l'accord de la Maîtrise d'Œuvre sous forme de schémas, maquettes ou de plans.

L'entreprise établira également les plans d'exécution pour approbation par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre avant le commencement des travaux.

Les contrôles porteront sur :

• A la réception sur le chantier :

- La nature des éléments fournis et leur homologation : le Maître d'Œuvre vérifiera que les divers éléments fournis sont conformes aux éléments ayant fait l'objet d'un certificat d'homologation. Tout élément non homologué sera immédiatement refusé et devra être remplacé sans frais pour le fournisseur ;
- La qualité d'exécution du travail effectué : le contrôle portera aussi bien sur la qualité des éléments fabriqués en usine que sur la qualité d'exécution des travaux de mise en place des éléments de signalisation. Le Maître d'Œuvre pourra faire remplacer aux frais de l'Entrepreneur tout élément défectueux. Il pourra exiger une modification de la pose des ensembles en cas d'erreur d'implantation et de défaut d'exécution des consignes données par le Maître d'Œuvre ;
- Les mentions figurant sur les décors des panneaux : dans le cas d'une erreur imputable au fournisseur, l'Entrepreneur assurera la

rectification des mentions erronées à ses frais en ce qui concerne la dépose, la rectification et la repose des éléments en cause.

- La dimension du panneau et du message.

• **A la mise en service :**

La visibilité de nuit : rétro réflexion, luminance.

ARTICLE- 66: FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS CIRCULAIRES

Les canalisations en béton centrifugé armé seront fabriquées depuis au moins Vingt et un (21) jours et doivent être conformes à la norme NM 10-1-027. Les canalisations PEHD ou PP seront de classe CR8 ou SN8 conforme aux normes EN P13-476-3.

Elles proviendront d'usines agréées par le Maître d'Ouvrage, la MOE se réserve le droit d'inspecter ou/et demander tous les renseignements concernant le procédé de fabrication, les matériaux les constituant ou les conditions de transport à pied d'œuvre ou de mise en œuvre de tout canalisation.

Les joints des tuyaux en béton armé seront du type joint torique.

Avant toute pose, la surface du lit de pose doit être parfaitement dressé les tuyaux sont descendus soigneusement dans la tranchée et présentes bien dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur alignement au moyen de cales provisoires constituées à l'aide de mottes de terre tassées ou de coins en bois, Le calage provisoire au moyen de pierres est interdit.

Les tuyaux sont posés en files bien alignées avant remblai et l'assise définitive au-dessus du lit de pose est réalisée comme indiqué. Les tuyaux sont posés à partir de l'aval et l'emboîture, lorsqu'elle existe est dirigé vers l'amont.

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose sont provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux non visibles en cours de pose, seront provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

Les tuyaux seront posés à partir de l'aval, et l'emboîture, lorsqu'elle existe, sera dirigée vers l'amont.

Le remblaiement sera exécuté en terre tamisée jusqu'à 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations, soigneusement pilonnée et arrosée. Au-dessus, le remblaiement sera exécuté par couches de 0,20 m, arrosées et compactées au moyen d'engins mécaniques du type "Grenouille". En terrain rocheux, le fond de la tranchée sera drainé par un lit de gravette 15/25 sur 0,20 m d'épaisseur. En terrain normal, le fond de fouille recevra un lit de sable de 0,20 m d'épaisseur.

ARTICLE- 67: OUVRAGES ANNEXES

A - Regards de visite

Les cheminées de regards de visite seront conformes aux pièces dessinées, exécutées en béton vibré ou armé selon la profondeur et constituées par des parois de 0,20 m d'épaisseur minimum, conformément aux plans d'exécution.

Le diamètre intérieur pour chaque type de regard aura les dimensions conformément aux plans d'exécution. Les regards de visite seront coiffés provisoirement de cadres carrés et tampons ronds mm en béton armé munis de cornières de raccordement.

Le couronnement définitif sera fait en cadre carré de 850x850 et tampons ronds articulé $\phi 650$ mm et tampons en fonte ductile conformément aux plans d'exécution.

B - Bouche d'égout à avaloir et à grille

Les bouches à avaloirs sous - trottoirs seront réalisées conformément aux plans d'exécution. L'intérieur de la cheminée recevra un enduit étanche dosé à 500 Kg de ciment. Les bouches d'égout à avaloir seront coiffées avec un cadre et tampon 750 à ouverture libre 700x700 mm en fonte ductile classe C250.

Pour les fortes pentes des caniveaux à grille plate seront accolés coté chaussée à ces bouches avaloirs.

Les bouches d'égout à grille auront un couronnement en fonte ductile composé d'une grille plate de 830x830 mm en fonte ductile classe D400 à ouverture 700x700 mm.

Les bouches d'égout à avaloir et à grille seront équipées d'appareil siphonide.

Le béton des regards à avaloirs et à grille sera de classe B25.

C - Branchements particuliers des constructions

Les branchements des constructions seront assurés par des regards de dimensions interne 40cm X40cm. Ils seront destinés à collecter les eaux évacuées des parcelles des hangars. Ils auront en principe une profondeur au maximum de 160cm sauf prescriptions notifiés par la MOE. Ils seront raccordés au réseau par des buses en PVC D200 série 1 conformément aux plans.

Le détail de principe du branchement est donné en pièces dessines au niveau des ouvrages annexes.

D - Regards Borgnes

Les regards borgnes seront réalisés en béton B2 coulé en place et couverts de dallettes en béton armé conformément aux plans d'exécution approuvés établis par le BET.

ARTICLE- 68: OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES.

Au cas où la qualité du coulage des ouvrages en béton présente des défauts de coffrage et ou de mise en œuvre (appariation de parement ségrégué, alignement des parements, etc. ;) ou au cas où la cadence de réalisation des ouvrages l'impose. La MOE peut exiger du maitre d'ouvrage la proposition d'ouvrage préfabriqué. Le mode de pose et de manutention des ouvrages sera fourni par l'entrepreneur.

L'entrepreneur ne peut refuser l'exécution de ces travaux par ses propres moyens ou à travers des sous-traitant qui seront choisis par ses soins et agréés par le MO.

ARTICLE- 69: MISE EN ŒUVRE DES GABIONS

Choix des matériaux :

Les gabions sont constitués par des cages en grillage galvanisé ayant la forme de parallépipède rectangle, sauf forme particulière. Les mailles sont hexagonales et à double torsion.

Les gabions sont définis par les éléments suivants :

- Longueur, largeur et hauteur : la hauteur est de 1 mètre, sauf dans le cas des gabions semelles où elle est de 0,50 mètres.
- Diamètre en mm du fil : le diamètre du fil sera de 3 mm (tolérance 2%).
- Dimension d et D des mailles : d étant la distance entre les deux cotés parallèles de l'hexagone, D étant la distance entre les deux sommets des angles aigus. Les mailles seront à double torsion 100/200 (tolérance 5%).

Qualité fils de fer :

Le fil de fer galvanisé entrant dans la fabrication des gabions ou fourni en vue de la confection des ligatures et tirants doit satisfaire aux conditions et essais qui suivent :

- Qualité : Le fil de fer doit être en acier doux et recuit de la meilleure qualité, exempt de pailles ou de tout autre défaut, obtenu par tréfilage continu et à froid.
- Essai de traction : Il doit présenter une résistance à la rupture de 42 kg/mm² au minimum et un allongement à la rupture de 10% au minimum, mesuré sur une éprouvette de 100 mm environ.
- Essai de flexion : Pris dans un étau dont les mâchoires présentent un arrondi dont le rayon est égal à deux fois le diamètre de fil, le fil doit pouvoir supporter sans se rompre 10 pliages à angle droit alternativement dans un sens et dans l'autre.

Matériaux de remplissage des gabions :

On aura recours, pour le remplissage des gabions à des matériaux durs, non friables et propres. Les pierres au contact des mailles devront avoir une grandeur dans toutes les sens au moins égales à 1,5 fois la grosseur des mailles.

Préparation du site et de l'assise de l'ouvrage en gabions :

La préparation du site doit être réalisée conformément aux spécifications de la conception et tenir compte de l'environnement spécifique de l'ouvrage en gabions à construire.

Par ailleurs les travaux de préparation devront être effectués en conformité aux exigences de la norme NF P 94325-1.

Mise en œuvre des gabions :

Les cages de gabion devront être montées, assemblées et remplies suivant les règles de l'art conformément aux exigences de la norme NF P 94325-1.

Un soin particulier sera apporté aux opérations de ligature par agrafage pour façonner et assembler les cages de gabion. Pour la réalisation d'un ouvrage monolithique, les gabions devront impérativement être liés les uns aux autres sur tout le pourtour. Les ligatures par agrafage devront être réalisées avec soin, à raison d'une agrafe tous les 8 cm à 12 cm. On prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager le revêtement tant pendant les diverses manutentions que pendant la mise en œuvre.

Avant le remplissage, on donnera une forme rigide aux faces verticales visibles du gabion, au moyen d'un gabarit de montage fixé provisoirement sur les gabions à l'extérieur. Il est important d'assurer la mise en tension des cages avant le remplissage. Après achèvement du remplissage du gabion, le gabarit sera déposé et le couvercle rabattu.

Afin de limiter les déformations de la structure, il sera nécessaire, au cours du remplissage de disposer des tirants horizontaux préfabriqués sur les faces vues. Enfin, on veillera à la bonne tension des tirants avant le remplissage de la cellule. Le parement vu et les angles de la structure seront appareillés manuellement. Des dispositions particulières d'exécution doivent être utilisées, à chaque étape de la construction, pour s'assurer que la géométrie finale du parement est conforme à celle requise par la conception. De telles dispositions comprennent le réglage des éléments de parement selon les alignements horizontaux et verticaux, la réalisation d'un fruit ou d'une inclinaison.

L'entreprise fera valider par le maître d'œuvre la réalisation des premiers mètres cubes de gabion. Ils pourront servir de référence pour l'ensemble du chantier.

ARTICLE- 70: DRAINAGE ET OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT

Stockage et manutention des géotextiles

Les géotextiles seront conditionnés en éléments faciles pour la manutention manuellement, ou à l'aide d'engins de chantier courants.

Lorsqu'ils sont conditionnés en rouleaux, les géotextiles seront enroulés sur un mandrin suffisamment résistant pour assurer la manutention de la totalité du rouleau.

Lorsqu'ils sont conditionnés sous une autre forme (palette, paquet, panneaux, etc.), les conditions de leur manutention seront précisées sur une fiche technique ou notice accompagnant le bon de livraison.

Les rouleaux de géotextiles seront stockés sur chantier sur une aire aplanie et parfaitement drainée relativement rigide pour ne pas entraîner des déformations importantes des rouleaux. Ils devront être protégés du rayonnement solaire. Cette protection sera assurée par une enveloppe opaque.

L'Entrepreneur s'assurera que les rouleaux de géotextiles sont stockés de manière à éviter toute imbibition prolongée que rendrait leur manutention moins aisée et pourrait, en cas de gel conduire à un déroulement ou à une mise en place difficile.

Le Maître d'ouvrage exigera en cas de stockage défectueux d'un rouleau, l'élimination des parties détériorées ou ne pouvant plus assurer la fonction recherchée, (en cas d'absence ou détérioration de la protection opaque par exemple, les 2 ou 3 premières spires du rouleau seront éliminées).

Pose et assemblage

Avant exécution des travaux, l'Entrepreneur soumettra à l'acceptation du Maître d'Ouvrage un plan de pose (calepinage) des nappes définissant la disposition relative des bandes de géotextiles, leur implantation et orientation et leur ordre de mise en place fixant le sens de superposition en fonction du sens de déversement des matériaux de recouvrement.

Les géotextiles seront posés par déroulement dans le cas des rouleaux ou par déploiement dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux), la pose devant se faire conformément au plan de calepinage.

L'assemblage du géotextile ne se fera pas recouvrement d'une nappe sur l'autre sur une largeur minimale de 0,50 m. À la demande du Maître d'ouvrage, cette largeur de recouvrement pourra être augmentée en fonction de l'importance des sollicitations qu'il subit.

D'une manière générale, la pose des nappes de géotextile sera réalisée avec le minimum d'avance sur la mise en œuvre du matériau de recouvrement afin de limiter les éventuels déplacements des nappes par l'action de l'eau. Des dispositions seront prises pour assurer un ancrage de chaque nappe sur le sol immédiatement après la pose (lestage avec blocs, matériaux divers...) à l'exclusion de l'épinglage qui risque de provoquer des amorces de rupture du géotextile.

Les géotextiles seront recouverts dans les 48 heures pour limiter l'exposition aux UV.

Les enrochements seront disposés avec précaution sur le géotextile et ils ne seront en aucun cas jetés, la mise en place s'effectuant du bas vers le haut.

Conduites d'assainissement

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par une épaisseur minimale de gravette ou gravillon pour les conduites posées sur terrain rocheux ou en présence de nappe et par du sable pour les conduites posées sur terrain meuble.

Le remblayage de la conduite doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux

existants. La mise en place du matériau de remblai doit être faite uniquement en présence de représentant de la M.O. Après l'inspection, les essais et l'approbation des travaux de la conduite exécutés en fouilles, l'Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce remblai n'est composé que de remblai sélectionné. Dans le cas où des roches ou des autres objets durs viennent à être décelés dans le remblai, le long d'un tronçon quelconque de la conduite, ce remblai doit être passé au crible avant d'être déposé autour des conduites. L'Entrepreneur peut toutefois choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans d'autres parties du tracé de la conduite. Le transport de ce matériau se fait à ses frais.

Remblai primaire

Le remblai primaire de fouilles s'effectuera à l'aide de matériaux présentant des caractéristiques conformes aux prescriptions techniques, sur une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation, et entoure les deux flancs de celle-ci, le compactage se fera à l'optimum Proctor de 95% de l'OPM

En présence de nappe le remblai primaire s'effectuera à l'aide de gravette 5/10, sur une hauteur de 30cm au-dessus du niveau de la nappe, dans le cas d'un terrain faiblement porteur le lit le pose et les remblais en gravette seront enrobés dans un géotextile.

Le remblayage doit être exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement de la conduite. Le compactage doit être exécuté avec le matériel approuvé par la Maîtrise d'œuvre.

Remblai secondaire

Le remblai secondaire des fouilles sous chaussées de sa part sera exécuté avec des matériaux conformes aux prescriptions techniques, le remblai sera arrosé et compacté par couche d'épaisseur maximale de 25cm à l'OPM 95%.

Canalisations

Tous les tuyaux devront être marqués de façon visible et indélébile. Les indications portées préciseront :

- Marque de l'usine productrice ;
- La classe (pression de service) ;
- La date de fabrication.

Canalisation en béton armé

Les tuyaux en béton armé seront fabriqués par centrifugation en conformité avec la norme marocaine NM 10-1-027.

Les canalisations retenues seront strictement limitées à la classe 135 A, sauf dérogation spéciale du Maître d'Ouvrage.

Les joints utilisés seront toriques en élastomère et réalisés en caoutchouc naturel ou synthétique par moulage ou fermeture d'un cordon par soudure vulcanisée. Les caractéristiques du caoutchouc seront les suivantes :

- Résistance à la rupture à 15°C (norme NFT 46 002) : $R > 150 \text{ DaN/cm}^2$
- Allongement à la rupture à 15°C (norme NFT 46 002) : $A > 400\%$
- Caractéristique à 15° C vieillissement accéléré à 7 jours à l'étuve à 70°C (norme NFT 46 005) : $R' > 0,75 R$ et $A' > 0,75 A$

Bardage et stockage des CONDUITES

L'Entrepreneur fournit et met en œuvre les moyens, conventionnels ou non, en hommes et matériel capable d'assurer la manutention et l'acheminement des matériaux et équipements quel que soit la difficulté d'accès. Les moyens doivent être adaptés au levage, au transport et au bardage en toute sécurité, de charges relativement lourdes (tuyaux en béton armé par exemple).

D'une façon générale les déblais extrais sont mis en cordon le long d'un des côtés de la tranchée, le côté libre étant réservé au bardage des tuyaux et à la circulation sur l'emprise.

Cependant, compte tenu du faible largeur et de l'encombrement de certaines ruelles, le bardage des canalisations et des équipements le long de la fouille peut s'avérer difficile, appropriées à cette situation particulière à savoir :

- Le transport par brouettage ou tout autre moyen des déblais à évacuer à la décharge ou à réutiliser vers un lieu provisoire de stockage ;
- L'apport des canalisations sur le chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux avec stockage temporaire sur une aire de dépôt.

Pour le stockage à quai, en usine ou sur chantier, les tuyaux à emboîtement doivent être posés de façon à ce qu'ils ne portent pas sur les tulipes et abouts mâles.

Toutes les précautions sont prises également pour assurer la conservation des accessoires.

Une attention particulière sera portée afin d'empêcher l'introduction de sable ou des débris divers. On veillera aussi à ne pas trop exposer les tuyaux au soleil.

Transport et manutention

La manutention des tuyaux de toutes espèces doit se faire avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées.

Il convient d'éviter de les rouler sur des pierres ou sur sol rocheux sans avoir constitué au préalable des chemins de roulement à l'aide de madriers.

Le calage soigné et la protection des extrémités lors du transport sont indispensables ; les appuis, non durs (berceaux en bois de préférence) doivent être en nombre suffisant et les porte-à-faux évités, ce qui exige que l'engin de transport soit de longueur suffisante.

Pour la manutention, il faut prévoir des engins de levage de force largement suffisante, des ceinture (les élingues sont interdites) de bonne dimension, munies au besoin de palonniers pour éviter le glissement des ceintures le long du fût. Pour les tuyaux revêtus, les ceintures seront conçues de manière à éviter l'altération du revêtement. La manutention des tuyaux par leurs extrémités est interdite.

Tout tuyau et équipement qu'une fosse manœuvre aurait laissé tomber de quelque hauteur que ce soit doit être considérée comme suspect et ne peut être posé qu'après vérification.

Tout élément de canalisation qui, pendant le transport, la manutention ou toute autre opération, serait endommagé au-delà d'une réparation possible par l'Entrepreneur (suivant l'opinion du Maître d'Ouvrage), doit être retirée du chantier et remplacé.

Au moment de leur mise en place, les tuyaux de toutes espèces sont examinés à l'intérieur et soigneusement débarrassés de tout corps étranger qui pourrait y avoir été introduit.

L'Entrepreneur a l'entière responsabilité de cette vérification avant la mise en service.

Mise en place des CONDUITES

L'Entrepreneur doit employer pour les travaux de pose et l'exécution des joints uniquement les ouvriers qualifiés et expérimentés. Pendant toute la durée des travaux de pose, la tranchée doit être maintenue exempte d'eau, qui pourrait rendre difficile l'exécution des joints en particulier. Les tuyaux doivent être emboîtés conformément aux prescriptions de leur fabricant, et l'on doit prendre soin de maintenir l'alignement et la pente exacte. Sauf dans les cas où cela s'avère impossible, la pose est faite de l'aval vers l'amont.

Les bagues de joints en caoutchouc doivent être soigneusement maintenues en place. Il faut veiller à la fois à bien emboîter les canalisations et à ne pas déformer les bagues.

Dès qu'un tuyau est posé et abouté, une quantité suffisante de matériaux sélectionnés doit être placée soigneusement et tassée complètement autour de la partie inférieure du tuyau pour le maintenir fermement dans sa position.

Au cas où il serait nécessaire d'ajuster la position d'un tuyau après l'avoir posé, ce tuyau doit être retiré et son joint remplacé. Le calage provisoire au moyen de pierres est rigoureusement interdit.

Il est également interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments des tuyaux successifs d'une valeur angulaire supérieure à celle qui est admise par le fabricant. Dans le cas du béton armé, cette valeur angulaire est nulle.

Chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont obturées pour l'introduction de corps étrangers ou d'animaux.

L'Entrepreneur doit respecter les côtes d'altitude et pentes figurant sur les profils en long. Une tolérance en altitude de 2cm, et en pente de 10% de la valeur

indiquée est admise ; au-delà de ces tolérances, l'Entrepreneur devra déposer la canalisation et la reposer convenablement.

Les joints doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant.

Selon les exigences de la pose, l'Entrepreneur a la faculté de procéder à des coupes de tuyaux. Toutes les dispositions seront prises toutefois pour que l'opération ne soit faite qu'en cas de nécessité absolue et aussi peu fréquemment que possible.

Dans tous les cas, la coupe doit être nette, lisse, sans fissuration, et le bout coupé sera dressé de manière à former avec le tuyau voisin un assemblage de même qualité qu'avec un bout ordinaire.

ARTICLE- 71: TRAVAUX DIVERS

A. Travaux de curage et de réhabilitation des composantes du réseau existants.

Les travaux de curages, de canalisation ainsi de réhabilitation des ouvrages du réseau existant seront conduits par l'entreprise conformément au mode d'exécution approuvés par le MO et le BET. Les tests d'écoulement et d'étanchéités seront menés sous les instructions du MO du BET et du service du concessionnaire SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS MASSA -SRM/SM.

B. Fontes - Acier Galvanisé et Divers

Les fontes de voiries pour grilles, et équipements d'entrées d'égouts devront satisfaire aux conditions définies par la norme marocaine NM 10.9.001

Les pièces galvanisées devront satisfaire à la Norme Française NF A 91.111.

Les grilles et tampons seront en fonte et devront résister dans tous les cas à une charge de 25.000 DaN (Déca Newton) ou 40.000 DaN selon qu'ils soient situés sous trottoirs ou sous chaussées.

Les échelles et échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé à chaud.

C. Remblais autour des ouvrages

Dans tous les cas où les excavations pour les ouvrages créent des vides qui doivent être ultérieurement remblayés au titre des spécifications concernant les excavations ou pour les remblais autour des ouvrages pour la constitution de plate-forme, ces vides doivent être remplis avec des matériaux agréés par le BET, et soigneusement compactés par couches d'épaisseur inférieure à 20 cm au moyen de dames pneumatiques. L'Entrepreneur devra arroser ou faire sécher ce matériau si nécessaire. La compacité de chaque couche doit atteindre un indice de compactage d'au moins 95 % de l'OPM, cette spécification étant valable pour toute mesure ponctuelle effectuée.

CHAPITRE- 4: MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE- 72: CARACTERES GENERAUX DES PRIX

Les prix prévus au bordereau des prix serviront pour le règlement des travaux terminés. Il en résulte que ces prix comprennent toutes les dépenses de matériaux, du transport, de mise en œuvre et du personnel, les frais généraux, les impôts, les taxes et notamment la taxe sur les produits et les services, les faux-frais et d'une manière générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux.

Il est précisé que les quantités en dépassement des quantités contractuelles, et quoique réellement exécutées, ne donnent lieu à aucune dépense supplémentaire sauf dans le cas où l'entrepreneur aura reçu l'accord écrit du Maître d'Ouvrage avant l'exécution de ces travaux. Par conséquent l'entrepreneur devra respecter les indications données par le présent C.P.S. Tout changement apporté à ces dernières devra être ordonné par le Maître d'Ouvrage. Les renseignements fournis par le Maître d'Ouvrage ne dispensent pas l'entrepreneur d'effectuer les vérifications et les reconnaissances nécessaires, notamment sur les difficultés particulières susceptibles d'être rencontrées.

Il est à noter que les surépaisseurs des assises ou des revêtements, au niveau de la chaussée ou des trottoirs, résultant du rattrapage du niveau afin d'atteindre les pentes exigées dans les plans d'exécution, ne feront pas l'objet d'indemnités supplémentaires et sont incluses dans les prix unitaires.

En aucun cas, l'entrepreneur ne peut se prévaloir de l'insuffisance des renseignements fournis par le Maître d'Ouvrage pour revenir en cours de marché sur les prix qu'il a acceptés ou pour demander une indemnité.

Les travaux de signalisation provisoire du chantier, de jour comme de nuit, verticale et horizontale (panneaux, barrières, balises, gyrophares, peinture jaune, passages piétons provisoires...), sont réputés inclus dans les prix unitaires du marché.

L'entrepreneur sera réputé avoir parfaite connaissance sur les difficultés des travaux, et il n'aura droit à aucune plus-value sur les prix du bordereau, quelles que soient les difficultés spéciales rencontrées pendant les travaux, par exemple : présence d'autres chantiers, arrêt momentané des travaux, travail de nuit, maintien de la circulation, présence de la nappe etc...

ARTICLE- 73: TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus de ceux prévus au marché. Ces travaux seront réglés ou décomptés sur la base de prix unitaires portés au détail estimatif et quantitatif.

Dans le cas d'ouvrage et de fourniture non prévus au marché il sera demandé à l'entrepreneur d'établir une proposition de prix (avec sous détail à l'appui) sur la base de laquelle sera établi un bordereau de prix supplémentaire sous forme d'avenant au marché, après accord du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Il est précisé que, seuls seront considérés comme travaux supplémentaires les

travaux dus à des changements ordonnés par Le Maître d'Ouvrage et confirmés par ordre de service.

ARTICLE- 74: TRAVAUX SANS AUTORISATION

Si l'entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux tels qu'ils sont définis par le marché, le Maître d'Ouvrage peut :

1. Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires à l'exécution exacte du marché sans préjudice d'une part des réfections qu'il pourrait exiger sur le montant du marché si ces démolitions, corrections, reprises, entraîneraient une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d'autre part de tout autre incidence, notamment sur les travaux des autres entrepreneurs.
2. Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le Maître d'Ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire sur les ouvrages modifiés et qui ont entraîné pour l'entrepreneur des dépenses supérieures celles afférentes aux ouvrages initialement prévus.
Il est par contre endroit de diminuer le prix du marché du montant des économies si le coût des ouvrages modifiés est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus.

ARTICLE- 75: TRAVAUX SUR INJONCTION ADMINISTRATIVE, DÉCISION JUDICIAIRE OU ARBITRAGE

L'entrepreneur est tenu d'effectuer les travaux ou modifications qui lui sont ordonnés par le Maître d'Ouvrage en conséquence d'une injonction administrative ou d'une décision judiciaire ou d'un arbitrage faisant suite au recours de tiers.

Si l'origine de ces travaux est imputable à une faute de l'entrepreneur, le Maître d'Ouvrage pourra user les dispositions nécessaires.

ARTICLE- 76: TRAVAUX URGENTS INTÉRESSANT LA STABILITÉ

Par exception aux dispositions de l'article 74, l'entrepreneur a le droit d'apporter aux ouvrages des modifications qui au cours de l'exécution se révéleraient indispensables à la stabilité des ouvrages et urgent à charge pour lui d'en informer le jour même le Maître d'Ouvrage

Si l'origine de ces travaux est imputable à une faute de l'entrepreneur le Maître d'Ouvrage pourra user les dispositions nécessaires.

Dans le cas contraire les travaux feront l'objet d'un avenant et réglés comme travaux modificatifs ou supplémentaires.

ARTICLE- 77: MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Le règlement des ouvrages se fera en appliquant, dans les décomptes provisoires et définitifs. Les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées.

Les travaux modificatifs ou supplémentaires sont réglés suivant le même mode par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires du bordereau des prix pour les ouvrages identiques, assimilables ou équivalents, ou

par application des prix unitaires, du bordereau de prix supplémentaires établis à partir de la proposition du prix demandée à l' Entrepreneur et accepter par le Maître d'Ouvrage pour des ouvrages ou fournitures non prévus au détail estimatif et au bordereau des prix unitaires.

ARTICLE- 78: DÉCOMPTÉ PROVISOIRE (SELON LE C.C.A.G.T.)

L'entrepreneur remet le 25 de chaque mois, au Maître d'Ouvrage, l'état de situation établi en cinq exemplaires après visa de la maîtrise d'œuvre. Dans le cas de groupement d'entreprise, les situations sont remises au Maître d'Ouvrage par le mandataire, revêtues de son visa.

En complément aux termes du C.C.A.G.T., il est précisé que la réception ne saurait en aucune manière valoir règlement de compte ou ratifications des décomptes remis par l'entreprise.

ARTICLE- 79: ATTACHEMENTS

Il sera pris des attachements contradictoires entre le représentant de l'administration et celui de l'entrepreneur et notamment dans les cas suivants :

- a) Des travaux qui ne seront plus visibles après exécution
- b) Des ouvrages qui sur la demande ou avec l'accord écrit de l'administration ne seront exécutés conformément aux plans d'exécution

Le représentant de l'administration devra être averti au moins Quarante Huit (48) heures avant la prise d'attachements.

Si l'entrepreneur refuse de signer des attachements ou ne les signe qu'avec réserve, il lui sera accordé un délai de Dix (10) jours à dater de la présentation des pièces pour formuler par écrit ses observations.

Passé ce délai, les attachements seront censés être acomptes par lui comme s'ils étaient signés sans aucune réserve.

Dans le cas du refus de signature ou de signature avec réserve, il sera dressé un procès-verbal de la présentation de circonstances qui l'ont accompagné.

ARTICLE- 80: DÉCOMPTÉ DÉFINITIF

Conformément aux prescriptions du C.C.A.G.T., les attachements et décomptes définitifs doivent être remis, à la maîtrise d'œuvre et au représentant du Maître d'Ouvrage, chargés du suivi, dans un délai maximum de 40 jours calendaires après l'achèvement des travaux constaté par la signature des procès-verbaux de réception provisoire. Passé ce délai et en cas de défaillance de l'entreprise le Maître d'Ouvrage peut établir ces décomptes aux frais de l'entrepreneur.

Le Maître d'Ouvrage établit alors ces décomptes définitifs avec les seuls éléments en sa possession. Cette façon de procéder étant imposée par la défaillance de l'entreprise, cette dernière ne pourra élever aucune réclamation sur le montant du décompte définitif arrêté par le Maître d'Ouvrage.

Les clauses de pénalités prévues au présent C.P.S sont applicables lors d'un retard sur le délai fixé ci-dessus.

En complément de ce qui est dit par les prescriptions du C.C.A.G.T., les attachements et décomptes définitifs établis par l'entrepreneur sont vérifiés en accord avec l'entreprise dans le délai de 15 jours à compter de leur réception par le B.E.T chargé du suivi, qui les transmet au Maître d'Ouvrage" avec ses observations.

CHAPITRE- 5: DEVIS DESCRIPTIF DES OUVRAGES

ARTICLE- 81: PRESCRIPTIONS GENERALES

Les quantités prises en compte résulteront d'attachements pris en cours de travaux. En principe, toutes les dimensions mentionnées aux dessins notifiés "Bon pour exécution" seront respectées.

Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature des conditions et difficultés d'exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les pièces du projet établi par le Maître d'Ouvrage, avoir visité l'emplacement du chantier (site), s'être entouré de tous les renseignements nécessaires pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché.

Le prix est établi par l'entrepreneur à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement.

Le bordereau des prix doit être lu en corrélation avec les autres documents du marché inclus dans ce dossier et principalement le Cahier des Clauses Techniques Particulières. La désignation de chaque nature d'ouvrages, telle qu'elle figure dans le bordereau des prix, doit être complétée par les paragraphes relatifs du dit CCTP.

Il y a lieu de rappeler à l'entreprise que les frais des prestations suivantes devront être intégrés dans les prix unitaires ci-dessous :

- La réalisation d'un levé topographique contradictoire de la totalité de l'aire d'intervention (façade à façade) dès notification de l'OS de commencement, par un IGT inscrit à l'ordre des ingénieurs géomètres topographes,
- L'élaboration du projet et plans d'exécution sur la base des plans établis par le bureau d'études et son approbation par les services concernés,
- Le repérage des réseaux existant sur la base des plans remis par les concessionnaires de réseaux et des sondages manuels effectués par l'entreprise,
- Les études des ouvrages particulier en béton armé et leur approbation par un bureau de contrôle,
- Les essais d'agrément des matériaux à réaliser par un laboratoire agréé,
- Les travaux de sondage de tout genre,
- Les travaux topographiques nécessaires à l'exécution des travaux à réaliser par un géomètre agréé (Implantation et réception des axes d'ouvrages, réimplantation et vérification en cours de chantier, plans de récolement),
- La construction des locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériels d'entreprise,
- L'aménagé et repli des engins de chantier,
- Le stockage des matériaux,

- La fourniture et mise à disposition des barrières de protection et de balisage de chantier,
- La signalisation vis-à-vis de la circulation publique selon la réglementation en vigueur : signalisation verticale et horizontale notamment la signalisation provisoire en peinture jaune avant démarrage des travaux sur chaussée existante et après mise en œuvre de la couche de base,
- Un plan détaillé et évolutif de la signalisation provisoire comportant les panneaux de signalisation verticale, la signalisation horizontale, les barrières de protection du chantier ainsi que les différents cheminements piétons sécurisés longitudinaux et transversaux sont à établir par l'entrepreneur,
- La réalisation et entretien durant toute la période des travaux des dispositifs d'évacuation des écoulements d'eau de ruissellement,
- Le nettoyage durant toute la période de chantier, de l'ensemble du site de projet par enlèvement, transport et évacuation des gravois et matériaux vers les décharges publiques,
- Le gardiennage du chantier,
- Les impôts, assurances et en général toutes charges imposées par les règlements d'état et municipaux la date de la remise de l'offre,
- Tous les raccordements sur le réseau existant, comprenant le percement de paroi du regard existant, scellement au mortier, adjuvants et toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre sont compris dans le présent marché et à la charge de l'entreprise.

50- INSTALLATION DE CHANTIER

PRIX N° 51 : OPERATIONS PRELIMINAIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur soumettra au maître d'ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de notification de l'approbation du marché.

Généralités :

L'installation et l'aménagement du chantier font l'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position. Cette position comprend l'installation propre à l'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maître d'ouvrage y compris la mise en place le long du boulevard de la palissade.

Avant de remettre son offre, l'entrepreneur est tenu de se renseigner sur l'emplacement du chantier, les chemins d'accès, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements à l'électricité et à l'eau. En outre, il doit reconnaître les difficultés qui se posent lors de l'exécution.

Préalablement à tous travaux, l'entrepreneur procède à ses frais à l'alimentation du chantier en électricité du chantier et assurer cette alimentation pendant toute la durée des travaux.

L'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes (si le besoin venait à se présenter) que dans le cas où le maître d'ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en donnerait l'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître d'ouvrage, la circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc doit être garantie en permanence.

L'entrepreneur proposera au maître d'ouvrage le lieu de ses installations de chantier, présentera un plan d'installation de chantier et sollicitera l'autorisation d'installation auprès du maître d'ouvrage et des administrations concernées.

Le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillage, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 20 cm, mesuré à 1m du sol) seront à préserver et à protéger autant que faire se peut.

Au niveau des installations de chantier il sera pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau ou le sol.

Ces précautions devront inclure des mesures concrètes telles que :

- La construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites,
- Des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des éventuelles cuisines.

Les aires de bureaux doivent être pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des employés sur place. Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité suffisante et la qualité d'eau devra être adéquate aux besoins.

Les aires d'entretien, de lavage des engins et de stockage des hydrocarbures devront être étanchéifiées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usées provenant de ces aires d'entretien devront être canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les huiles usées, les filtres à huile, et les batteries sont à stocker dans des contenants étanches avant leur évacuation.

L'entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu'à la réception provisoire de ceux-ci et le repli de chantier. Le coût du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

L'entrepreneur est tenu de clôturer l'installation de chantier par une palissade en acier galvanisé de 2.4 m de hauteur environ prévoyant des plaques opaques et des plaques grillagées (selon indications du M.O.) comprenant notamment :

- Encadrement en fer cornière galvanisé,
- Poteaux en UPN 100 de 2.50m de haut en acier galvanisé,
- Socle ou dispositif d'ancrage et de fixation, y compris béton, terrassements et toutes sujétions,
- Jambes de force en fer cornière galvanisé,
- Habillage en tôle galvanisée de 15/10,
- Habillage en métal déployé galvanisé (grillagé),
- Tous les éléments nécessaires à la fixation et la stabilité de la clôture, et toutes sujétions de fonctionnalité.

Les zones opaques recevront des affiches sur vinyle dont la conception sera fournie par la société Agadir Souss Massa Aménagement.

L'entreprise prendra en charge les prestations d'impression et pose du vinyle qui doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- **Utilisation d'un vinyle de type longue durée ;**
- **Impression en numérique quadricolore avec utilisation d'une encre anti -UV et une protection avec film anti UV de marque 3M ou similaire.**

L'Entreprise doit réaliser à sa charge tous les travaux de protection de chantier, de signalisation provisoire horizontale (par des panneaux le long de linéaire du chantier) et verticale, de jour et de nuit, durant le délai des travaux.

Le prémarquage et marquage au sol en peinture rétroréfléchissante jaune doivent être réalisés immédiatement après la mise en œuvre de la couche de base.

Tous les frais d'amenée et de repli du matériel, la protection pendant le séchage, les frais de main d'œuvre ainsi que toutes autres sujétions de mise en œuvre.

Ce prix rémunère au forfait l'exécution des travaux préparatoires et d'installation de chantier et comprend :

- **Panneaux de chantier**

Préalablement à tous travaux, l'entrepreneur fait dresser, deux (02) panneaux de chantier présentant le projet, de dimensions 3,00m x 4,00m qui seront placés aux endroits indiqués par le maître d'ouvrage.

Ces panneaux doivent être en tôle galvanisée de 15/10^{ème} d'épaisseur sur support en profilés métalliques IPE 140 scellés dans des socles en gros béton de dimensions appropriées, structure et encadrement en tube rectangle 60/40.

Le mode de montage et fixation du panneau doit permettre une parfaite stabilité et une résistance aux différents efforts extérieurs (vent, gradient thermique, intempéries, vandalisme, poids propre etc.), une bonne résistance à la corrosion, et un rendu esthétique (notamment au niveau des éléments de fixation et les jointures des modules).

L'emplacement et le contenu de ces panneaux sera arrêté par le maître d'ouvrage.

L'entreprise prendre en charge les frais d'impression et de pose du vinyle sur les panneaux qui doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- Utilisation d'un vinyle de type longue durée ;
- Impression en numérique quadricolore avec utilisation d'une encre anti -UV et une protection avec film anti UV de marque 3M ou similaire.

• **Locaux et Matériel de chantier**

- Une Salle de réunion climatisée pour 20 personnes, équipée de tableaux d'affichage (plans - planning) de rayonnages en nombre suffisant, de 2 casiers fermants à clefs et d'une grande table avec un nombre suffisant de chaises (20U) pour les réunions de chantier,
- Une Salle des échantillons fermée à clé et équipée d'un ordinateur, de rayonnages réservés au stockage des échantillons agréés par la maîtrise d'Ouvrage (dimensions 6x4m),
- Plusieurs casiers de rangement, selon besoin et directives de la maîtrise d'Ouvrage, fermant à clé pour conservation documents et plans,
- Un Bureau climatisé pour le Maître d'ouvrage comprenant 2 bureaux, 4 chaises ; PC et imprimante,
- Bloc sanitaire (2 W-C à l'anglaise Homme et femme, 2 lavabos, un chauffe-eau électrique, etc.),
- 5 Rubans métriques,
- 10 sprays de peinture,
- 04 panneaux de signalisation de 2.00mx2.00m de dérangement des travaux avec des socles préfabriqués,
- Les locaux de chantier devront être raccordés :
 - o **Au réseau téléphonique, une ligne extérieure au minimum ;**
 - o **Au réseau électrique ;**
 - o **Au réseau Internet haut débit (20 Méga, avec Modem sans fil : WIFI) ;**
 - o **A l'eau potable Fontaine et sanitaires.**

Prévoir une cadence journalière de nettoyage de désinfection des locaux de chantier. Un cahier de suivi des nettoyages sera tenu.

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont à la charge de l'entrepreneur et ils sont compris dans le prix de l'installation du chantier.

Après la fin des travaux :

- Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et fossés seront démolis par l'Entreprise et les produits évacués

vers un dépôt définitif à trouver et à la charge de l'entrepreneur (tout enfouissement in situ est à exclure).

- Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de 0,6 m.
- Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens et méthodes appropriées (pas de circulation des engins d'approvisionnement sur les terres régaliées, et réglage par des engins légers ou à chenilles marais) pour ne pas tasser les sols recouverts et les terres étalées et reconstituer la couche initialement prélevée à l'identique.

Le règlement de ce prix sera effectué dans les conditions suivantes :

Une fraction égale à 70% de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est achevée.

Le solde sera réglé à la réception provisoire, après achèvement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier.

Payé au forfait au prix N°51

100- TERRASSEMENT DE VOIRIE

PRIX N° 101 : DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS ROCHER

Ce prix rémunère au mètre cube de terrain, de toute nature, y compris le rocher, tout venant, zone de purge, les terrassements généraux sur l'emprise des voies, l'assiette du projet, les parkings, trottoirs, les accotements et terre-pleins, il comprend les déblais en tout terrain.

Ce prix comprend notamment :

- La protection des réseaux existants, leur mise à niveau conformément aux normes et règlement en vigueur, le cas échéant. Il s'agit notamment des accès, des canalisations d'eau, d'assainissement, des canalisations électriques, téléphoniques, etc. L'entrepreneur doit également prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour adapter le calage de ces canalisations en conformité avec les travaux projetés.
- Les travaux de bouchage de bouche d'égout à grille ou à avaloir existante. Il comprend la dépose et la récupération des cadres, tampon et grilles existants et leur évacuation vers la zone indiquée par le Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre, le bouchage de la conduite de raccordement et de la bouche d'égout avec tampon borgne et/ou un béton B5 jusqu'au niveau de l'arase des terrassements de la voie projetée ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre.
- La démolition des revêtements tel que enrobés en chaussée, dallages, revêtements de sol divers avec des engins appropriés y compris évacuation à la décharge publique et nettoyage.

- Dépose de pavé autobloquants, chargement sur des palettes, transport et leur mise à disposition du MO.
- La démolition des murs des jardins et évacuation des éléments démolis à la décharge publique
- Dépose de bordures, chargement, transport et leur mise à disposition du MO.
- La démolition de tout ouvrage non fonctionnel apparent ou enfoui dans le sol (socles, massifs, conduites, regards...).
- Protection et dépose soignée des panneaux de signalisation, d'affichage, et de feux tricolores.
- Protection et dépose soignée et de récupération de mobiliers urbains de toute nature.
- Dessouchage et abatage des arbres.
- L'identification des tracés des réseaux existants avant les travaux moyennant l'exécution de levés topographiques et des sondages manuels réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise.
- Le réglage et le dressage des fonds, talus, fossés et de toutes les surfaces quelconques
- Le réglage, le compactage et le dressage des plateformes à 95% de l'OPM ;
- Le ramassage, et l'évacuation de tous les produits (débris, arbustes, démolition, etc.)
- La protection contre les eaux de toute nature, pendant l'exécution des déblais et les frais de pompage et d'évacuation des eaux ;
- La reconnaissance géotechnique préalable des déblais ;
- La mise en dépôt provisoire des déblais aptes à une réutilisation en remblais ;
- Les piquetages nécessaires ;
- L'utilisation de moyens mécaniques pour les déblais, y compris l'amenée et le repli du matériel, foration, abattage des matériaux ;
- Toutes sujétions relatives à la sécurité ;
- Toutes sujétions relatives au chargement, transport et à l'évacuation à la décharge publique des déblais.

L'entreprise est tenue de fournir un plan topographique de l'état initial du terrain.

L'entreprise est tenue de fournir les plans et profils topographiques permettant à la Maîtrise d'œuvre de vérifier la conformité aux plans d'exécution et la prise d'attache.

Ce prix s'applique au mètre cube de déblais réalisés et pris en attachements contradictoires sur la base de plans topographiques fournis par l'entreprise réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise et approuvés par le Maître d'œuvre avec évacuation à la décharge publique, quelle que soit la distance de transport.

Payé au mètre cube au prix N°101

PRIX N° 102 : REMBLAI Y COMPRIS APPORT EVENTUEL

Ce prix rémunère au mètre cube, les opérations de terrassements en remblais des voiries et des plate formes diverses, mise en profil des fonds de forme à partir de matériaux extraits des déblais aptes pour une utilisation en remblai y compris le remblai d'apport.

Il comprend :

- Avant tout exécution, les remblais doivent être approuvés par un laboratoire agréé par le Maître d'œuvre
- Les frais d'extraction, de préparation et d'essais
- Le chargement, déchargement, transport et mise en place,
- La réalisation des planches d'essais en vue d'arrêter les paramètres de mise en place (types de matériaux, compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes, épaisseur de couches, teneur en eau, etc.)
- Le compactage par couches successives selon les prescriptions techniques de façon à atteindre une compacité supérieure à 95% de l'OPM avec toutes les sujétions d'arrosage de réglage et entretien des talus de remblai, pendant toute la durée de travaux jusqu'à la réception provisoire.
- Le remblaiement compacté des trous à l'emplacement des souches dans les zones en remblai ;
- Le fractionnement des gros blocs en fonction de l'épaisseur des couches dans lesquelles ils doivent être réemployés ;
- Le tri et le criblage des matériaux en fonction de leurs destinations résultant des conditions de réutilisation,
- La mise en dépôt provisoire éventuelle en attente de réutilisation ;
- La finition de l'arase de fond des déblais, y compris réglage de fond, de forme et compactage complémentaires.

L'entreprise est tenue de fournir un plan topographique de l'état initial du terrain après terrassements ainsi qu'un plan topographique après remblaiement.

Prix payé au mètre cube de remblais, mesuré après compactage réalisé aux dimensions du projet et pris en attachements contradictoires sur la base de plans topographiques fournis par l'entreprise et réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise et approuvés par le Maître d'œuvre et selon les spécifications techniques du CPT y compris toutes sujétions.

Payé au mètre cube au prix N°102

200- VOIRIE

PRIX N° 201 : COUCHE DE FONDATION GNF1 POUR CORPS DE CHAUSSEE

Ces prix rémunèrent au mètre cube mis en œuvre, la fourniture, le transport et la mise en œuvre respectivement des matériaux du type Couche de fondationGNF1 (0/40) pour assises des voiries et trottoirs, selon les prescriptions techniques et selon les granulométries et les épaisseurs précisées dans les profils en travers types des plans « Bon pour exécution ».

Ils comprennent notamment :

- Les frais d'extraction, de préparation et d'essais sur les matériaux ;
- La fourniture des matériaux à pied d'œuvre y compris le chargement, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement, et le stockage ;
- Le répandage mécanique des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage et la nature des matériaux ;
- L'arrosage ou l'aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise ;
- Le compactage à 98% de l'OPM pour la GNF1 ;
- Le réglage en pleine largeur à l'auto-grade et la finition de la couche à la côte définitive et au dévers requis, ainsi que les opérations topographiques ;
- Toutes sujétions de mise en œuvre, de faibles quantités ou en faible largeur ;
- Toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis aux plans « Bon pour exécution » ;
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces et cubatures réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise ;
- Tous les frais d'étude, de contrôle de fabrication et de mise en œuvre à la charge de l'entrepreneur et qui sont définis selon les prescriptions techniques et les plans « Bon pour exécution » ;
- Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d'arrêter les paramètres de mise en place (Type de compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes, teneur en eau, etc.).

Payé au mètre cube au prix N°201

PRIX N° 202 : RABOTAGE DE TOUTE EPAISSEUR

Ce prix rémunère au mètre carré le rabotage de la chaussée jusqu'à l'épaisseur prescrite par le Laboratoire du Maître d'Ouvrage. Ce prix comprend notamment :

- L'amenée du matériel ;
- Le rabotage de la chaussée à l'aide de matériels appropriés ;
- La réalisation des redans nécessaires au collage transversal des différentes couches d'enrobés à mettre en œuvre.
- Le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits rabotés, dans une décharge agréée par le maître d'œuvre ;

- Toutes les sujétions de reprise pour obtention du profil final ;
- Le nettoyage des surfaces après rabotage ; le repliement et l'évacuation du matériel ;
- La surface prise en compte résulte de constats contradictoires.

Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces et réalisés par l'IGT est à la charge de l'entreprise

Payé au mètre carré au prix N°202

PRIX N° 203 : EB 0/10 POUR REPROFILAGE DE LA CHAUSSEE EXISTANTE

Ce prix rémunère à la tonne après compactage de surface exécutée, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour une exécution d'un revêtement en EB 0/10 pour le reprofilage de la chaussée existante suivant les profils en travers y compris la couche d'accrochage.

Le prix comprend :

- La formulation de EB2 0/10 devra être faite par un laboratoire agréé par l'administration
- Le nettoyage du support
- Epandage mécanique
- La fourniture, le transport de l'émulsion acide à 65% à raison de 0.5 kg/m² ou cut back 0/1 pour la couche d'accrochage
- La fourniture et transport de bitume pur,
- L'étalage au finisseur,
- Le compactage et la mise en œuvre de EB 0/10
- Toutes les sujétions pour une parfaite exécution des travaux.

Les essais de carottage de la couche EB 0/10 seront exécutés par un laboratoire à la charge du maître d'ouvrage. Un levé topographique avant et après la mise en œuvre de la couche de base au niveau des zone à reprofiler sera réalisé par un topographe agréé (IGT) à la charge de l'entreprise afin d'évaluer la cubature de EB 0/10

Payé à la tonne au prix N°203

PRIX N°204 : COUCHE DE BASE EN GB3 0/14

Ce prix rémunère à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour une exécution d'un revêtement en GB3 sur une épaisseur définie dans le rapport géotechnique.

Le prix comprend :

- La formulation de GB3 0/14 devra être faite par un laboratoire agréé par l'administration

Ce prix s'applique à la tonne y compris toutes sujétions.

Les essais de carottage de la couche GB3 0/14 seront exécutés par un laboratoire à la charge du Maître d'Ouvrage.

Ce prix s'applique à la tonne au prix N°204

PRIX N°205 : COUCHE D'IMPREGNATION

Ce prix rémunère au mètre carré de surface exécutée, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'un cut-back 0/1 ou émulsion 55% dont le dosage est à définir par une planche d'essai.

Ce prix comprend notamment :

- Le nettoyage et/ou le balayage préalable au moyen d'un balai mécanique des surfaces à imprégner ;
- Le chargement, le transport au lieu de mise en œuvre du bitume, quelle que soit la distance et le déchargement ;
- La réalisation des planches d'ajustement du dosage ;
- Le chauffage du bitume et le répandage conformément au CPS ;
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise.

Prix payé au mètre carré de matériaux mis en œuvre y compris fourniture, transport, essais, et toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé au mètre carré au prix N°205

PRIX N° 206 : BÉTON BITUMINEUX MINCE BBSG3 (0/14) D'ÉPAISSEUR 6 CM

Le prix s'applique au mètre carré de surface couverte et comprend toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre de matériaux pour une exécution d'un revêtement en **BBSG3 (0/14)** sur une épaisseur après compactage de 6cm y compris la fourniture, **le transport de l'émulsion acide à 65% ou cut back 0/1 à raison de 0,5 kg/m² pour la couche d'accrochage**, ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Ce prix comprend notamment :

- Les frais d'extraction, de préparation et d'essais sur les matériaux ;
- Le nettoyage des surfaces à revêtir ;
- La fourniture des granulats à pied d'œuvre ;
- La fourniture et le transport du bitume pur ;
- L'étude de formulation, convenance et la fabrication des enrobés, le malaxage, le transport et le déchargement ;
- Le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épaisseurs prescrites

- La réalisation des planches d'essais ;
- Tous les frais d'étude, de contrôle de fabrication, de planches d'essai et de mise en œuvre ;
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise.

Payé au mètre carré au prix N°206

PRIX N° 207 : BORDURES

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués, de bordures de trottoir classe B2 provenant d'usines agréées par la maîtrise de chantier avec une pose mécanique.

Il comprend :

- Les terrassements des fouilles nécessaires à l'exécution des fondations des bordures, y compris évacuation des terres excédentaires ;
- Forme en béton 300kg/m³ sur 10 cm d'épaisseur minimum et sur toute la largeur de la fouille y compris calle en béton conformément au plan de pose fourni par l'entreprise ;
- Joints au mortier de ciment et passage du joint au fil de fer ; les joints seront de largeur uniforme ;
- Exécution des courbes éventuelles par des éléments préfabriqués de 25 cm ou de 50 cm de longueur ;
- La fourniture et la mise en œuvre des bordures pour bouches à avaloirs, quel que soit le type de la bordure et son aspect ;
- La réalisation des abaissements de bordures au niveau des passages piétons et des accès ;
- Remblaiement des fouilles et évacuation des déblais ;
- Grattage et nettoyage éventuels des bordures souillées par les mortiers, bétons et le liant hydrocarboné ;
- Toutes sujétions (essais d'agrément, etc. ...) ;
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul de la longueur réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise ;
- Et toutes sujétions de bonne exécution des travaux.

207-1- TYPE F1 TRAM BORD 1 OU SIMILAIRE - ASPECT GRANIT

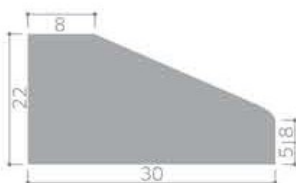
Bordure Trottoir de dimension 20x30 cm comme illustrée sur le schéma ci-dessous :



Payé au mètre linéaire au Prix N°207-1

207-2-TYPE AMÉRICAIN I2 - ASPECT GRANIT

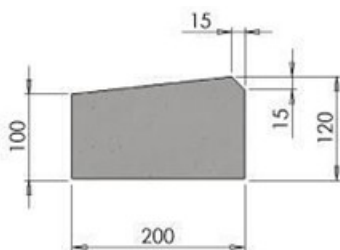
Bordure I2 de dimension comme illustrée sur le schéma ci-dessous :



Payé au mètre linéaire au Prix N°207-2

207-3- TYPE CS1 - ASPECT GRANIT

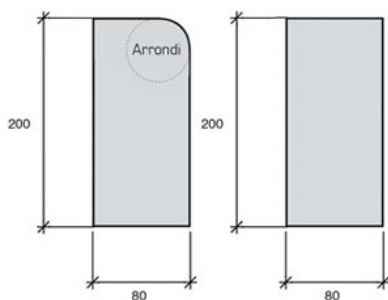
Bordure Caniveau de dimension 20x12 cm comme illustrée sur le schéma ci-dessous :



Payé au mètre linéaire au Prix N°207-3

207-4- TYPE P1 OU CR1

Bordure Trottoir de dimension 08x20 cm arrondi ou non comme illustrée sur le schéma ci-dessous :



Payé au mètre linéaire au Prix N°207-4

300-TROTTOIRS

PRIX N° 301 : COUCHE DE BASE GNF1 DE 0.15 M D'ÉPAISSEUR

Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux du type GNF1 pour assises des trottoirs, selon les prescriptions techniques et selon les granulométries et les épaisseurs précisées dans les profils en travers types des plans « Bon pour exécution ».

Ils comprennent notamment :

- Les frais d'extraction, de préparation et d'essais sur les matériaux ;
- La fourniture des matériaux à pied d'œuvre y compris le chargement, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement, et le stockage ;
- Le répandage mécanique des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage et la nature des matériaux ;
- L'arrosage ou l'aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise ;
- Le compactage à 95% de l'OPM ;
- Le réglage en pleine largeur à l'auto-grade et la finition de la couche à la côte définitive et au dévers requis, ainsi que les opérations topographiques ;
- Toutes sujétions de mise en œuvre, de faibles quantités ou en faible largeur ;
- Toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis aux plans « Bon pour exécution » ;
- Tous les frais d'étude, de contrôle de fabrication et de mise en œuvre à la charge de l'entrepreneur et qui sont définis selon les prescriptions techniques et les plans « Bon pour exécution » ;
- Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d'arrêter les paramètres de mise en place (Type de compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes, teneur en eau, etc.).

Prix payé au mètre cube de GNF1, mis en œuvre y compris fourniture, transport, essais, compactage et toute sujétion de mise en œuvre.

Payé au mètre cube au prix N°301

PRIX N° 302 : REVETEMENTS DE TROTTOIRS

PRIX N°302-1 : REVETEMENT EN BETON DESACTIVE B25 DE 10CM D'EPAISSEUR

Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre de revêtement du sol en béton désactivé à granulats apparents, avec une profondeur uniforme (gravure par désactivation), en fonction de la taille maximale des granulats utilisés.

L'aspect de surface est proche d'un sol gravillonné, le béton comportera des granulats similaires et réguliers afin de favoriser la praticabilité de tous les usagers.

Après la désactivation, l'aspect du béton ne doit pas présenter un cas de déchaussement des granulats.

Les granulats sont issus d'une production régulière et sont conformes aux exigences de l'industrie du béton.

L'espacement entre granulats apparents ne doit pas donner lieu à un vide ou à un manque de matière granulaire.

A cet effet, le béton désactivé sera obligatoirement conçu dans une centrale à béton.

Le maître d'ouvrage pourra refuser l'aspect proposé et l'entrepreneur reprendra à sa charge l'échantillon autant de fois que jugées nécessaires par le maître d'ouvrage sans que cela puisse donner lieu à rétribution.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que la constitution définitive du béton ne sera arrêtée qu'après réalisation des planches d'essais dans le cadre de l'Atelier d'échantillonnage.

Les caractéristiques techniques du béton désactivé sont les suivantes :

- Béton de Type Artevia Roche de chez Lafarge ou similaire ;
- Béton conforme à la norme marocaine NM 10.1.008 ;
- Classe d'exposition adaptée à l'Extérieur XCA2 ;
- Classe de Résistance B25 ;
- Consistance de classe S3 minimum, slump de 10 à 15 cm ;
- Les granulats doivent être propres, exempts de poussière, de sable de concassage, d'argile et de matières terreuses et végétale ;
- Le mélange comportera une base en agrégats de roches de couleur au choix de l'architecte et du maître d'ouvrage de granulométries théoriques respectives 3/8 et 8/12 (l'approbation des échantillons et de la planche d'essais définira les classes granulométriques définitives) ;
- Les couleurs des granulats sont au choix de l'architecte et du maître d'ouvrage (l'approbation des échantillons et de la planche d'essais définira les pourcentages de couleurs définitives) ;
- La matrice du béton désactivé pourra être teintée de couleur à valider par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre après réalisation des planches d'essais nécessaires ;
- Le béton sera fibré en fibres polypropylène (de 0.6 à 0.9 Kg/m³ en fonction des caractéristiques de la fibre) ;
- Epaisseur de 10 cm minimum (les surépaisseurs pour rattrapage des pentes sont incluses dans le présent prix).

L'entreprise prendra toutes les dispositions concernant la mise en œuvre notamment :

- Un balisage du chantier et gardiennage ;
- La vérification des fondations qui doivent être compactées, nivelés et présenter une tolérance de planimétrie de 5mm sur une règle de 2 m, afin d'éviter les éventuelles fissurations structurelles du dallage ;
- Les pentes d'écoulement doivent être intégrées dans l'assise au moment de sa réalisation pour faciliter le drainage. La valeur de pente préconisée est de 1% ;
- La mise en place des coffrages métalliques ;

- La fourniture et pose d'un film polyane le long de la bordure et débordant de celle-ci afin qu'elle ne soit pas affectée par les travaux de revêtement ;
- L'exécution des motifs décoratifs y compris coffrage et toutes sujétions ;
- Couler le béton, talocher et lisser de manière à bien fermer la surface. Soigner particulièrement la finition sur les bordures et les angles. La surface doit être plane, sans vague ni creux apparent ;
- La veille sur la propreté des ouvrages avoisinants contre la salissure des ciments déposés du béton désactivé ;
- Mise en œuvre par pulvérisation d'un désactivant biodégradable (environ de 0.25 l/m²) uniformément sur toute la surface du béton frais à l'aide d'un pulvérisateur muni d'une buse dispersant uniformément le produit en fines gouttelettes sur toute la surface à traiter et ce immédiatement après le lissage ;
- Le désactivant est choisi suivant sa puissance de désactivation, de manière à adapter la profondeur d'attaque au diamètre du gros granulat (le type de désactivant à appliquer sera validé par la maîtrise d'ouvrage selon l'aspect du béton validé) ;
- Laisser agir le produit désactivant pendant plusieurs heures (délai variable selon la température : se référer à la fiche technique du désactivant utiliser) ;
- Laver la surface au jet à haute pression (120 bars minimum), après un délai habituellement compris entre 6 et 36 heures après le coulage (suivant la température), de manière à faire apparaître les granulats. Pour mieux apprécier l'opportunité du début du lavage et le réglage de la pression d'eau, il sera réalisé un essai sur un échantillon test confectionné au moment du coulage de la dalle ;
- Prendre les dispositions nécessaires pour la récupération et l'élimination des eaux et des boues de lavage ;
- La mise en œuvre des joints secs au 1/3 de l'épaisseur, au maximum chaque 4 m dont la disposition sera suivant le plan de calepinage de l'architecte. Dans le cas d'un cheminement, les joints de retrait seront créés par sciage au maximum tous les 2 fois la largeur du cheminement au 1/3 de l'épaisseur conformément au DTU 13-3 (partie I - dallage industriel). Le sciage des joints doit se faire dans un délai de 6 à 48 heures après le coulage suivant les conditions de température ;
- Nettoyage, lavage et balayage des résidus résultant de la désactivation au niveau des trottoirs, des jardins et de la chaussée ;
- L'application d'un produit de protection par imprégnation non filmogène, résine validée par la maîtrise d'œuvre afin d'empêcher la pénétration d'hydrocarbures ou de corps gras divers et faciliter l'élimination des salissures superficielles par simple lavage. Ce produit doit être certifié ;

- L'Entrepreneur devra prendre toutes ses précautions pour limiter la fissuration des bétons mis en œuvre par ses propres moyens y compris une cure renforcée de plus de 48h dans les cas de forte chaleur, humidité réduite ou climat venteux ;
- Toutes sujétions de bonne exécution dans les règles de l'art.

Il est à noter qu'au niveau des traversées piétonnes, le niveau du trottoir est abaissé afin d'épouser la hauteur du passage piéton pour permettre le passage facile de personnes à mobilité réduite.

Les surfaces réalisées doivent être exemptes de flashes (défaut de planimétrie) en respect des pentes d'écoulement des eaux pluviales aux points précisés par le Maître d'Ouvrage.

L'entrepreneur vérifiera la régularité de surfacage par un contrôle des flashes. La valeur maximale est de 5 mm (flash maximal par rapport à la règle de 2 m).

Le béton doit être produit dans une centrale à béton.

Le prix comprend tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise.

Seules les surfaces réellement revêtues en béton désactivé seront prises en attachement, les surfaces des couronnements des ouvrages annexes, ou autres ouvrages occupant le trottoir ne seront pas comptabilisés.

Payé au mètre carré au Prix N°302-1

PRIX N° 302-2 : REVETEMENT EN ENROBE ROUGE DE 5 CM D'ÉPAISSEUR

Ce prix rémunère au mètre carré appliqué après compactage d'un tapis de 5cm d'épaisseur à base d'un enrobé à granulométrie 0/4 - 0/6, coloré dans la masse d'un pigment d'oxyde (Hématite) produisant une couleur rouge-claire.

Le taux de pigment à ajouter au mélange est de 4% à 10%. (Couleur validée par le Maître d'ouvrage).

Ce prix comprend également la fabrication, la fourniture des matériaux, le transport et la mise en œuvre des matériaux pour l'exécution d'un revêtement, y/c le nettoyage du support et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Les surépaisseurs résultant du rattrapage de la pente est réputé inclus dans le prix et ne donnera lieu à aucune indemnité supplémentaire.

Le prix comprend également la mise en place d'une couche d'imprégnation en émulsion 55% appliquée à raison de 1,5kg/m² et selon les mêmes conditions stipulées au 205.

L'enrobé coloré est appliqué au finisseur ou au mini-finisher (ou éventuellement manuellement dans le cas où l'impossibilité d'utilisation de l'engin serait établie) ; il sera procédé comme pour un enrobé classique. Les variations importantes d'épaisseur provoquant des défauts d'uniformité sont proscrites. Un reprofilage est à réaliser en cas de besoin.

L'entreprise n'entamera l'exécution qu'après remise de la formulation établie à sa charge et réception d'une planche d'essai.

Payé au mètre carré au Prix N°302-2

400-SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE ET DISPOSITIFS DE CANALISATION DES FLUX

PRIX N° 401 : SIGNALISATION VERTICALE

PRIX N°401-1 : PANNEAU DE POLICE SOLAIRE A LED A DOS FERME SANS SUPPORT

Ce prix rémunère à **l'unité** la fourniture à pied d'œuvre et la pose de panneaux de police de petite gamme, à dos fermé à LED avec alimentation solaire intégrée, de type 100, 200, 300 et 400.

Les panneaux renforcés à LED électroluminescentes sont constitués de :

- Caisson réalisé en profilé d'aluminium extrudé de largeur 60 mm et faces en intensité enfoncées dans la face avant pour renforcer la luminosité du listel et du symbole (aucune Soudure n'est acceptée) ;
- Alimentation solaire adaptée y compris batterie :
 - o Symbole renforcé à LED jaune ou blanc clignotant ;
 - o Listel renforcé à LED rouge clignotant.
- Décor réalisé par film adhésif Classe 2 ; 180 cd/lx/m² minimum ;
- Le panneau volume est constitué d'un profilé ceinture en alliage d'aluminium et de deux faces aluminium 15/10ème ;
- Peinture thermolaquée ;
- Le raccordement du profilé ceinture est réalisé par éclisse en profilé aluminium.

Le prix inclue également :

- La fourniture, transport et pose des panneaux y compris toutes les sujétions nécessaires à la fixation sur mat ;
- Système de fixation inoxydable par rails de coulissement, visserie M8 et M10 et brides standards en aluminium compatible à tout type de support (Mâts, piliers, ...) ;
- La mise en marche de la signalisation lumineuse et le remplacement des pièces défectueuses ;
- L'entretien des éléments de fixation et de la source solaire jusqu'à réception définitive des panneaux ;
- Toutes sujétions d'exécution et de contrôle.

Les panneaux sont de la petite gamme au sens du guide « Signalisation routière - Instruction générale : Texte et annexes » de la Direction des routes. L'approvisionnement se fera impérativement après présentation et validation d'un échantillon.

Prix payé à l'unité au prix N°401-1

PRIX N°401-2 : MAT POUR PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE

Ce prix rémunère au **mètre linéaire** la fourniture et pose de support en acier galvanisé thermolaqué de diamètre 76 mm, épaisseur 3mm, scellé à une profondeur de 400 mm minimum.

Le système et le procédé de pose doivent être validé par le M.O.

Un plan d'exécution sera élaboré par un Bureau d'études et approuvé par un Bureau de contrôle agréés par le maître d'ouvrage, à la charge de l'entreprise et donnera les détails relatifs aux différents modes de pose et de scellement ainsi que les dimensions des massifs d'ancrage.

Le support doit être équipé d'un chapeau bombé en tête pour éviter la pénétration d'eau.

Le prix comprend aussi les terrassements, l'évacuation des déblais, la remise à l'état identique à l'existant du sol, le béton pour béton armé, le coffrage, décoffrage, les aciers si nécessaires, et toutes sujétions. Le support doit être implantée de telle façon que la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau et la bordure du trottoir soit supérieur ou égale à 70 cm.

Les éléments en acier galvanisé à chaud seront **thermo laqués et traités bord de mer** (couleur au choix du maître d'ouvrage), par des entreprises certifiées. Ce traitement de surface comprendra, à minima :

- Une opération de préparation mécanique de la surface par ponçage après la galvanisation.
- Un dérochage chimique et mécanique ;
- Un lavage rinçage dans des bains appropriés ;
- Un rinçage dans un bain d'Eau déminéralisée et séchage ;
- Application d'un apprêt époxy 80 Microns et passage au four à 120°C ;
- Pulvérisation électrostatique d'une couche de peinture en poudre polyester thermodurcissable (couleur au choix du maître d'ouvrage) et polymérisation au four à 180/200°C ;

Un échantillon doit être soumis au maître d'ouvrage pour approbation, y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations et de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°401-2

PRIX N°401-3 : PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

Ce prix rémunère **au mètre carré** la fourniture, transport et pose de panneaux de jalonnement en aluminium laminé d'épaisseur entre 6mm et 10mm, les caissons ont une dimension de 1320x240mm.

L'espacement entre les panneaux est 40 mm.

Face arrière en aluminium laminé collé au dos du panneau par des boulons. Les angles d'arrondi aux coins sont de rayon 50 mm. Les caissons seront fixés sur la face arrière avec un espace inférieur et supérieur de 180mm.

Le panneau de dimensions doit permettre un réglage latéral, pour une adaptation quelle que soit la configuration.

Le panneau est garni par un film adhésif rétro réfléchissant classe 1, performance anti-graffiti et anti-UV, Y compris logos, système de fixation inoxydable par rails de coulissement, visserie M8 et M10 et brides standards en aluminium compatible à tout type de support (Mâts, piliers, ...).

Un filigrane de film adhésif de largeur 8 mm et de couleur au choix du maître d'ouvrage est collé au dos du panneau.

Le panneau est peint au choix du maître d'ouvrage. La peinture est de type thermolaqué cuite au four à 120°C.

Tous les assemblages (panneau sur support) par soudage ou collage sont interdits.

Les panneaux doivent être emballés pour éviter toute dégradation.

Les décors sont réalisés par des films adhésifs retro-réfléchissant de classe 2 avec plusieurs choix de couleur (y compris le vert, bleu, blanc, marron, ...). Le décor est couvert d'un film de protection anti UV et anti-graffiti.

Les maquettes sont soumises à l'approbation du maître d'ouvrage avant exécution.

Ce prix est également valable pour les panneaux relatifs aux noms des avenues et boulevards.

Le panneau recevra le message en différentes langues ainsi que les écriteaux conformément aux normes en vigueur, les couleurs et les caractères, logos, pictogrammes au choix du maître d'ouvrage conformément aux contraintes réglementaires.

N.B : Le panneau doit respecter la charte donnée par le Maître d'ouvrage.

Prix payé au mètre carré au prix N°401-3

PRIX N°401-4 : MAT POUR PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

Ce prix rémunère **au mètre linéaire** apparent la fourniture et pose de mât circulaire en acier galvanisé à chaud thermolaqué composé comme suit :

- La rehausse du mat est de diamètre 90 environ et d'épaisseur minimale 3 mm. La hauteur de cette partie dépend du nombre des panneaux. L'enfoncement de la rehausse dans la partie basse est 500 mm. L'espacement minimal entre les panneaux est 20 mm.
- La partie basse du mat est de diamètre 112 environ et d'épaisseur minimale 4mm.

- La hauteur de la partie basse est 2200 mm minimum.
- Le mat est fixé au sol par un fourreau platine, en acier galvanisé à chaud selon la norme ISO1461. Un plan d'exécution sera élaboré par un Bureau d'études et approuvé par un Bureau de contrôle agréés par le maître d'ouvrage, à la charge de l'entreprise et donnera les dimensions des platines, du fourreau et des tiges d'ancrage.
- Le mat est équipé d'un chapeau bombé.
- La partie basse est conçue pour recevoir le mat et la partie haute permet le passage du tube.
- La hauteur sous premier panneau est d'environ 2200 mm.

Les éléments en acier galvanisé à chaud seront **thermo laqués et traités bord de mer** (couleur au choix du maître d'ouvrage), par des entreprises certifiées. Ce traitement de surface comprendra, à minima :

- Une opération de préparation mécanique de la surface par ponçage après la galvanisation ;
- Un dérochage chimique et mécanique ;
- Un lavage rinçage dans des bains appropriés ;
- Un rinçage dans un bain d'Eau déminéralisée et séchage ;
- Application d'un apprêt époxy 80 Microns et passage au four à 120°C ;
- Pulvérisation électrostatique d'une couche de peinture en poudre polyester thermodurcissable (couleur au choix du maître d'ouvrage) et polymérisation au four à 180/200°C.

Massifs :

Les massifs des mâts doivent être coulés en pleines fouilles et mis en place par vibration. Le niveau supérieur des massifs de fondation doit être inférieur de 5cm à celui du sol fini de manière à protéger la boulonnerie enterrée contre la corrosion. Les dimensions des massifs feront l'objet d'une note de calcul en fonction du type de mat et du nombre de panneaux. Un plan d'exécution sera élaboré par un Bureau d'études et approuvé par un bureau de contrôle agréés par le maître d'ouvrage, à la charge de l'entreprise. Les panneaux et les mats doivent être emballés pour éviter toute dégradation.

Le mat est prévu pour recevoir 5 panneaux maximum.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°401-4

PRIX N°401-5 PANNEAU DE POLICE A DOS FERME SANS SUPPORT

Ce prix rémunère à **l'unité** la fourniture à pied d'œuvre et la pose de panneaux de police de petite gamme, à dos fermé type monobloc en aluminium laminé d'épaisseur minimale 1,5mm, de type 100, 200, 300 et 400.

Le panneau doit être adapté à un réglage latéral, pour une adaptation du panneau quelle que soit la configuration.

Le panneau est garni par un film adhésif rétro réfléchissant classe 1 performance anti-graffiti et anti-UV, y compris logos, système de fixation inoxydable par rails de coulissement, visserie M8 et M10 et brides standards en aluminium compatible à tout type de support (Mâts, piliers, ...).

Un filigrane de film adhésif de 8 mm et de couleur au choix du maître d'ouvrage est collé au dos du panneau.

Le panneau est peint avec peinture de type thermolaqué cuite au four à 120°C.

Tous les assemblages (panneau sur support) par soudage ou collage sont interdits.

Les panneaux doivent être emballés pour éviter toute dégradation.

Les décors sont réalisés par des films adhésifs retro-réfléchissant de classe 2 avec plusieurs choix de couleur (y compris le vert, bleu, blanc, marron, ...). Le décor est couvert d'un film de protection anti UV et anti-graffiti.

Les maquettes sont soumises à l'approbation du maître d'ouvrage avant exécution.

Les prestations comprennent :

- Le balisage du chantier, la mise en sécurité des personnels et des usagers ;
- L'amenée des fournitures nécessaires aux travaux ;
- Le montage des panneaux et des accessoires ;
- La fourniture, transport et installation des panneaux ;

Les panneaux sont de la petite gamme au sens du guide « Signalisation routière - Instruction générale : Texte et annexes » de la Direction des routes.

L'approvisionnement se fera impérativement après présentation et validation d'un échantillon.

Schémas donnés à titre illustratif.



Prix payé à l'unité au prix N°401-5

PRIX N°402 : PLOTS ROUTIERS CLIGNOTANTS SOLAIRES

Ce prix rémunère **à l'unité**, la fourniture et la pose des plots solaires rétroréfléchissants, autonomes sans câblages, ayant les caractéristiques suivantes :

- Cellules solaires monocristallines ;
- Batterie Ni - MH ;
- 6 Led haute puissance ;
- Mode clignotant ;
- Déclenchement des leds que l'intensité lumineuse est inférieure à 200lux ;
- Fonctionnement : -25°C à +75°C ;
- Structure : Alliage aluminium ;
- Résistance : 30 tonnes minimum ;
- Etanchéité : IP 68 minimum ;
- Durée de vie : > 5 ans ;
- Visibilité à 800 m minimum ;
- Durée d'allumage : 15 msec/fréquence : 3Hz ;
- Couleurs : Rouge, vert, bleu, blanc ou jaune (au choix du maitre d'ouvrage selon l'axe à baliser).

Le prestataire fournira les documents de fabrication du produit dont la date devra être inférieure à 3 mois ainsi qu'un échantillon pour approbation.

Le prix comprend également les prestations de fixations au sol selon modèle validé par le BET.

Les plots décollés ou volés pendant les travaux (avant la réception provisoire des travaux) seront remplacés par l'entreprise sans prétendre à une indemnisation aucune.

Ouvrage payé à l'unité au prix N°402

PRIX N° 403 : SIGNALISATION HORIZONTALE

PRIX N° 403-1 : MARQUAGE DE BANDE DE CHAUSSÉE DE 15 CM EN PEINTURE 2 COMPOSANTES

Ce prix rémunère **au mètre linéaire peint** les opérations de marquage de bande de 15 cm de largeur en peinture 2 composantes conformément aux spécifications du Présent CPS y compris prémarquage.

Il comprend également le nettoyage de la chaussée, l'élimination des peintures indésirables, la fourniture et l'application de l'enduit à froid 2 composantes antidérapants, et toutes sujétions.

Le planning des travaux de peinture est arrêté par le M.O pour chaque tronçon en fonction du trafic et des conditions climatiques. L'entrepreneur doit assurer la signalisation du chantier afin d'éviter tout accident potentiel et la protection de la

peinture pendant la période de séchage de la peinture. Tous travaux de peinture ne respectant pas les procédures de réalisations seront repris à la charge de l'entrepreneur.

Les travaux de marquage seront menés en parfaite coordination avec les représentants du BET et du M.O, après approbation du planning des travaux. La machine doit être équipée par un sabot ajustable pour toute largeur de bande. Tous travaux de peinture ne respectant pas les procédures de réalisations seront repris à la charge de l'entrepreneur.

Il est à noter que ce prix s'applique au mètre linéaire de longueur effectivement peinte, dite partie pleine

Payé au mètre linéaire peint au Prix N°403-1

PRIX N° 403-2 : MARQUAGE DE BANDE DE CHAUSSÉE DE 10 CM EN PEINTURE 2 COMPOSANTES

Ce prix rémunère **au mètre linéaire peint** les opérations de marquage de bande de 10 cm de largeur en peinture 2 composantes appliquée par une machine automatique spécial y compris prémarquage.

Il comprend également le nettoyage de la chaussée, l'élimination des peintures indésirables, la fourniture et l'application de l'enduit à froid 2 composantes antidérapants, et toutes sujétions.

Le planning des travaux de peinture est arrêté par le M.O pour chaque tronçon en fonction du trafic et des conditions climatiques. L'entrepreneur doit assurer la signalisation du chantier afin d'éviter tout accident potentiel et la protection de la peinture pendant la période de séchage de la peinture. Tous travaux de peinture ne respectant pas les procédures de réalisations seront repris à la charge de l'entrepreneur.

Les travaux de marquage seront menés en parfaite coordination avec les représentants du BET et du M.O, après approbation du planning des travaux. La machine doit être équipée par un sabot ajustable pour toute largeur de bande. Tous travaux de peinture ne respectant pas les procédures de réalisations seront repris à la charge de l'entrepreneur.

Il est à noter que ce prix s'applique au mètre linéaire de longueur effectivement peinte, dite partie pleine

Payé au mètre linéaire peint au Prix N°403-2

PRIX N° 403-3 : PASSAGE PIETON DE CHAUSSEE ET FLECHES MULTIDIRECTIONNELLES

Ce prix rémunère au mètre carré peint la fourniture, et la mise en œuvre de la peinture thermoplastique urbaine, pour les travaux spéciaux, îlots, zébrage, bandes de passages piétons, lignes d'arrêt, ligne de feux, bande céder le passage, flèches unidirectionnelles ou bidirectionnelles, inscriptions diverses, marquage pour ralentisseur, etc. (Liste non limitative)

Il s'applique au mètre carré peint, dite partie pleine selon les mêmes prescriptions que l'article 1.

Ligne transversale :

- Ligne « Cédez le passage » de modulation 0,5-0,5 et de largeur 50 cm ;
- Ligne « Effet des signaux » de modulation 0,5-0,5 et de largeur 15 cm ;
- Ligne « STOP » pleine ;
- Flèche multidirectionnelle ;
- Zebrage.
- Bandes de passage piétons.

Prix payé au mètre carré peint de marquage sur chaussée y compris toute sujétion de mise en œuvre.

Payé au mètre carré peint au Prix N°403-3

PRIX N° 403-4 : RALENTISSEUR TYPE DOS D'ANE EN ENROBE IMPRIME PEINT EN ROUGE (STREET PRINT)

Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux et toutes sujétions pour l'exécution d'un revêtement bitumineux 0/6 imprimé (Street Print) noir peint en rouge suivant les exigences du maître d'ouvrage d'épaisseur 5 cm et réalisé conformément aux prescriptions du C.P.T et aux règles de l'art. Il comprend également, la couche d'accrochage en émulsion de bitume à 65% à raison de 300g/m² résiduel, le nettoyage de la chaussée avant répandage, le balayage, le compactage, les essais et toutes sujétions.

Le revêtement Street-Print sera appliqué, au finisseur ou à la main, sur un support intégré à une structure neuve. Après compactage à 95% de l'enrobé, les motifs décoratifs sont réalisés à l'aide de grilles métalliques souples en acier. Celles-ci sont positionnées sur la surface de l'enrobé et les motifs sont imprimés par pression à l'aide d'une dame lourde vibrante. Une finition manuelle de l'impression est éventuellement effectuée pour des points singuliers. Le revêtement sera ensuite recouvert d'un enduit coloré, mis en œuvre par projection ou au rouleau (la couleur et motifs au choix du MO).

L'enduit contribue à protéger l'enrobé et les motifs. Il peut être renouvelé dans le temps si nécessaire selon indication du MO.

NB : Les surépaisseurs engendrées par le réglage de la pente sont réputées incluses dans le prix unitaire

Prix payé au mètre carré y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de contrôle et d'essais.

Payé au mètre carré au Prix N°403-4

PRIX N° 403-5 : PICTOGRAMME PREFABRIQUE EN PEINTURE THERMOPLASTIQUE

Ce prix rémunère **au mètre carré** la réalisation de pictogrammes et lettrages préfabriqués (Piétons, vélo, Bus, limitation de vitesse, inscriptions diverses ...) en peinture thermoplastique rétro réfléchissante de couleurs diverses, de 3 mm d'épaisseur, assurant la visibilité le jour et la nuit à travers l'habillage par des billes rétro réfléchissantes disposées de façon homogène sur toute la surface.

Le prix comprend aussi la réalisation de passage piéton (PP3D) en pictogramme préfabriqué.

Le prestataire suivra le procédé de mise en œuvre suivant :

- Balayer le sol.
- Chauffer le sol pour enlever l'humidité.
- Disposer le produit sur le sol en assemblant les différentes parties.
- Chauffer à l'aide d'un chalumeau. (On peut considérer que le produit a fusionné avec le bitume lorsque les fentes auront disparu).
- Mise en circulation après quelques minutes de refroidissement.

Les pictogrammes peuvent être en français ou arabe selon la demande du maître d'ouvrage.

Payé à l'unité au Prix N°403-5

500-ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

NB : L'entreprise est sensée exécuter par le biais d'un Laboratoire agréé à sa charge des sondages géotechniques sur chantier avant remise des offres pour s'assurer du pourcentage du terrain rocheux dans les travaux de terrassement (Voirie, Assainissement).

Au cours de l'exécution des travaux les difficultés que pourrait rencontrer l'entreprise ne pourrait en aucun cas justifier une demande de plus-value ni l'autoriser à présenter une réclamation.

PRIX N° 501 : DEBLAIS EN TRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS ROCHER

Ce prix rémunère au mètre cube de volume de déblais, les terrassements en fouille pour les travaux d'assainissement en terrain de toute nature y compris le rocher et à toutes profondeurs, exécutées suivant les détails des plans visés « Bon Pour Exécution ». Ce prix couvre notamment :

- Le déblai proprement dit en tranchée des collecteurs, et ouvrages annexes.
- Démolition d'ouvrage existant en béton.
- Le dressage des fonds de fouilles et parois (étalement, blindages, assèchement et épuisement...).
- Les sur largeurs pour niches, regards et ouvrages.
- Les déblais supplémentaires et nécessaires à la réalisation des surlargeurs des fouilles nécessaires à la bonne exécution des travaux pour éviter les éboulements des parois de la tranchée.
- La fourniture et mise en place dispositif de soutènement et de blindage des parois des tranchées pour éviter les éboulements éventuels des parois et assurer la sécurité des personnels œuvrant au fond des tranchées.
- Le chargement et évacuation des matériaux excédentaires, leur transport soit en remblai, soit en dépôt, soit l'évacuation à une décharge publique, soit à un lieu désigné par le Maître d'Ouvrage et MOE.
- Les frais de mise hors d'eau du chantier (assèchement et épuisement).

- Drainage et rabattement de la nappe phréatique.
- Les ouvrages nécessaires au contournement d'ouvrages existants et leur entretien (piste, route, accès...).
- Les mesures nécessaires pour assurer le maintien des accès et l'entretien des talus de déblais, pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception définitive, y compris blindage, soutènement, détournement des eaux.

Les largeurs de tranchées prises en compte seront conformes aux prescriptions techniques et indications des plans visés "Bon Pour Exécution".

La profondeur des tranchées prise en compte sera la différence entre d'une part la cote de fond de fouille et d'autre part le minimum du terrain naturel décapé et de la côte projet diminuée de la structure éventuelle.

D'autre part, les prix des déblais s'appliquent pour des travaux de terrassements en tranchée et à toutes profondeurs, ils comprennent toutes les sujétions d'exécution

Cas de tranchée Simple la largeur de la tranchée théorique récapitulé ci-dessous :

DN Int buses en mm	315	400	500	600	1000
Largeur tranchée cm	90	90	100	120	180

Payé au mètre cube au Prix N°501

PRIX N° 502 : REMBLAI PRIMAIRES Y COMPRIS APPORT ÉVENTUEL

Ce prix rémunère au mètre cube de volume de remblai primaire compacté la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériau sélectionné et tamisé exempt de terre végétale.

L'enrobage des conduites sera exécuté par un matériau propre de classe granulaire 0/5 ou autre classe granulaire proposée par l'entreprise (de $D_{max} < 14\text{mm}$) et agréée par le MO, service de concession et BET.

L'IP du remblai primaire ne doit en aucun cas dépasser 12.

Le remblai primaire sera utilisé (pour remblaiement des tranchées et autour des ouvrages annexes, autour et au-dessus des canalisations. Il comprend en outre l'arrosage et le compactage (à 90 % de L'OPM) sur une couche de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.

Ce prix inclut également la mise en place et le remblaiement selon les règles d'art des sur largeurs de la tranchée au-delà des dimensions exigées sans plus-value.

Payé au mètre cube au Prix N°502

PRIX N° 503 : REMBLAIS SECONDAIRES Y COMPRIS APPORT ÉVENTUEL

Ce prix rémunère au mètre cube de volume de remblai compacté et réalisé aux dimensions du projet la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériau sélectionné en terre criblée ne comportent ni terre végétale ni éléments supérieurs à 20 mm pour remblais des tranchées et autour ouvrages annexes. Il

comprend en outre l'arrosage et le compactage (à 92 % de L'OPM) par couche inférieure ou égale à 30 cm, et aux dimensions du projet.

Ce prix inclut également la mise en place et le remblaiement selon les règles d'art des sur largeurs de la tranchée au-delà des dimensions exigées sans plus-value.

Payé au mètre cube au Prix N°503

PRIX N° 504 : LIT DE POSE EN SABLE OU EN GRAVETTE

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en place de lit de pose, en sable pour terrain meuble et en gravette 15/25 pour terrain rocheux, l'épaisseur est 0.15m pour sable et 0.20 m pour gravette après compactage y compris damage, arrosage et toutes sujétions de mise en œuvre. Le sable et le Gravette de provenance agréée par le MO et BET.

Payé au mètre cube au Prix N°504

PRIX N° 505 : CANALISATION EN PVC TYPE OU EN BÉTON ARME CLASSE 135A

Les prix ci-dessous rémunèrent au mètre linéaire la fourniture, le transport, la pose de canalisations en pvc ou en Béton armé a joint souple du type torique y compris la fourniture des joints conformes aux spécifications de la norme NM 10-1-027.

Ils comprennent :

- La fourniture, le transport des échantillons des conduites pour essais selon la norme en vigueur ;
- Coupe des tuyaux et façonnage des bouts ;
- Mise en place des tuyaux et assemblage y compris façonnage des joints ;
- Alignement et nivellement des conduites ;
- La protection par dallettes en BA ou (enrobage en béton B3) au cas où la couverture des conduites s'avère insuffisante ;
- Les travaux de raccordement au regard existant ;
- Les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Essai à l'usine, Essai des conduites en tranchée (étanchéité, écoulement, etc..) ;
- Ainsi que toutes les sujétions inhérentes à la pose.

Tous les essais des canalisations ainsi que les canalisations servant aux essais destructifs sont à la charge de l'Entrepreneur.

PRIX N° 505-1 : CANALISATION EN PVC SERIE 1 DN 400 MM

Prix payé au mètre linéaire de canalisation DN400 compté suivant l'axe de la canalisation et sans déduction de l'emprise des regards éventuels y compris fourniture, transport, pose patte d'emboîtement, joint torique et toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé au mètre linéaire au Prix N°505-1

PRIX N° 506 : REGARD DE VISITE SOUS CHAUSSEE OU TROTTOIR EN BETON ARME Y/C CADRE TAMPON ET ECHELONS POUR CANALISATION DN < 800

Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la réalisation des regards de visite de toute hauteur sur conduite circulaire, en béton classe 350 kg/m³ et ce conformément aux plans « Bon pour exécution ». Il comprend :

- Les sujétions de raccordement des buses.
- La fourniture, le transport et la mise en œuvre des regards en béton armé, validé par SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS MASSA -SRM/SM
- Les terrassements nécessaires.
- Le réglage et dressage du fond de fouille et mise en œuvre du béton de propreté.
- L'exécution d'un radier en béton (classe B2), y compris la façon de la cunette.
- La fourniture et la mise en place des coffrages métalliques pour les faces intérieures et extérieures.
- La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferrailage, conformément aux plans D'exécutions approuvées par le maître d'œuvre.
- Les parois, le radier seront exécutés en béton armé classe B2 sur une épaisseur de 20 cm et selon les plans visés « Bon pour Exécution ».
- Les parois et le radier seront exécutés en armatures en double nappes si la hauteur du regard dépasse 4 m.
- Les armatures en acier Fe500 pour le béton armé, ainsi que les armatures de liaison entre le châssis en BA et la cheminée.
- Les dallettes de brise-chute pour ouvrages de chute.
- Le châssis en béton armé supportant cadre et tampon en fonte. Ce châssis sera maintenu au couronnement du regard par un solin au mortier n°2.
- Le remblaiement par couche de 25 cm et compactage à 95 % des parties vides après décoffrage et autour de l'ouvrage.
- La fourniture, le transport et fixation des échelons galvanisés à chaud Ø25mm agréée par le Maître d'œuvre.
- Les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Etude formulation, essai de béton de convenance, etc.).
- La fourniture des produits appropriés pour étanchéité et raccordement aval et amont de la conduite au niveau des ouvrages annexes notamment le produit SIKAFLEX PRO 3WF GRIS C ou similaire.
- Le tampon en fonte ductile classe D400 ou C250 y compris cadre, scellement et essais.
- Toutes les sujétions conformément aux plans d'exécution.

La construction des regards visitables servant également de d'avaloir ou grille sera également rémunérée dans le cadre de ce prix y/c le couronnement en fonte ductile correspondant.

Ouvrage payé à l'unité selon les dimensions précisées dans les plans d'exécution

comprenant le regard en béton armé réalisé sous chaussée ou trottoir sur une conduite de diamètre < 800 mm y compris cadre et tampon en fonte ductile classe D400 ou C250, échelons et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Payé à l'unité au Prix N°506

PRIX N° 507 : BOUCHES D'EGOUT A GRILLE Y/C APPAREILS SIPHOIDES ET GRILLE 80X80CM

Ce prix rémunère à l'unité l'entrepreneur pour la réalisation des bouches d'égout à grille en béton classe 350 kg/m³ coulé en place y compris la conduite de raccordement DN315 PVC SERIE 1, et ce conformément aux plans d'exécution. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux (béton, coffrage, armature) ainsi que :

- Les terrassements nécessaires à l'exécution de l'ouvrage.
- L'évacuation des déblais à la décharge.
- Les parois auront au moins une épaisseur de 15 cm.
- Le remblaiement et compactage des parties vides après décoffrage.
- L'exécution des parois en béton B25.
- La réalisation de la fosse de décantation.
- Les coffrages intérieurs et extérieurs et décoffrage des parois.
- Le châssis carré en béton armé présentant un vide carré supportant cadres, tampon et bavette pour l'avaloir. Ce châssis sera maintenu aux parois par un solin au mortier.
- Le béton de propreté en béton dosé à 250 kg/m³ sur 10 cm d'épaisseur.
- La fourniture et pose de la conduite de raccordement en DN315 PVC SERIE 1 pour un linéaire moyen ne dépassant pas 10m.
- Les travaux de terrassement en tranchée en terrain de toute nature, dressage du fond de fouille, FTP du lit de pose en sable 0/5 sur 10 cm, FTP du remblai primaire tamisé (compacté à 92% de l'OPM) et remblai secondaire (compacté à 95%).
- Fourniture et mise en place de **l'appareil siphonide** en Fonte ductile y compris cadre et toutes sujétions de mise en œuvre.
- Fourniture du cadre et grille en fonte ductile D400 pour bouche d'égout à grille selon norme en vigueur et dimensions 0.80mx0.80m. La concavité de la grille dépendra du profil en travers.
- Toutes les sujétions conformément aux plans d'exécution.

Prix payé à l'unité au Prix N°507

PRIX N° 508 : BOUCHES D'EGOUT A AVALOIR-GRILLE Y/C APPAREILS SIPHOIDES, TAMPON ET GRILLE

Ce prix rémunère à l'unité l'entrepreneur pour la réalisation des bouches d'égout Avaloir-Grille en béton classe 350 kg/m³ coulé en place y compris la conduite de raccordement DN315 PVC SERIE 1, et ce conformément aux plans d'exécution. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux (béton,

coffrage, armature) ainsi que :

- Les terrassements nécessaires à l'exécution de l'ouvrage.
- L'évacuation des déblais à la décharge.
- Les parois auront au moins une épaisseur de 15 cm.
- Le remblaiement et compactage des parties vides après décoffrage.
- L'exécution des parois en béton B25.
- La réalisation de la fosse de décantation.
- Les coffrages intérieurs et extérieurs et décoffrage des parois.
- Le châssis carré en béton armé présentant un vide carré supportant cadres, tampon et bavette pour l'avaloir. Ce châssis sera maintenu aux parois par un solin au mortier.
- Le béton de propreté en béton dosé à 250 kg/m³ sur 10 cm d'épaisseur.
- La fourniture et pose de la conduite de raccordement en DN315 PVC SERIE 1 pour un linéaire moyen ne dépassant pas 10m.
- Les travaux de terrassement en tranchée en terrain de toute nature, dressage du fond de fouille, FTP du lit de pose en sable 0/5 sur 10 cm, FTP du remblai primaire tamisé (compacté à 92% de l'OPM) et remblai secondaire (compacté à 95%).
- Fourniture et mise en place de **l'appareil siphöide** en Fonte ductile y compris cadre et toutes sujétions de mise en œuvre.
- Fourniture du cadre et tampon avaloir- grille en fonte ductile D400 pour bouche d'égout à avaloir - grille selon norme en vigueur et dimensions approprié agréé par le concessionnaire. La concavité de la grille dépendra du profil en travers.
- Toutes les sujétions conformément aux plans d'exécution.

Prix payé à l'unité au Prix N°508

PRIX N° 509 : OUVRAGE DE REJET

Ce prix rémunère à l'unité tous les travaux de génie civil pour la réalisation des ouvrages de rejet sur conduite inférieure ou égale DN 1000 mm, conformément aux plans types d'exécutions approuvés par le maître d'œuvre.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

- Les sondages et l'implantation définitive des ouvrages sur le terrain, les étalements et blindages ;
- L'épuisement de l'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de l'ouvrage ;
- Les dispositions nécessaires pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage contre les eaux, de surface, de Ruissellement et de nappe ;
- Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles ;
- La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d'épaisseur en béton type B4 dosé au minimum à 250 kg/M3 de ciment CPJ 45 ou équivalent, et présentant à 28 jours, une résistance nominale à la compression, d'au moins 180 bars ;
- La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques ;
- La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferrailage, conformément aux plans D'exécutions approuvées par le maître d'œuvre ;
- La fourniture et transport des agrégats agréés par le maître d'œuvre, pour la préparation des Bétons ;
- La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au minimum à 350 kg/M3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une résistance nominale à la compression, d'au moins 270 bars ;
- Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites pour une mise en œuvre convenable ;
- Les sujétions pour la réalisation éventuelle des joints de retrait ou de dilatation ;
- Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par le renforcement des coffrages ;
- Le traitement des reprises de bétonnage ;
- Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des plans d'exécution ;
- Le repiquage des trous de scellement ;
- Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements ;
- Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons et de Leurs composants effectués par l'entreprise.

Prix payé à l'unité au Prix N°509

PRIX N° 510 : RACCORDEMENT ET BRANCHEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT

Ce prix comprend les travaux de démolition et de traversée de la chaussée pour

le raccordement des canalisations d'assainissement des eaux usées au réseau publiques et toutes les opérations nécessaires pour la mise en place du matériels adéquats permettant la sécurité des véhicules circulant sur la chaussée de jour et de nuit et celles des ouvriers, l'obtention et le règlement des frais d'autorisations nécessaires de la part des organismes et autorités compétentes et la coordination avec les services concernés.

Ce prix comprend également les fouilles dans terrain de toute nature y compris le rocher, percement des regards, raccordement des buses, le remblaiement et reprise de la chaussée (remise en état des lieux), conformes aux exigences réglementaires des travaux de routes compris évacuation à la décharge publique.

Prix payé à l'ensemble au Prix N°510

PRIX N° 511 : COURONNEMENT EN FONTE DUCTILE POUR OUVRAGES EXISTANTS

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de cadres carré et tampons rond en fonte ductile pour le couronnement des regards de visite et les bouches d'égout projetés et existants conformément aux spécifications du CPT. Ces pièces devront porter le nom et le sigle de l'opérateur.

Les dimensions des couronnements en fonte données au niveau des ouvrages types et/ou détaillées ci-dessous seront réajustées selon les dimensions consignées au niveau des plans visés "Bon Pour Exécution".

PRIX N° 511-1 : CADRE ET TAMPONS POUR REGARD DE VISITE SOUS CHAUSSEE CLASSE D400.

Pour le couronnement des regards de visite sous chaussée. Le cadre carré 850 x 850 mm et tampon articulé Ø 600 mm.

Payé à l'unité au Prix N°511-1

PRIX N° 511-2 : CADRE ET GRILLE POUR BOUCHES D'ÉGOUT À GRILLE CLASSE D400

Pour le couronnement des bouches d'égout et regards à grille. La grille plate 830x 830 mm à ouverture libre 700 x 700 mm.

Payé à l'unité au Prix N°511-2

PRIX N° 511-3 : APPAREIL SIPHOÏDE POUR BOUCHES D'ÉGOUT

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place d'appareils siphon en fonte ductile pour bouches d'égout de regard à avaloir et à grille de 700 x 700 mm.

Payé à l'unité au Prix N°511-3

PRIX N° 512 : MISE A LA COTE DE BOITES DE BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Ce prix rémunère à l'unité la surélévation ou le rabaissement pour toute hauteur des boîtes de branchement particuliers, bouches à clé et de tout ouvrage

concerné par les travaux du fait du changement du niveau de la ligne rouge de la voirie et/ou des cotes des trottoirs abritant ces ouvrages.

Le prix comprend la démolition (y/c évacuation) nécessaire pour la mise à la cote des ouvrages ; la dépose et scellement de la fonte (ou autre) fermant ces ouvrages, la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels (bétons ferrailage, etc) nécessaires à la remise en état du bon fonctionnement de ces ouvrages conformément aux règles de l'art et aux stipulations du Maître de l'Ouvrage, régie concernées (SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS MASSA -SRM/SM).

Le couronnement se fait par tampon en béton revêtu par le même revêtement avoisinant.

Le prix comprend également :

- Les travaux de terrassements ;
- La réfection et/ou remplacement de la conduite de raccordement ;
- La fourniture et la mise en œuvre de trappe en béton armé d'épaisseur minimale 5 cm y compris cadre et cornière en acier galvanisé à chaud, selon le type de revêtement du trottoir, et selon les normes en vigueur et dimensions approprié agréé par le concessionnaire.

Payé à l'unité au Prix N°512

PRIX N° 513 : MISE A LA COTE DES OUVRAGES EXISTANTS

Ce prix rémunère à l'unité la remise à niveau des regards de tous ouvrages et de tout type des différents réseaux existants selon les cotes et niveaux du projet, notamment : les regards d'assainissement, les bouches d'égout, les chambres téléphoniques, les regards de tirage, les regards du réseau d'électrification, les chambres et regards pour vannes et autres, les poteaux ou bouches d'incendie. Il comprend notamment :

- La préparation des ouvrages avant revêtement ;
- Les travaux de terrassements éventuels ;
- La dépose du couronnement soit pour la rehausse par fourniture de béton B25, coffrage compris, soit la démolition de la partie superflue et le rabaissement de la surélévation du regard
- La repose du couronnement à la cote projet définitive ;
- La construction du châssis en béton armé pour support du couronnement en fonte.
- Les frais de pose du couronnement en fonte (cadre et tampons).
- La fourniture et le façonnage de la couronne en micro-béton noir ;
- Le remblaiement et le compactage des vides latéraux.

PRIX N° 513-1 : MISE A LA COTE DES REGARDS ET DES BOUCHES A AVALOIRS OU A GRILLES

Payé à l'unité au Prix N°513-1

PRIX N° 513-2 : MISE A LA COTE DES CHAMBRES (IAM, INWI, ORANGE, ONEE, SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS MASSA -SRM/SM, PROTECTION CIVILE, ...)

Payé à l'unité au Prix N°513-2

PRIX N°514 : DEPOSE ET POSE DES TAMPONS ET GRILLES EXISTANTS

Ce prix rémunère à l'unité la dépose et la pose des cadres, tampons et grilles existants soigneusement y compris leur évacuation à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage.

Payé à l'unité au Prix N°514

600-TRAVAUX DIVERS

PRIX N°601 : TRANSFORMATION POUR ADAPTATION DES REGARDS ET CHAMBRES SOUS TROTTOIRS EN OUVRAGES SOUS CHAUSSEE

Tous les travaux seront exécutés conformément aux règlements en vigueur

Les textes et les plans composant le présent dossier ne sont pas limitatifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif. L'Entrepreneur restera donc entièrement responsable de l'installation, et de sa conformité vis à vis des normes en vigueur, du distributeur (SRM/SM) et du Maître de l'ouvrage. Pour ce faire, il prendra les contacts nécessaires avec les intéressés et ne pourra se prévaloir d'aucune plus-value concernant une mauvaise conception de sa part.

Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonctionnement et conformes aux règles de l'art et descriptions ci-après.

L'Entreprise doit l'ensemble des essais nécessaires au contrôle de la conformité au devis descriptif et aux règlements en vigueur, ainsi qu'au contrôle du bon fonctionnement de son installation.

PRIX N° 601-1 : TRANSFORMATION DE REGARDS DIVERS

Ce prix rémunère la réalisation de travaux de transformation pour l'adaptation des ouvrages sous trottoirs en ouvrages sous chaussée. Il s'agit donc d'adapter les regards divers conformément aux exigences des distributeurs locaux.

Ce prix comprend en particulier :

- Les démolitions et reconstruction en béton armé B25 pour renforcement et mise à la cote des ouvrages, y compris évacuation des éléments démolis à la décharge publique ;
- Le remplacement des cadres et tampons non adaptés par ceux de type D400 ou ceux exigés par les distributeurs locaux ;
- La remise contre décharge des tampons déposés ;
- Toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux exigences des distributeurs locaux (SRM, ou autre concessionnaire de réseau).

Ouvrage payé pour l'ensemble à l'unité d'ouvrage à transformer y compris démolition, reconstruction, fourniture et pose de cadre et tampons pour utilisation sous chaussée, et toutes sujétions de fourniture, de transport, et de mise en œuvre.

Payé à l'unité au Prix N°601-1

PRIX N° 601-2 : TRANSFORMATION DE CHAMBRES DIVERSES

Ce prix rémunère la réalisation de travaux de transformation pour l'adaptation des ouvrages sous trottoirs en ouvrages sous chaussée. Il s'agit donc d'adapter les chambres conformément aux exigences des distributeurs locaux.

Ce prix comprend en particulier :

- Les démolitions et reconstruction en béton armé B2 pour renforcement et mise à la cote des ouvrages y compris évacuation des éléments démolis à la décharge publique ;
- Le remplacement des cadres et tampons non adaptés par ceux de type D400 ou ceux exigés par les distributeurs locaux ;
- La remise contre décharge des tampons déposés ;
- Toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux exigences des distributeurs locaux (SRM, ou autre concessionnaire de réseau).

Ouvrage payé pour l'ensemble à l'unité d'ouvrage à transformer y compris démolition, reconstruction, fourniture et pose de cadre et tampons pour utilisation sous chaussée, et toutes sujétions de fourniture, de transport, et de mise en œuvre.

Payé à l'unité au Prix N°601-2

PRIX N°602 : MISE A LA COTE DES BOUCHES A CLE

Ce prix rémunère à l'unité la mise à la côte des bouches à clé existants par rehausse ou démolition d'une partie de la cheminée de l'ouvrage y compris fourniture à pied d'œuvre des matériaux nécessaires, travaux de génie civil et toutes sujétion de mise en œuvre.

Il comprend :

- Traitement de surface de jonction par une Chappe d'accrochage en mortier, dosé avec produit SIKA LATEX ou similaire ;
- Fourniture transport et mise en œuvre du béton armé B25 y compris coffrage ;
- Et toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé à l'unité au Prix N°602

RESERVATIONS DIVERS

PRIX N° 603 : REGARD DE TIRAGE DE 80X80 CM

Ce prix rémunère à l'unité, la confection de regard en béton, dimension intérieurs 80x80X100 cm, épaisseur des parois 15 cm y compris tampon et anneau de levage, terrassements, remblaiements, coulé dans un moule métallique sur radier et béton de propreté de 0.10m, tampon de regard en cornières galvanisée.

Le cadre intérieur du tampon, sera confectionné en fer cornière de 85x85 de section, comportera un grillage en métal déployé permettant son remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement refluee et talochée.

Le cadre extérieur en fer cornier comportera des pattes à scellement pour fixation. Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud. Le joint sera absolument étanche (mortier de flincote ou produit équivalent).

Payé à l'unité au Prix N°603

PRIX N° 604 : CONDUITE POUR RESERVATION EN PVC DN 200

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose en PVC 135 A DN 200 mm, y compris terrassement en déblai/remblai primaire et remblai secondaires compactés conformément aux spécifications techniques ci-dessus, le lit de sable, le grillage avertisseur, l'évacuation des excédents du déblai à la décharge publique. L'entreprise est responsable du fonctionnement des fourreaux lors du tirage des câbles pour l'éclairage ou autre.

Profondeur maximale de la tranchée : 1,50 m.

Payé au mètre linéaire au Prix N°604

PRIX N° 605 : CONDUITE POUR RESERVATION EN PVC DN 160

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose en PVC 135 A DN 160 mm, y compris terrassement en déblai/remblai primaire et remblai secondaires compactés conformément aux spécifications techniques ci-dessus, le lit de sable, le grillage avertisseur, l'évacuation des excédents du déblai à la décharge publique. L'entreprise est responsable du fonctionnement des fourreaux lors du tirage des câbles pour l'éclairage ou autre.

Profondeur maximale de la tranchée : 1,50 m.

Payé au mètre linéaire au Prix N°605

PRIX N° 606 : MASSIF DE PAVOISEMENT EN BETON 0.40X0.40X0.80 M

Ce prix rémunère en unité la fourniture et mise en œuvre des massifs pour drapeaux de dimension 40cmx 40cmx80cm en Béton B25 y/c ancrage pour mât de drapeau de diamètre DN70.

Ce prix comprend :

- Terrassement en terrain de toutes natures ;
- Evacuation des déblais excédentaires ;
- Confection du massif en béton ;
- Coffrage, décoffrage ;
- Fourniture, pose et fixation d'un tube en acier galvanisé DN70 ;
- Compactage des abords.

Prix payé à l'unité y compris fourniture, transport, mise en œuvre et toutes sujétions.

Payé à l'unité au Prix N°606

700- ARROSAGE ET AEP Y COMPRIS TERRASSEMENT

PRIX N° 701 : CANALISATIONS EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE SERIE 10 BARS

Réseau extérieur d'arrosage en polyéthylène haute densité PEHD PN 10 bande bleue de qualité alimentaire de type PE100. Elles comporteront toutes pièces de raccords, réduction, tés, coudes réalisés selon les Normes en vigueur.

Au niveau des traversées de voies carrossées, la canalisation sera protégée par un tube en fonte ou buse type IP 6/5 tonnes (inclus dans cet article). Sinon elle sera protégée par une buse en PVC de 3.2mm (inclus dans cet article) sous le passage piéton en dur.

Travaux comprenant dans cet ouvrage les tranchées dans terrains de toute nature y compris rochers ou enlèvement de troncs d'arbres pour installation de

canalisation d'alimentation en eau, ces terrassements seront exécutés de la façon suivante :

La première partie du remblai jusqu'à 0,30m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations sera exécutée en matériau tamisé et recouvert d'un grillage avertisseur à la couleur bleue y compris évacuation des terres excédentaires à la décharge publique.

Les essais seront effectués à une pression de 12 bars, pendant 24 heures, ils devront être réalisés en présence du Bureau d'Études et du Maître d'ouvrage, et feront l'objet d'un procès-verbal contradictoire.

Ouvrage fournis, posé et mis en service y compris regard en béton armée de dimensions 40x40cm au changement de direction, lit de sable, toutes pièces de raccordement ancrage, butées, tés, dérivations, raccords, essais et toutes fournitures et sujétions d'exécution.

PRIX N° 701-1 : CONDUITE EN PEHD DIAMETRE NOMINAL Ø32 MM

Diamètre nominal 32 mm

Payé au mètre linéaire au Prix N°701-1

PRIX N° 701-2 : CONDUITE EN PEHD DIAMETRE NOMINAL Ø40 MM

Diamètre nominal 40 mm

Payé au mètre linéaire au Prix N°701-2

PRIX N° 701-3 : CONDUITE EN PEHD DIAMETRE NOMINAL Ø50 MM

Diamètre nominal 50 mm

Payé au mètre linéaire au Prix N°701-3

PRIX N° 701-4 : CONDUITE EN PEHD DIAMETRE NOMINAL Ø63 MM

Diamètre nominal 63 mm

Payé au mètre linéaire au Prix N°701-4

PRIX N° 701-5 : CONDUITE EN PEHD DIAMETRE NOMINAL Ø75 MM

Diamètre nominal 75 mm

Payé au mètre linéaire au Prix N°701-5

PRIX N° 701-6 : CONDUITE EN PEHD DIAMETRE NOMINAL Ø90 MM

Diamètre nominal 90 mm

Payé au mètre linéaire au Prix N°701-6

PRIX N° 701-7 : CONDUITE EN PEHD DIAMETRE NOMINAL Ø110 MM

Diamètre nominal 110 mm

Payé au mètre linéaire au Prix N°701-7

PRIX N° 702 : VANNES DE SECTIONNEMENT A POIGNEE ET TOUS ACCESSOIRES

Vannes de sectionnement à poignée plate et sphère en laiton pour réseaux d'adduction et distribution d'eau et ayant la certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) ou équivalent.

Ces vannes doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- Passage intégral ;
- Pression de travail PN25 ;
- Corps en laiton matricé ;
- Sphère et axe en laiton ;
- Poignée plate réversible ;
- Sortie Femelle ou male.

Ouvrage fourni, posé et mise en service y compris essais et toutes sujétions d'exécution.

PRIX N° 702-1 : DE CALIBRE DN 32

Vanne de calibre DN 32

Payé à l'unité au Prix N°702-1

PRIX N° 702-2 : DE CALIBRE DN 40

Vanne de calibre DN 40

Payé à l'unité au Prix N°702-2

PRIX N° 703 : VANNES DE SECTIONNEMENT A BRIDE ET TOUS ACCESSOIRES

Vanne de sectionnement à bride de marque Bayard ou équivalent à opercule en caoutchouc et emboitements pour tube en PVC ou PE de pression conformément aux normes : DIN 8074 et EN 1452-2. Chaque vanne de sectionnement doit être composée de :

- Le corps de vanne, chapeau et contre bride de serrage sont en fonte ductile avec protection époxy intérieur et extérieur ;
- Tige en inox avec un filetage ;
- Opercule en fonte ductile à revêtement caoutchouc vulcanisé intérieur et extérieur avec orifice de vidange ;
- Les guides de l'opercule fabriqués en plastique très résistant et parfaitement positionnés garantissent une usure moins importante et un meilleur couple de manœuvre ;
- L'écrou de l'opercule en laiton résistant sans zinc ;
- Support des joints en laiton MS 58 ;
- Joints toriques en élastomère, enchâssés dans un matériau non corrosif et démontable ;
- Joint d'étanchéité à lèvres en élastomère ;
- Joint d'étanchéité entre le corps de vanne et le chapeau en élastomère.

Les essais seront effectués à une pression de 12 bars, pendant 24 heures, ils devront être réalisés en présence du Bureau d'Études et du représentant du Maître d'ouvrage, tout en faisant l'objet d'un procès-verbal contradictoire.

Ouvrage payé fournis, posé et mise en service y compris toutes sujétions d'exécution.

PRIX N° 703-1 : DE CALIBRE DN 50

Vanne de calibre DN 50

Payé à l'unité au Prix N°703-1

PRIX N° 703-2 : DE CALIBRE DN 63

Vanne de calibre DN 63

Payé à l'unité au Prix N°703-2

PRIX N° 703-3 : DE CALIBRE DN 75

Vanne de calibre DN 75

Payé à l'unité au Prix N°703-3

PRIX N° 703-4 : DE CALIBRE DN 90

Vanne de calibre DN 90

Payé à l'unité au Prix N°703-4

PRIX N° 703-5 : DE CALIBRE DN 110

Vanne de calibre DN 110

Payé à l'unité au Prix N°703-5

PRIX N° 704 : REGARDS VISITABLES ABRITANT VANNES D'ISOLEMENT

Regards pour toute profondeur en béton coulé dans un moule métallique, ils compteront les feuillures nécessaires, des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier de 0,15 d'épaisseur débordant de 0,10 de chaque paroi. Les radier comporteront un drainage à l'aide d'une buse perforée avec des pierres sèches posées soigneusement à la main, prévu également un massif de béton assurant la stabilité de la vanne de sectionnement.

Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un rayon de 5cm.

Tous les tampons seront en béton armé.

Ouvrage payé construis mise en service avec tampon de visite de dimensions appropriées y compris toutes sujétions d'exécution.

PRIX N° 704-1 : DE DIMENSIONS 500 X 500 MM

Regards visitables de 500 x 500 mm

Payé à l'unité au Prix N°704-1

PRIX N° 704-2 : DE DIMENSIONS 700 X 700 MM

Regards visitables de 700 x 700 mm

Payé à l'unité au Prix N°704-2

PRIX N° 705 : POTEAUX D'INCENDIE

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport, le raccordement et la pose de poteaux d'incendie DN 100 de type agréé par le concessionnaire ; Il comprend, de manière non exhaustive :

- Une bride -unie DN 100 en fonte,
- Une bride major en fonte ductile DN 100,
- Un coude 1/4 en fonte ductile DN 100,
- Un élément de tuyau en fonte ductile DN 100,
- Un bride-unie en fonte ductile DN 100,
- Conduite PVC PN16
- Un té de raccordement,
- La vanne d'isolement,
- Bouche à clé de diamètre approprié, tabernacle et tube allonge,
- Cône de réduction à bride,
- Un poteau d'incendie non renversable (2 sorties DN 65mm/DN 70mm et une sortie DN 100), de type Bayard ou similaire ainsi que le scellement en béton,
- Massif de fixation en béton y compris butée du raccordement et socle de stabilisation du poteau.
- La réalisation d'un massif en béton de butée au droit du coude,
- Etrier de protection en tube acier galvanisé DN 80mm,
- Regard d'abris,
- Toutes sujétions de bonne réalisation de l'ouvrage.

Ainsi que toutes sujétions et de mise en œuvre et de raccordement au réseau de distribution

Payé à l'unité au Prix N°705

PRIX N° 706 : CANALISATIONS EN PEHD PN16 DN110 MM

Réseau extérieur d'alimentation en eau en polyéthylène haute densité PEHD PN 16 DN110mm bande bleue de qualité alimentaire de type PE100 de marque FERROPLAST ou équivalent. Elles comporteront toutes pièces de raccords, réduction, tés, coudes réalisés selon les Normes en vigueur.

Au niveau des traversées de voies carrossées, la canalisation sera protégée par un tube en fonte ou buse type IP 6/5 tonnes (inclus dans cet article). Sinon elle sera protégée par une buse en PVC de 3.2mm (inclus dans cet article) sous le passage piéton en dur.

Travaux comprenant dans cet ouvrage les tranchées dans terrains de toute nature y compris rochers ou enlèvement de troncs d'arbres pour installation de canalisation d'alimentation en eau, ces terrassements seront exécutés de la façon suivante :

La première partie du remblai jusqu'à 0,30m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations sera exécutée en matériau tamisé et recouvert d'un grillage avertisseur à la couleur bleue y compris évacuation des terres excédentaires à la décharge publique.

Les essais seront effectués à une pression de 12 bars, pendant 24 heures, ils devront être réalisés en présence du Bureau d'Études et du Maître d'ouvrage, et feront l'objet d'un procès-verbal contradictoire.

Ouvrage fournis, posé et mis en service y compris regard en béton armée de dimensions 40x40cm au changement de direction, lit de sable, toutes pièces de raccordement ancrage, butées, tés, dérivations, raccords, essais et toutes fournitures et sujétions d'exécution.

Payé au mètre linéaire au Prix N°706

PRIX N° 707 : LOCAL TECHNIQUE DES POMPES ET BÂCHE D'EAU ENTERRÉE POUR RESEAU D'ARROSAGE DE 90M3

Ce prix rémunère :

Tous les travaux de terrassement, de gros œuvre, d'étanchéité, de menuiserie métallique, de galvanisation, de peinture et d'électricité pour la construction du locale technique et la bâche à eau de la station de surpression.

La fourniture, le transport à pied d'œuvre, la pose et les essais de l'ensemble des équipements hydrauliques, électromécaniques et électriques pour un parfait état d'achèvement et de fonctionnement du système de surpression pour arrosage, notamment :

Terrassements :

Il s'agit du décapage de la terre végétale et les terrassements en déblais et en remblais, selon l'emplacement et le calage définitif de la station de pompage, en terrain de toute nature et à toute profondeur y compris le rocher, pour mise en profil des fonds de forme de la bâche d'eau, modelage, surcharge et mise en dépôt définitif ou provisoire quel que soit le mode d'extraction.

Ce prix comprend notamment :

- Le nettoyage préliminaire du terrain ;
- Le décapage de la terre végétale sur une couche moyenne de 30 cm (Trente centimètres) au niveau de la station et la mise en dépôt provisoire selon l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage et la sélection de terre en vue de leur réutilisation ;
- Le défrichage, le dessouchage, l'arrachement des herbes, broussailles et haies ;
- L'abattage, le déracinement et le débitage d'arbustes et d'arbres dont le périmètre inférieur à 20 cm à 1 m de hauteur ;
- L'évacuation à la décharge publique des déblais non réutilisables ;
- L'identification des tracés des réseaux existants avant les travaux moyennant l'exécution de levés topographiques et des sondages.

- Le réglage et le dressage des fonds, talus, fossés et de toutes les surfaces quelconques
- Le réglage et le dressage des plates-formes à 98% de l'OPM et un CBR de 7% ;
- Le ramassage, et l'évacuation de tous les produits (débris, arbustes, démolition, etc.)
- La protection contre les eaux de toute nature, pendant l'exécution des déblais et les frais de pompage et d'évacuation des eaux ;
- La reconnaissance géotechnique préalable des déblais ;
- Les piquetages nécessaires ;
- L'utilisation de moyens mécaniques pour les déblais, y compris l'amenée et le repli du matériel, foration, abattage des matériaux ;
- La purge des blocs instables dans les talus ;
- Les terrassements en remblais, s'il y a lieu, par couche successives avec compactage et toutes les sujétions d'arrosage de réglage et entretien des talus de remblai, pendant toute la durée de travaux jusqu'à la réception provisoire ;
- Le talutage, le dressage et finition de forme ;
- Toutes sujétions relatives à la sécurité.

L'entreprise est tenue de fournir les plans et profils topographiques permettant à la Maîtrise d'œuvre de vérifier la conformité aux plans d'exécution et la prise d'attachement.

Gros œuvre bête d'eau :

Il s'agit des travaux de gros œuvre de la bête à eau de 90 m3 comprenant :

- Les bétons de remplissage et de rattrapage ;
- Les bétons de propreté ;
- Les bétons armés en fondation ;
- Les bétons armés en superstructure (voiles, et dalles pleines) - (hérisson et forme) ;
- Le béton cellulaire pour la forme de pente sur le radier du réservoir ;
- La couche d'asphalte entre le béton poreux et le béton de propreté ;
- Le béton poreux pour drainage des eaux de fuites éventuelles sous le radier du réservoir ;
- La chape étanche en ciment lissée sur radier du réservoir ;
- Hérissonnage de 20 cm ;
- Les enduits d'étanchéité intérieurs ;
- Les réservations, fourreaux étanches, trappes d'accès à la bête, les échelles en inox.

Gros béton :

Gros béton pour remplissage et rattrapage de niveau, de toutes dimensions et formes exécutés en béton B15 comme il est décrit dans les tableaux des dosages et dans les généralités et suivant indications du BET.

Béton de propreté :

Sous tous les ouvrages B.A. reposant directement sur le sol, il sera interposé un béton de propreté en béton B10 comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités en débordant de chaque côté des ouvrages suivant les plans B.A.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre à toutes profondeurs et de toutes dimensions.

Béton armé B25 dose a 350 kg/ m3 avec hydrofuge :

La bache à eau sera exécutée en béton B25 dosé à 350kg/m³ en hydrofuge comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités.

y compris le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toute profondeur, ainsi que le levage et la mise en œuvre à toutes hauteurs, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques, le complexe d'étanchéité multicouches de la terrasse et du lanterneau, les joints WATER STOP, la protection de l'étanchéité, l'enduit intérieur étanche d'épaisseur 3 cm au mortier de ciment type E, et les passages et réservation pour fourreaux, les trappe d'accès et aménagement des abords y compris toutes les sujétions d'exécution.

Il comprend également :

- Le béton B5 pour forme propreté d'épaisseur 10 cm ;
- Le béton cellulaire pour la forme de pente sur le radier du réservoir ;
- La couche d'asphalte entre le béton poreux et le béton de propreté ;
- Le béton poreux pour drainage des eaux de fuites éventuelles sous le radier du réservoir ;
- La chape étanche en ciment lissée sur radier du réservoir ;
- Hérisonage de 20 cm ;
- Le badigeon au flinkote sur les parements enterrés vus de l'extérieur ;
- Le rinçage et la stérilisation du réservoir ;
- L'application de trois couches de Flintkhot sur tous les bétons et toutes sujétions.

Trappes d'accès et échelles en inox et réservations en fourreaux étanches :

- Des trappes d'accès métalliques en tôle galvanisée à froid de 20/10 soigneusement soudée, montée finie avec quincaillerie, serrure de sûreté, couches d'impression et réglage et toutes sujétions ;
- Deux échelles métalliques avec garde-corps en inox 316 l de 40 cm de largeur ;
- Les réservations en fourreau étanches des conduites d'arrivées, départ, colonne montante, trop plein.

Tout venant sous dallage :

Ce matériau doit faire l'objet d'essais et d'analyse par le laboratoire à la charge de l'Entrepreneur.

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de remblais d'apport en tout venant provenant de carrière ou d'Oued et agréé par le laboratoire après essais et analyses nécessaires.

Ces remblais seront mis en place par couches successives de 20 cm parfaitement arrosées et compactées (95 % de l'O.P.M.).

Ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines, argile, ou autres matériaux pouvant nuire à leur stabilité.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Destination : Sous dallages.

Film polyane :

Film polyane de 175 microns sur plateforme en tout venant convenablement compactée et plane y compris les recouvrements de 50 cm et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Destination : Sous dallages.

Dallage en béton arme de 20 cm d'épaisseur :

Cette forme sera exécutée en béton B2 sur film polyane. Y compris quadrillage en double nappe, inférieur et supérieur en ACIER TOR diamètres suivant calcul de l'Entreprise. Elle devra être parfaitement dressée et lissé par une chape à l'hélicoptère d'épaisseur 5 cm.

Y compris joints périphériques en élastomère et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Destination : Dallages

Béton armé en superstructure :

Tous les ouvrages en béton armé en superstructure seront exécutés en béton B2 comme il est décrit dans le tableau des dosages, y compris dans les prix des bétons :

- Coffrage neuf de toutes dimensions et de toutes formes.
- Vibration à l'aide de vibreurs adaptés et suivant indications de la maîtrise d'œuvre.
- Les larmiers, les joints en creux, les joints en polystyrène épaisseurs suivant plans BA glacis des acrotères etc.
- Traitement des lèvres des joints de dilatation par une finition au SIKADUR après enlèvement du polystyrène.
- Traitement des joints de dilatation murs et plafonds.
- L'application du primaire après homogénéisation type SIKA 203 appliquée en 1 seule couche sur les lèvres du joint et en profondeur minimum 40 cm.

- Mise en place du fond de joint comprenant cordons de bourrel 511 torsadés l'un autour de l'autre jusqu'à obtention d'une section uniforme.
- Mise en place de SIKAFLEX PRO 20CF ou similaire, le garnissage du joint sera réalisé en plusieurs passes, serré et lissé à la spatule.

Destination : Voiles.

Dalles pleines.

Poteaux.

Poutre.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Aciers à haute adhérence :

Fourniture, façonnage et mise en place des armatures de béton en acier à haute adhérence FE 500 de 1ère catégorie de tous diamètres, comme il est décrit dans les généralités et positionné sur les plans B.A., y compris chutes, fils de ligatures, cavalières, cales en béton et toutes sujétions.

Cloisons simples en briques creuses de 8 trous :

Cloisons simples exécutées en briques creuses en terre cuite de 8 trous répondant aux normes en vigueur.

Ces briques seront posées à joints décalés et hourdés au mortier no1.

Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux tous les 3 mètres en verticale et horizontale a 3 mètres de hauteurs y compris aciers, traversées de cloisons y compris fourreaux linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions et formes y compris aciers au-dessus de toutes ouvertures, et toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions.

Destination : cloison

Enduits intérieurs au mortier de ciment :

Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage.

Joints dégradés, béton : surface rugueuse.

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées.

Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sables seront évitées.

Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et remplacées.

La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions.

Les enduits sont retournés sur les encadrements des baies de toutes natures.

Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à la pointe.

A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé maille cages à

poules de 20 mm de diamètre, et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints.

A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques galvanisées de 2,00m de hauteur avec ailettes en métal déployé de type ARMUR ou similaire.

Ces sujétions sont à prévoir dans les prix unitaires des enduits.

Les enduits sont constitués par :

- 1 gobetis ou couche d'accrochage ;
- 1 couche intermédiaire formant le corps de l'enduit ;
- 1 couche de finition.

Ces couches seront exécutées, au minimum à 48h d'intervalle comme il est décrit dans les généralités et au tableau des dosages. Epaisseur totale de 15 à 20 mm.

Y compris arêtes angles, cueillies, congés, feuillures, joints, grillage de liaison, baguettes d'angle métalliques, et toutes sujétions prévues au nota ci avant.

Destination : Voile intérieur, cloison et plafond

Forme de pente et chape de lissage :

Forme de pente : réalisée en béton maigre dosé à 200 kg de ciment par mètre cube de sable, elle devra présenter les dispositions voulues pour permettre l'écoulement des eaux vers les gargouilles ou gueulards avec une pente de 1% et une épaisseur minimum de 4 cm au point bas.

Cette forme sera correctement dressée, sans aspérités et sans flaches au droit des évacuations d'E.P des défoncements doivent être aménagés dans la forme pour l'encastrement des platines en plomb des gargouilles.

Chape de lissage : Sur la forme de pente, il sera exécuté une chape de lissage de 2 cm d'épaisseur, au mortier de ciment dosé à 450 kg. Cette chape sera parfaitement dressée et lissée.

L'ensemble exécuté suivant les règles de l'art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Gorges sous solins :

Ces gorges à talon arrondi, seront exécutées à l'ensemble avec le même mortier que la chape de lissage, et remonteront sur toute la hauteur de l'acrotère jusqu'à l'arrêt de solins, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Écran pare-vapeur :

Cet écran pare-vapeur sera constitué par :

- 1 couche d'E.I.F. ;
- 1 couche d'EAC ;
- 1 feutre bitumé type 36 S à armature en carton feutre (CF) ;
- 1 couche d'E.A.C (cette couche servira pour le collage des panneaux de liège).

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Isolation thermique :

Cette isolation thermique sera constituée par :

Panneaux en liège expansé de 4cm d'épaisseur posés en quinconce.

Ces plaques seront posées à joint en quinconce et décalés. Tout défaut sera réparé sur place par d'autres panneaux, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Étanchéité multicouche :

Le système d'étanchéité sera constitué comme suit :

- Une couche d'E.A.C ;
- 1 feutre bitume type 36 S V.V.HR. ;
- 1 bitume armé type 40 TV ou TJ ;
- 1 couche d'EAC ;
- 1 feutre bitume type 36 S PY.VV à armature ;
- Polyester voile de verre.

L'étanchéité sera appliquée à lits superposés et à joints décalés, avec recouvrement des lés de 10 cm y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Étanchéité des relevés :

Cette étanchéité sera constituée par :

- 1 couche d'E.I.F ;
- 1 couche d'E.A.C ;
- 1 bitume armé type 50 TV à armature toile sur toute la hauteur du relief avec talon de 10 cm en partie horizontale, soudé ou collé ;
- 1 couche d'E.A.C ;
- 1 bitume armé type 50 TV soudé, avec talon de 15 cm en partie horizontale. Recouvrement des lés latéraux de 10 cm avec joints décalés ;
- 1 bande de grillage galvanisé pour armature de la protection.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Protection de l'étanchéité :

Cette protection doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'étanchéité.

Elle sera constituée par :

- Une couche de sable de 3 cm d'épaisseur minimum.
- Un dallage coulé sur place en béton dosé à 350 kg de ciment de 4 cm d'ép. Soigneusement taloché.

- Ce dallage sera fractionné en carrés par des joints secs tous les 1 m, et par des joints de 2 cm tous les 6 m, (celui-ci régnera obligatoirement en bordure de tous les reliefs et émergences). Ces joints de 2 cm seront garnis par un produit bitumineux imputrescible apte aux déformations alternées.
- Un badigeonnage à la chaux alunée en 3 couches croisées.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Protection des relevés :

La protection des relevés est assurée par un solin constitué par un enduit au mortier de ciment dosé à 350 Kg, de 3 à 4 cm d'épaisseur soigneusement taloché, armé d'un grillage type "cage à poule" à maille hexagonale à triple torsion.

Le grillage doit être fixé en tête du relevé, dans le support, par au moins 3 fixations par mètre, situées au-dessus du relevé d'étanchéité.

Le solin formera talon arrondi à la base. Il sera fractionné verticalement par des joints secs tous les 2 m. Il sera badigeonné par 3 couches croisées de chaux alunée.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Porte métallique :

Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture, pose et mise en œuvre de porte métallique galvanisée à deux vantaux ouvrant à la française et comprenant :

- Cadre en fer galvanisé.
- Pattes à scellement en fer plat de 50 x 5 mm soudées sur le cadre tous les 1 mètre.
- Bâti ouvrant en tôle galvanisé à U de 40 x 25mm avec traverse intermédiaire et écharpes croisées en fer à T de 40 x 25mm.
- Revêtement sur les deux faces en tôles galvanisée de 30/10°, soudées sur le bâti ouvrant.
- Châssis haut et bas en lames horizontal, persiennes.
- 2 Couches de peinture antirouille (type plombium V.750) après élimination de traces de rouille par brossage à la brosse métallique.
- Dimension : 2 m x 3 m (lxh)
- Quincailleries :
 - o Paumelles en acier à souder de 160 mm.
 - o Serrure à mortaiser type JPM ou similaire.
 - o Cylindre EUROPEEN type JPM ou similaire à 3 clés.
 - o Ensemble béquille double type JPM ou similaire.
 - o Verrou haut et bas encastré sur le montant de l'ouvrant.
 - o Butoirs en caoutchouc.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur, aux recommandations des DTU en vigueur, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, d'ajustage et de fonctionnement, de toutes soudures et façonnages nécessaires.

Peinture glycérophthalique mate sur murs et plafond

PREPARATION :

Égrenage, ponçage et époussetage des supports.

Application d'une couche isolante PRIMOREX ou similaire.

Rebouchage à l'enduit STOPASTRAL ou similaire.

Ratissage à l'enduit STOPASTRAL ou similaire.

Ponçage et époussetage.

FINITION :

Application de 3 couches de peinture glycérophthalique mate pure non diluée à 24 heures d'intervalle.

L'Ensemble sera exécuté conformément aux règles de l'Art et aux prescriptions du D.TU. 59.1, au CCTP et y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Peinture glycérophthalique laquée sur menuiserie métallique

PREPARATION :

Le support doit être parfaitement propre, décalaminé et dérouillé.

Application d'une couche d'impression phosphatant et chromatisant, appliquée suivant les indications du fabricant.

Application de 2 couches de PLOMBIUM V768 ou similaire à 24 heures d'intervalle.

Application d'une sous couche V779 ou similaire après 24 heures.

FINITION :

Application de deux couches de CELLUC 109 ou similaire pure non diluées teintes au choix.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art aux prescriptions du D.TU. 59.1, au CCTP et y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Peinture époxy au sol type sol astral ou similaire

Le ciment doit être sec, sain, ne pas se désagréger, ni présenter trop d'irrégularités de surface ou de trace de gras.

Ponçage, égrenage, dépoussiérage de préférence à l'aspirateur industriel.

1 couche de vernis SOLASTRAL dilué à 10 - 20 %.

1 couche de sous-couche SOLASTRAL dilué à 10 - 20 %.

1 couche de finition SOLASTRAL.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art aux prescriptions du D.TU. 59.1, au CCTP et y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Electricité

MISE À LA TERRE DU BÂTIMENT :

La prise de terre sera réalisée par une boucle en conducteur de cuivre nu de section appropriée posé en fond de fouilles pendant la construction de la station et ramené par câble 28mm² au tableau basse tension d'une part, l'ensemble est lié à travers une barrette de mesure et de sectionnement type ERRICO installée dans un regard de visite.

Cette prise aura une valeur inférieure à 3 (OHM), le cas contraire, l'entrepreneur doit son amélioration jusqu'à l'obtention des résultats demandés.

L'entreprise doit la réalisation d'une boucle de terre ainsi définie y compris la fourniture du matériel nécessaire, des barrettes de mesure et de sectionnement, toutes les mesures de résistance de boucles.

ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT :

L'ensemble de la distribution éclairage et prise de courant dans la station sera réalisé à partir du tableau électrique dans le local en fourreaux ICDE encastrés dans les maçonneries et les formes, ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction.

Il ne sera pas utilisé de fourreau inférieur au numéro 15.

L'ensemble du câblage de la distribution des prises de courant dans la station sera réalisé à partir de conducteurs H07-VU (U1000RO2V) posés sous fourreau, la section minimale utilisée dans cette distribution sera de 3x2,5mm².

L'ensemble du câblage de la distribution éclairage dans la station sera réalisé à partir de conducteurs H07-VU (U500V) posés sous fourreau, la section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1x1,5mm².

L'entrepreneur devra soumettre au maître d'œuvre et au BET avant le commencement des travaux un échantillonnage de chaque espèce de matériaux ou de fourniture qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation notifiée par le maître d'œuvre et le BET.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés.

Il comprenant notamment :

- 4 Prises de courant 3 PH 3 P+T 32 A ;
- 4 Prises de courant Mono 2 P+T 20 A ;
- 4 Prises de courant Prise 24 V ;
- 2 Bloc U.R.A de secours 60 Lumens.

FOYER LUMINEUX COMPRENANT :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau jusqu'au foyer lumineux, arrêté sur un pot de réservation encastré.

La ligne depuis le foyer jusqu'à l'interrupteur en fourreau.

Un pot de réservation de l'interrupteur dans la maçonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

L'interrupteur.

Le point lumineux avec douille et sortie de fil.

4 REGLETTES ETANCHES 2X40W :

Luminaire apparent composé d'une vasque claire en polycarbonate injectée à prismes internes.

Toiture en composite (polyester armé de fibres de verre).

Vasque équipée de dispositif d'accrochage pendant la maintenance.

Joint d'étanchéité coulé en continu en polyuréthane à microcellules fermées.

Verrous en polyamide, articulations biellettes inox.

Entrées de câbles en extrémité avec passe fils (membrane).

Les équipements électriques seront de premier choix et ne doivent générer aucun bruit nuisible à soumettre à l'approbation du BET.

Ballast électronique à faible perte 220V/240V.

Le câblage en fils résistant à une température de 90°C.

IP 65 – Classe I.

Le luminaire sera équipé de lampes de première utilisation.

Le luminaire sera de la série ONIX de chez LUX-MAY ou similaire, y compris boîtier d'encastrement et toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de test et de mise en service.

PRISE DE COURANT 2X16A + T ETANCHE :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

Un pot de réservation de la prise dans la maçonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant étanche.

Les prises de courant 2x16A+T étanche IP 447 de la série TROPIC de chez INGELEC ou similaire encastrée placée dans les locaux humides.

L'ensemble comprendra la mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, manchons des entrées de tubes, filerie, saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais. L'ensemble conformément aux règles de l'art.

Pompes multicellulaires

Il comprend des pompes multicellulaires y compris, socles de fixations anti vibratoire, Régulation automatique par des variateurs de vitesse, essais et mise

en service de l'ensemble des équipements hydro électromécaniques et toutes sujétions de fourniture, de pose et de bon état de marche.

Les pompes sont électriques multicellulaire, à axe vertical de type centrifuge, monobloc - orifices d'aspiration et de refoulement en ligne étanchéité par garniture mécanique - de fonctionnement silencieux.

En particulier, les pompes auront les caractéristiques suivantes :

- Ensemble hydraulique en Acier Inox sécurité anti-corrosion ;
- Roue en inox 316L ;
- Roulement fixé sur lanterne ;
- Palier intermédiaire en carbure de tungstène ;
- Bague de joint de roues en Téflon ;
- Garniture mécanique en Carbure de silicium/carbone ;
- Corps à brides en PN 25 ;
- Moteurs standard ventilé à bride et bout d'arbre conforme à la norme IEC ;
- Liaison à la pompe par accouplement avec protecteurs de sécurité ;
- Classe d'isolation : 155 (F) ;
- Indice de protection : IP 55.

Les boîtes à câbles seront du type démontable permettant l'enlèvement et la remise en place du moteur sans couler l'isolant.

Le point de fonctionnement nominal garanti ci-dessus doit correspondre au fonctionnement d'un seul groupe.

L'entrepreneur fournira pour l'ensemble des groupes les courbes caractéristiques des pompes à 50 Hz, depuis le débit nul jusqu'au débit de cavitation et représentant le débit, la puissance absorbée, le rendement et le NPSH requis.

Rendement : Le rendement global de chaque groupe de pompage ne doit pas être inférieur à 65 % pour le point de fonctionnement garanti.

Les pompes ont les caractéristiques suivantes :

- **Nombre de pompes** : **1 + 1 de secours**
- **Débit par pompe** : **10 l/s**
- **HMT** : **35 m**

Ces pompes seront prévues avec :

- Système de régulation automatique par des variateurs de vitesse ;
- Les clapets de retenue silencieux ;
- Les vannes d'isolement en amont et en aval de chaque pompe ;
- Manomètre de contrôle ;

- Dispositif de protection à manque d'eau de type flow-switch ;
- Les joints antivibratoires sur l'aspiration et sur le refoulement ;
- Anti-bélier sur le tube de refoulement ;
- Crépines ;
- Manomètres ;
- Socles et fixation nécessaires.

Une plaque signalétique fixée sur chaque pompe précisera le nom du fournisseur, le type de pompe, son numéro d'identification, la vitesse de rotation et le point nominal de fonctionnement.

Équipements et pièces spéciales

Il comprend la fourniture, le transport, la pose et l'essais des pièces spéciales, des joints d'étanchéité, des joints de démontage, des vannes, clapet anti-retour double battons et appareillages divers, la protection contre la corrosion et la peinture des pièces, des équipements et des brides.

Ces prix comprennent aussi les bétons nécessaires au calage, buttage, ancrage, support et protection des équipements hydrauliques.

Ils incluent notamment :

- Les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre (boulons cadmiés, joints) ;
- La protection contre la corrosion et la peinture ;
- Toutes sujétions de raccordement aux conduites, y compris façonnage, confection, soudure, brides, joints, et toutes sujétions ;
- Manchettes de traversées.

Toutes sujétions de raccordement aux ouvrages et installations existants et projetés, etc.

Les pièces spéciales en acier seront faites en utilisant le tube acier sans soudure (NF A 49-111) avec galvanisation à chaud et protection par toile de jute bitumée pour les parties enterrées.

Les raccords en fonte seront en fonte ductile avec revêtement en époxy de qualité alimentaire et répondant aux normes ISO 2531, NF A 48-830 et NF T 54-016.

Équipements d'aspiration

Il comprend l'ensemble des équipements, robinetteries, pièces spéciales conformément au plan joint au présent appel d'offre. Les équipements à réaliser sont entre les crépines d'aspiration et les entrées des pompes.

Équipements de refoulement

Il comprend l'ensemble des équipements, robinetteries, pièces spéciales conformément au plan joint au présent appel d'offre. Les équipements à réaliser sont entre les sorties des pompes jusqu'au raccordement avec regard de départ

projeté à l'extérieur du local des surpresseurs y compris : l'élément en S, ventouse DN 50 sur collecteur principale de refoulement, manomètre à bain d'huile, les sondes et toutes sujétion de raccordement.

Débitmètre électromagnétique

Il comprend l'ensemble d'un débitmètre électromagnétique DN 300 mm y compris cônes de réduction, robinets vannes, joint de démontage, pièces de raccordement, liaison d'affichage sur armoire de commande, butées en béton, les essais, et toutes sujétion.

Équipements d'arrivées

Il comprend l'ensemble des équipements d'arrivées, robinets à flotteurs DN 300, robinets vannes, pièces spéciales de raccordements y compris raccordements sur conduite d'amenée DN 400 mm.

Équipements de trop plein

Il comprend l'ensemble des équipements de trop plein de la bêche à eau, la robinetterie, pièces spéciales de raccordements, les joints de démontages, les fourreaux étanche au niveau de la bêche, conformément au plan joint au présent appel d'offre. Y compris collecteur de raccordement en DN 400 sur toute longueur pour raccordement sur réseau des eaux pluviales avec terrassements en déblais en terrain de toutes nature, remblais primaires et secondaires, lit de pose, raccordement sur collecteur des eaux pluviales le plus proche et toutes sujétions de mise en œuvre et de raccordement.

Regard d'arrivée

Il comprend la construction des regards en béton armé pour abriter les équipements hydrauliques conformément aux plan type y compris terrassements, étalements, béton de propreté, coffrage, ferrailage, tampon et cadre en fonte ductile, échelons galvanisés, étanchéité, peinture, enduit étanche, fourniture et transport des matériaux à pied d'œuvre, essais de réception et toutes sujétions de parfaite exécution.

Chacun de ces prix s'applique à l'unité pour un ensemble de travaux comprenant :

- Les études (sol, béton armé, fondation) ;
- Les terrassements complémentaires de tranchée s'il y a lieu ;
- Les étalements s'il y'a lieu ;
- La construction en béton (coffrage, ferrailage, bétonnage) y compris essais ;
- La menuiserie métallique (tampon, cadre, échelons, etc...) ;
- Les manchettes de traversées ;
- L'étanchéité des regards par incorporation d'un hydrofuge dans la masse du béton ;

- Les remblais ;
- Et toutes sujétions (peinture, enduits, etc).

Ces prix rémunèrent à l'unité la construction de regards destinés à recevoir la robinetterie et les pièces spéciale de l'arrivée.

Regard de trop plein et caniveau de vidange en béton

Il comprend la construction des regards en béton armé pour abriter les équipements hydrauliques conformément aux plan type y compris terrassements, étalements, béton de propreté, coffrage, ferrailage, tampon et cadre en fonte ductile, échelons galvanisés, étanchéité, peinture, enduit étanche, caniveau en béton armé avec grille en fonte y compris raccordement avec réseau des eaux pluviales, fourniture et transport des matériaux à pied d'œuvre, essais de réception et toutes sujétions de parfaite exécution.

Chacun de ces prix s'applique à l'unité pour un ensemble de travaux comprenant :

- Les études (sol, béton armé, fondation) ;
- Les terrassements complémentaires de tranchée s'il y a lieu ;
- Les étalements s'il y'a lieu ;
- La construction en béton (coffrage, ferrailage, bétonnage) y compris essais ;
- La menuiserie métallique (tampon, cadre, échelons, etc...) ;
- Les manchettes de traversées ;
- L'étanchéité des regards par incorporation d'un hydrofuge dans la masse du béton ;
- Les remblais ;
- Caniveau en béton armé avec grille en fonte y compris raccordement avec réseau des eaux pluviales ;
- Et toutes sujétions (peinture, enduits, etc).

Ballon hydrofort

Il comprend pour la réalisation des équipements de régulation automaties par ballon hydrofort.

Ce prix comprend :

- Fourniture, transport, installation, raccordement électrique et essais du compresseur d'aire (l'entrepreneur doit fournir une note de dimensionnement du compresseur) ;
- Les équipements d'entrées au ballon et raccordement avec conduite de refoulement (robinets vannes, clapets anti-retours, ...) ;
- Les équipements de sortie du ballon et raccordement avec conduite de refoulement ;

- Les sondes, manostats, manomètres de pressions et équipements permettant un fonctionnement automatique des pompes et ballon hydrofort entre la pression max et min, en tenant compte une fréquence de démarrage max par heure des pompes.

Échelle pour accès à la terrasse avec garde du corps

Il comprend l'échelle en acier galvanisé à chaud DN 25 avec garde-corps y compris :

- Fourniture et transport à pied d'œuvre ;
- Fixation, scellement, raccordement, réglage ;
- Toutes sujétions d'exécution.

Payé au Forfait au Prix N°707.

Lu et Accepté (mention manuscrite)	La Société Agadir Souss Massa Aménagement
	

**TRAVAUX D'AMENAGEMENTS URBAINS DE L'ENTREE DE LA VILLE
D'AGADIR
VIA DRARGA-TIKIOUINE
LOT 1 : TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ARROSAGE ET GENIE
CIVIL**

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° DES PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT EN DH	MONTANT TOTAL HT EN DH
	<u>50- INSTALLATION DE CHANTIER</u>				
51	Opération préliminaires & installation de chantier				
	<u>Le forfait :</u>	Ft	01		
	TOTAL 50- INSTALLATION DE CHANTIER				
	<u>100- TERRASSEMENT DE VOIRIE</u>				
101	Déblais en terrain de toute nature y compris rocher				
	<u>Le mètre cube :</u>	m3	6 400		
102	Remblai y compris apport éventuel				
	<u>Le mètre cube :</u>	m3	200		
	TOTAL 100- TERRASSEMENT DE VOIRIE				
	<u>200- VOIRIE</u>				
201	Couche de fondation GNF1 pour corps de chaussée				
	<u>Le mètre cube :</u>	m3	1 400		
202	rabotage toute épaisseur				
	<u>Le mètre carré :</u>	m2	10 000		
203	EB 0/10 pour reprofilage de la chaussée existante				
	<u>La tonne :</u>	t	850		
204	Couche de base en GB3 0/14				
	<u>La tonne :</u>	t	5 000		
205	Couche d'imprégnation				
	<u>Le mètre carré :</u>	m2	18 500		
206	Béton bitumineux mince BBSG3 (0/14) d'épaisseur 6 cm				
	<u>Le mètre carré :</u>	m2	18 500		
207	Bordures				
207-1	Type F1 Tram Bord 1 ou similaire - aspect granit				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	8 900		
207-2	Type américain I2 - Aspect granit				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	1000		
207-3	Type CS1 - Aspect granit				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	8 000		
207-4	Type P1 ou CR1				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	8 000		
	TOTAL 200- VOIRIE				
	<u>300- TROTTOIRS</u>				
301	Couche de base en GNF1 de 0,15m d'épaisseur				
	<u>Le mètre cube :</u>	m3	1 400		
302	Revêtement de trottoirs				
302-1	Revêtement en Béton désactivé B25 de 10cm d'épaisseur				
	<u>Le mètre carré :</u>	m2	6 000		

302-2	Revêtement en enrobé rouge de 5cm d'épaisseur				
	<u>Le mètre carré :</u>	m2	2 900		
	TOTAL 300- TROTTOIRS DES VOIES				
	<u>400- SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE ET DISPOSITIFS DE CANALISATION DES FLUX</u>				
401	Signalisation verticale				
401-1	Panneau de police solaire à LED à dos fermé sans support				
	<u>L'unité :</u>	U	15		
401-2	Mât pour panneau de signalisation de police				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	30		
401-3	Panneau de signalisation directionnelle				
	<u>Le mètre carré :</u>	m2	05		
401-4	Mât pour panneau de signalisation directionnelle				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	05		
401-5	Panneau de police à dos fermé sans support				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	U	05		
402	Plots routiers clignotants solaires				
	<u>L'unité :</u>	U	1 000		
403	Signalisation horizontale				
403-1	Marquage de bande de chaussée de 15 cm en peinture 2 composantes				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	5 000		
403-2	Marquage de bande de chaussée de 10 cm en peinture 2 composantes				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	9 000		
403-3	Passage piéton de chaussée et flèches multidirectionnelles				
	<u>Le mètre carré :</u>	m2	1 100		
403-4	Ralentisseur type dos d'âne en Enrobé Imprimé peint en rouge (street print)				
	<u>Le mètre carré :</u>	m2	2 500		
403-5	Pictogramme préfabriqué en peinture Thermoplastique				
	<u>L'unité :</u>	U	80		
	TOTAL 400- SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE ET DISPOSITIFS DE CANALISATION DES FLUX				
	<u>500- ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES</u>				
501	Déblais en tranchée en terrain toutes nature y compris rocher				
	<u>Le mètre cube :</u>	m3	1 000		
502	Remblais primaires y compris apport éventuel				
	<u>Le mètre cube :</u>	m3	600		
503	Remblais secondaires y compris apport éventuel				
	<u>Le mètre cube :</u>	m3	350		
504	Lit de pose en sable ou en gravette				
	<u>Le mètre cube :</u>	m3	85		
505	Canalisation en PVC ou en béton armé classe 135A				-
505-1	Canalisation en PVC SERIE 1 DN 400 mm				-
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	800		
506	Regards de visite sous chaussée ou trottoir en béton arme y/c cadre tampon et échelons pour canalisation DN< 800				
	<u>L'Unité :</u>	U	07		

507	Bouche d'égout à grille y/c appareil siphonides et grille 80x80				
	L'Unité :	U	18		
508	Bouche d'égout Avaloir-Grille y/c appareil siphonides, tampon et grille				
	L'Unité :	U	70		
509	Ouvrage de rejet				
	L'Unité :	U	01		
510	Raccordement et branchement au réseau d'assainissement Existant				
	L'ensemble :	Ens	01		
511	Couronnement en fonte ductile pour ouvrages existants				
511-1	Cadre et Tampons pour regard de visite sous chaussée classe D400				-
	L'Unité :	U	07		
511-2	Cadre et Grille pour bouches d'égout à grille classe D400				
	L'Unité :	U	70		
511-3	Appareils siphonides pour bouches d'égout				
	L'Unité :	U	70		
512	Mise à la cote de boites de branchements particuliers				
	L'Unité :	U	80		
513	Mise à la cote des ouvrages existants				
513-1	Mise à la cote des regards et des bouches à avaloirs ou à grilles				
	L'Unité :	U	08		
513-2	Mise à la cote des chambres (IAM, INWI, ORANGE, ONEE, SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS MASSA - SRM/SM, Protection Civile, ...)				
	L'Unité :	U	10		
514	Dépose et pose des tampons et grilles existants				
	L'Unité :	U	60		
	TOTAL 500- ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES				
	600- TRAVAUX DIVERS				
601	Transformation pour adaptation des regards et chambres sous trottoirs en ouvrages sous chaussée				
601-1	Transformation de regards divers				
	L'unité :	U	06		
601-2	Transformation de chambres diverses				
	L'unité :	U	08		
602	Mise à la cote des bouches à clé				
	L'unité :	U	06		
	Réservation divers				
603	Regard de tirage de 80 x 80 cm				
	L'Unité :	U	10		
604	Conduite pour réservation en PVC DN 200				
	Le mètre linéaire :	ml	350		
605	Conduite pour réservation en PVC DN 160				
	Le mètre linéaire :	ml	350		
606	Massif de pavoiement en béton 0,40 x 0,40 x 0,80 m				
	L'Unité :	U	01		
	TOTAL 600- TRAVAUX DIVERS				
	700- ARROSAGE ET AEP Y COMPRIS TERRASSEMENT				
701	Canalisation en polyéthylène haute densité série 10 bars				
701-1	Conduite en PEHD Diamètre Nominal Ø32 mm				

	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	50		
701-2	Conduite en PEHD Diamètre Nominal Ø40mm				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	50		
701-3	Conduite en PEHD Diamètre Nominal Ø50mm				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	50		
701-4	Conduite en PEHD Diamètre Nominal Ø63 mm				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	50		
701-5	Conduite en PEHD Diamètre Nominal Ø75 mm				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	50		
701-6	Conduite en PEHD Diamètre Nominal Ø90 mm				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	950		
701-7	Conduite en PEHD Diamètre Nominal Ø110 mm				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	2100		
702	Vanne de sectionnement à poignée et tous accessoires				
702-1	De calibre DN 32				
	<u>L'unité :</u>	U	04		
702-2	De calibre DN 40				
	<u>L'unité :</u>	U	06		
703	Vanne de sectionnement à bride et tous accessoires				
703-1	De calibre DN 50				
	<u>L'unité :</u>	U	02		
703-2	De calibre DN 63				
	<u>L'unité :</u>	U	02		
703-3	De calibre DN 75				
	<u>L'unité :</u>	U	02		
703-4	De calibre DN 90				
	<u>L'unité :</u>	U	08		
703-5	De calibre DN 110				
	<u>L'unité :</u>	U	35		
704	Regards visitables abritant vannes d'isolement				
704-1	De dimensions 500x500mm				
	<u>L'unité :</u>	U	08		
704-2	De dimensions 700x700mm				
	<u>L'unité :</u>	U	04		
705	Poteaux d'incendie				
	<u>L'unité :</u>	U	01		
706	Canalisation en PEHD PN 16 DN Ø110 mm				
	<u>Le mètre linéaire :</u>	ml	19		
707	Local technique des pompes et bache d'eau enterrée pour réseau d'arrosage de 90m3				
	<u>Le forfait :</u>	Ft	01		
	TOTAL 700- ARROSAGE				
	TOTAL GENERAL H.T				
	T.V.A 20%				
	TOTAL GENERAL T.T.C				

PAGE N° ET DERNIERE

MARCHE N°S2A/2025

**AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE LA VILE D'AGADIR VIA DRARGUA-
TIKIOUINE
ENTRE GIRATOIRE TIKIOUINE ET GIRATOIRE BARREAU EST-OUEST
LOT 1 : TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ARROSAGE ET GENIE
CIVIL**

Arrêté le montant du présent marché à la somme de :

- Montant en chiffres :	
- Montant en lettres :	

Etabli par :

Lu et accepté par l'entrepreneur :

Visé par :

Pôle Technique :

Pôle Support :

Approuvé par :

A Agadir, le :